

رهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی

(Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis & Management)

{ مرجع جامع و کاربردی برای محصلین طب، داکتران جوان و متخصصین – }

{ با سبک ترکیبی Made Incredibly Easy! + Atomic Habits + اثر مرکب }

{ و دقت یک تکست‌بوک مسلکی } نویسنده و تدوین‌کننده: تیم بورد تخصصی طب داخلی افغانستان مبنای ساختاری: Short

Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish) نخستین ویرایش – ۱۴۵ ه.ش /

۲۰۲ میلادی

شناسنامه اثر و مشخصات نشر

● عنوان کتاب: راهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی (Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis and Management)

● مبنای ساختاری: Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish)

● نویسنده و تدوین‌کننده: تیم برد تخصصی اساتید پوهنتون‌های طبی و متخصصین طب داخلی افغانستان

● زبان اثر: دری مسلکی و اصیل اکادمیک افغانستان (Afghan Dari Medical Standard)

● منابع پایه و رهنمودهای ادغام‌شده: Harrison's Principles of Internal Medicine (21st Ed)، UpToDate 2026،

Kumar & Clark's Clinical Medicine (10th Ed)، Davidson's Principles and Practice of Medicine (24th Ed)،

Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT 2026)، رهنمودهای سازمان صحتی جهان (WHO)، انجمن قلب

امریکا و اروپا (AHA/ACC/ESC)، رهنمود جهانی امراض تنفسی (GINA 2025 و GOLD 2025/2026)، انجمن جهانی

دیابت (ADA 2025/2026)، رهنمود امراض گرده (KDIGO 2024/2025)، و پروتوکول جهانی سپسیس (Surviving Sepsis

Campaign).

● سبک آموزشی: Made Incredibly Easy! – تلفیق تمثیل‌های ملموس، جداول مقایسه‌ای، چک‌لیست‌های کنار بستر،

الگوریتم‌های گام‌به‌گام تشخیصی، جعبه‌های یادسپار (Memory Joggers) و علایم هشداردهنده سرخ (Red Flags).

● مخاطبین هدف:

۱. محصلین سال‌های کلینیکی پوهنخ‌های طب (Clinical Medical Students) ۲. داکتران جوان، ستاژیران و داکتران مقیم

شفاخانه (House Officers, Interns & Medical Residents) ۳. داکتران متخصص و اساتید طب (Internal Medicine

Specialists & Faculty Members)

● تاریخ نشر و ویرایش نهایی: سپتامبر ۲۰۲۶ / سال تحصیلی ۱۴۰۵ ه.ش.

اهدای (Dedication)

این اثر علمی و مرجع بالینی تقدیم می‌گردد به:



{ به روح پاک تمام مریضان رنج‌دیده‌ای که بستر شفاخانه‌های وطن را به بزرگ‌ترین صنف درس انسانیت، طبابت و شفقت

تبدیل کردند؛ }



{ و به تمام محصلین باهمت پوهنخ‌های طب، داکتران جوان و ستاژیران شب‌زنده‌دار و متخصصین فداکاری که در دشوارترین

شرایط کلینیکی، در ولایات دوردست و در شفاخانه‌های مرکزی افغانستان، با دستان خالی اما دل‌های سرشار از تعهد، نجات‌بخش

جان انسان‌ها هستند. }

پیش‌گفتار استادان و هیئت تحریر

علم طب داخلی (Internal Medicine)، مادر تمام رشته‌های کلینیکی و هنر بی‌بدیل کشف پیوند میان شکایت مریض

و میکانیسم‌های پیچیده بیولوژیک است. سال‌هاست که کتاب پرآوازه **Short Textbook of Medical Diagnosis and**

Management تألیف داکتر محمد اینام دانش (Mohammad Inam Danish) به عنوان ستون فقرات آموزش طب در

پوهنتون‌های طبی افغانستان، پاکستان و منطقه شناخته می‌شود؛ کتابی که با ساختار مقتضی و سیستماتیک خود، هزاران

داکتر را در گذر از امتحانات کلینیکی یاری رسانده است. اما پیشرفت‌های برق‌آسای علم طبابت در سال‌های اخیر – از معرفی

دسته‌های نوین دواپی نظیر مهارکننده‌های SGLT2 و آنتاگونیست‌های گیرنده GLP-1 در کاردیولوژی، گرده و اندوکراینولوژی،

تا تحول در معیارهای تشخیصی سپسیس (Sepsis-3)، استراتژی‌های مدرن ترومبولیز در سکته‌های مغزی و قلبی، معیارهای

KDIGO در نارسایی‌های کلیوی و پروتوکول‌های نجات‌بخش Surviving Sepsis Campaign – ایجاب می‌کرد تا اثری کاملاً جدید،

عمیق، بومی‌سازی‌شده و مستند به جدیدترین رفرنس‌های ۲۰۲۶ خلق گردد. کتاب حاضر، صرفاً یک بازنویسی نیست؛ بلکه یک

مرجع جامع بالینی دگرگون‌شده است که ساختار و عناوین کلاسیک اینام دانش را به مثابه یک اسکلت محکم برگرفته، اما تمام

گوشت، پوست، شریان‌ها و اعصاب علمی آن را با معتبرترین تکست‌بوک‌های جهانی (هریسون، دیویدسون، کومار و کلارک)

و گایدلاین‌های ۲۰۲۶ بازسازی نموده است. اصول بنیادین این اثر: ۱. زبان کاملاً دری و اصیل طبی افغانستان: پرهیز مطلق از

اصطلاحات غریب و مروج در سایر کشورها (مانند پرهیز از بیمارستان، پزشک، بیمار، درمان، دارو، نای و...) و پایبندی کامل به لغت‌نامه و ادبیات استاندارد شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های طبی کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار (مریض، داکتر، شفاخانه، تداوی، دوا، سیروز، عدم کفایه، قصبه‌الریه و...). ۲. اصطلاحات انگلیسی در قوس: تمام اصطلاحات کلینیکی، پاتوفیزیولوژی، معاینات و نام دواها در نخستین کاربرد همراه با انگلیسی دقیق در قوس آورده شده‌اند تا داکتر جوان در مطالعه تکست‌های بین‌المللی و نگارش دوسیه‌های طبی (Medical Charting) کاملاً مسلط باشد. ۳. دقت قطعی در دوزاژ دواها: هیچ دوزی در این کتاب حدس زده نشده است. تمام دواها با چهارچوب رسمی: «دوز (Dose) + راه (Route) + تکرار (Frequency) + مدت (Duration)» همراه با تعدیل دوز در عدم کفایه‌گرده و کبد، کنتراندیکاسیون‌ها و نکات ایمنی ثبت شده‌اند. ۴. روان‌سازی به سبک ترکیبی سه رویکرد: استفاده از تشبیه‌های هوشمندانه، جداول جامع، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری، و علامت‌های بصری یادسپار و خطر، بدون آن‌که قطره‌ای از عمق علمی و دقت مسلکی کاسته شود. اصل نهایی: سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم؛ عمق علمی + دقت رفرنس‌ها + کاربرد کلینیکی + یادگیری سریع.

روش تدریس: ترکیب سه رویکرد (هم‌زمان، نه یکی‌به‌جای‌دیگری)

این کتاب از ترکیب سه رویکرد شناخته‌شده‌ی آموزشی برای ارائه مطالب بهره می‌گیرد. این سه رویکرد صرفاً روش ارائه و آموزش هستند و هیچ‌کدام از عمق علمی کم نمی‌کنند؛ محتوای کتاب در سطح کامل محصل طب، داکتر جوان و متخصص باقی می‌ماند.

رویکرد	کارکرد در این کتاب	عنصر بصری ثابت
۲. Atomic Habits	مطالب کوچک و قابل هضم، ساختار مرحله‌به‌مرحله، چک‌لیست، فرمول‌های ساده و یادگیری عملی	۵ قدم کوچک کنار بستر، فرمول، چک‌لیست
۳. The Compound Effect (اثر مرکب)	یادگیری تدریجی و انباشتی، تکرار هوشمند نکات کلیدی، مرورهای کوتاه و اتصال مطالب جدید به مطالب قبلی	اتصال به فصل پیشین، مرور، ثانیه‌ای، ارجاع متقاطع

{ نکته کلیدی: این سه رویکرد «ظرف» هستند، نه «محتوا». ظرف ساده و جذاب است تا مریض و داکتر را با خود همراه کند؛ اما محتوای داخل ظرف (دوز، معیار، الگوریتم، اختلاط) دقیق، کامل و در سطح تخصصی است. سادگی زبان هرگز به‌معنای حذف جزئیات کلینیکی نیست. }

معماری آموزشی و ساختار ۱۵ گانه هر مرض

برای آن که هر فصل کتاب هم‌زمان برای یک محصل سال سوم طب قابل فهم، برای یک داکتر عاجل و ستاژیر در کشیک شبانه نجات‌بخش، و برای یک ترینر متخصص به عنوان یک چک‌لیست دقیق علمی قابل استناد باشد، تمام امراض در این کتاب بدون استثنا بر اساس قالب ساختاری ۱۵ بخشی استاندارد زیر تدوین گردیده‌اند:

۱۵ گانه تحلیل امراض | ————— | ساختار استاندارد و سیستماتیک

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی) + تمثيل ذهني کلان | ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف علمی) | ۳. Pathophysiology (مکانیزم زنجیره‌ای) + فرمول پاتوفیزیولوژیک (یک خط) | ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعدکننده) | ۵. Symptoms & Signs (اعراض انفرادی و علایم بالینی) | ۶. Clinical Examination (معاینه) + چک‌لیست معاینه | ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع) | ۸. Investigations – Basic to Advanced (پلن لابراتواری) | ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی) | ۱۰. Management (پروتوکول‌های تداوی چهارگانه) | • Emergency & General Care (اقدامات عاجل و احیا) | • Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی) | • Surgical & Procedural Management (مداخلات جراحی) | ۱۱. Complications (اختلاط حاد و مزمن) | ۱۲. Prognosis & Follow-up (پیش‌آگهی و مراقبت بعدی) | ۱۳. Memory Joggers (نکات طلایی و فرمول‌های یادسپار) | ۱۴. Red Flags (علایم هشداردهنده سرخ و خطرهای مرگبار) | ۱۵. References (اسناد و رفرنس‌های معتبر و بین‌المللی) | ————— |

۳ عنصر آموزشی ثابت (سبک ترکیبی سه رویکرد) - پایان هر فصل | | قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits) - عمل فردا | | اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect - پل زدن) | | مرور ثانیه‌ای (۵ - Compound Effect سؤال) |

رهنمای استفاده بر اساس سطح مخاطب

نحوه کاربرد بالینی	بخش‌های کلیدی مورد تمرکز	سطح مخاطب
تدوین پلن تدای عاجل در نوکریوالی‌های شبانه، نگارش دقیق نسخه‌های بستر، اجتناب از خطاهای دواپی و تشخیص به موقع وخامت مریض.	Emergency Care، جدول دوزاژ دواها، Investigations گام‌به‌گام و Red Flags	داکتر جوان و ستاژیر (Resident / House Officer)
بررسی کیس‌های مقاوم به درمان، تدریس به ترینرها، انطباق دوسیه‌ها با آخرین گایدلاین‌های ۲۰۲۶ و تصمیم‌گیری در موارد پیچیده چندارگانی.	Diagnostic Criteria، Management پیشرفته و خط دوم/سوم، تدای جراحی و References	داکتر متخصص (/ Consultant (Specialist)

جدول اختصارات بین‌المللی استاندارد استفاده‌شده در کتاب

معدل و توضیح دری افغانستان	اصطلاح کامل انگلیسی	اختصار
تطبیق وریدی (داخل ورید)	Intravenous	IV
تطبیق عضلی (داخل عضله)	Intramuscular	IM
تطبیق تحت جلدی (زیر جلد)	Subcutaneous	SC
تحت اللسانی (زیر زبانی)	Sublingual	SL
یک بار در شبانه‌روز (هر ۲۴ ساعت)	Once daily	OD / daily
دو بار در روز (هر ۱۲ ساعت)	Bis in die	BID
سه بار در روز (هر ۸ ساعت)	Ter in die	TID
چهار بار در روز (هر ۶ ساعت)	Quater in die	QID
در صورت ضرورت (عنداللزوم)	Pro re nata	PRN
فوراً / همین لحظه (در شرایط عاجل)	Statim	STAT
فشار خون (فشار سیستولیک/دیاستولیک)	Blood Pressure	BP
ضربان قلب (تعداد ضربان در دقیقه)	Heart Rate	HR
تعداد تنفس در دقیقه	Respiratory Rate	RR
اشباع اکسیجن شریانی از طریق پلس اوکسیمتری	Peripheral Capillary Oxygen Saturation	SpO2
مقیاس کوما و درجه هوشیاری گلاسکو (۳ تا ۱۵)	Glasgow Coma Scale	GCS
شمارش مکمل حجرات خون (معاینه عمومی خون)	Complete Blood Count	CBC
سرعت رسوب کرویات سرخ	Erythrocyte Sedimentation Rate	ESR
پروتین عکس‌العملی C (مارکر التهابی)	C-Reactive Protein	CRP
معاینات وظیفوی کبد (انزایم‌ها و بلیروبین)	Liver Function Tests	LFT
معاینات وظیفوی گرده (کریاتینین، یوریا، الکترولیت‌ها)	Renal / Kidney Function Tests	RFT / KFT
فلتر شخی تخمینی گلومیرولی	Estimated Glomerular Filtration Rate	eGFR
گازات خون شریانی (بررسی وضعیت اسید و قلو)	Arterial Blood Gas	ABG
رادیوگرافی ساده قفسه سینه	Chest X-Ray	CXR
رسم برقی قلب	Electrocardiogram	ECG
ایکوکاردیوگرافی قلب	Echocardiography	Echo

با اتکال به پروردگار دانا و مهربان، مطالعه این گنجینه علمی و عملی را به تمام پویندگان عرصه طبابت آغاز می‌نمایم.

فصل ۱ – رهیافت به مریض: تاریخچه، ABCDE و علایم حیاتی

(Approach to the Patient)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: داکتر مانند یک کارآگاه است. تاریخچه «اعتراف شاهد» است، معاینه «صحنه جرم» و معاینات لابراتواری «بررسی انگشت‌نگاری». کارآگاه خوب پیش از فرستادن نمونه به لابراتوار، از شاهد درست سؤال می‌کند؛ زیرا در حدود ۷۰-۸۰ فیصد مریضان داخله، تشخیص از تاریخچه به دست می‌آید و معاینه و لابراتوار فقط آن را تأیید می‌کنند.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

هر ملاقات با مریض دو حالت دارد و داکتر باید در ۱۰ ثانیه اول تصمیم بگیرد که با کدام روبه‌رو است:

حالت	مریض	رهیافت
مریض پایدار (Stable)	علایم حیاتی قابل قبول	تاریخچه کامل ← معاینه ← تشخیص تفریقی ← معاینات

فرمول: تشخیص = تاریخچه (۷۰٪) + معاینه (۲۰٪) + معاینات (۱۰٪) – ارقام تقریبی‌اند، اما پیام آن ثابت است: از تاریخچه شروع کن.

{ Memory Jogger: «ناپایدار؟ دست‌ها اول. پایدار؟ گوش‌ها اول.» }

۲. رهیافت ABCDE – برای مریض ناپایدار

قاعده طلایی: هر مشکل را همان‌جا که پیدا کردی، تداوی کن و بعد به حرف بعدی برو. پس از هر مداخله، از A دوباره ارزیابی کن.

گام	چه ببینی	چه بکنی (فوری)
B – Breathing (تنفس)	RR، SpO2، حرکت قفسه، استفاده از عضلات فرعی، صدای تنفسی دو طرف، انحراف قصبه‌الریه	اکسیجن (هدف SpO2 ۹۴-۹۸٪؛ در مریض COPD ۸۸-۹۲٪)، Nebulizer، Needle decompression، در پنوموتوراکس تحت فشار
C – Circulation (دوران)	نبض، BP (طبیعی ≥ 2 ثانیه)، رنگ و حرارت اطراف، JVP، ادرار، خونریزی	دو کانول وریدی بزرگ، خون برای CBC/گروپ/کراس‌مچ/کیمیا/لاکتیت، مایع کرس‌تالوئید ۵۰۰ mL در ۱۵ دقیقه (در شبهه عدم کفایه قلب ۲۵۰ mL و ارزیابی مجدد)، ECG، کنترل خونریزی
D – Disability (عصبی)	AVPU یا GCS، حلقه‌ها، گلوکوز خون، اختلالات، علایم موضعی	اگر گلوکوز > 4 mmol/L (۷۰ mg/dL): Dextrose 10% ۱۵۰-۲۰۰ mL IV در ۱۵ دقیقه (یا Dextrose 50% ۵۰ mL Recovery؛ وضعیت در شعور کاهش‌یافته)
E – Exposure (معاینه کامل بدن)	حرارت، بثورات (پورپورا؟)، زخم، خونریزی پنهان، پاها (DVT)	لباس را بکش، حرارت بدن را حفظ کن، حریم مریض را رعایت کن

▲ پورپورای غیرسفیدشونده (Non-blanching rash) + تب = مننگوکوکسیمی تا خلاف آن ثابت شود – انتی‌بیوتیک در همان ساعت اول (→ فصل ۷۵).

۳. علایم حیاتی (Vital Signs) – شش عدد که جان را نجات می‌دهد

علامت	طبیعی بزرگسال	زنگ خطر
فشار خون (BP)	$mmHg\ 120/80 >$	سیستولیک > 90 یا $180/120 \geq$
تعداد تنفس (RR)	۱۲-۲۰ / دقیقه	> 8 یا $25 \geq$ – حساس‌ترین علامت خرابی مریض
حرارت (Temperature)	$36.1-38.0^{\circ}C$	> 38.1 یا $39.1 \geq$
SpO2	$\geq 96\%$ (هوای اتاق)	$\geq 91\%$
شعور (AVPU/GCS)	Alert, GCS 15	هر گیجی جدید (New confusion)

{ علامت حیاتی هفتم را فراموش نکن: گلوکوز خون در هر مریض با شعور مختل. { اندازه‌گیری درست فشار خون (خلاصه): مریض ۵ دقیقه آرام نشسته، پشت تکیه داده، پاها روی زمین، بازو هم‌سطح قلب، کف مناسب (کف کوچک ← فشار کاذب بالا). بار اول در هر دو بازو (→ فصل ۶). شاخص‌های ترکیبی مهم:

- Shock Index = نبض ÷ فشار سیستولیک. طبیعی حدود ۰.۵-۰.۷؛ بیش از ۱ = شوک پنهان را جدی بگیر (حتی اگر BP هنوز «طبیعی» باشد).
- qSOFA (تشخیص سریع مریض انتانی در خطر): $RR \geq 22$ ، شعور مختل، سیستولیک ≥ 100 – دو یا بیشتر = خطر بالا (→ فصل ۶۰). qSOFA ابزار غربالگری است، نه معیار تشخیص سپسیس.

امتیاز هشدار زودهنگام (NEWS2 (National Early Warning Score 2)

پارامتر	۳	۲	۱	۰	۱	۲	۳
SpO2 (مقیاس ۱)	≥ 91	۹۲-۹۳	۹۴-۹۵	≥ 96	—	—	—
اکسیجن اضافی	—	بلی	—	هوای اتاق	—	—	—
فشار سیستولیک	≥ 90	۹۱-۱۰۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۱۱-۲۱۹	—	—	≥ 220
نبض	≥ 40	—	۴۱-۵۰	۵۱-۹۰	۹۱-۱۱۰	۱۱۱-۱۳۰	≥ 131
شعور	—	—	—	Alert	—	—	گیجی جدید V / P / U
حرارت $^{\circ}C$	≥ 38.5	—	۳۵.۱-۳۶.۰	۳۶.۱-۳۸.۰	۳۸.۱-۳۹.۰	≥ 39.1	—

تفسیر: ۰-۴ خطر کم ۳ در یک پارامتر ← معاینهٔ عاجل توسط داکتر ۵-۶ خطر متوسط ← ارزیابی عاجل ≥ 7 خطر بالا ← تیم عاجل / ICU. (در مریضان با عدم کفایت تنفسی هایپرکپنیک ثابت شده، مقیاس ۲ SpO2 با هدف ۸۸-۹۲٪ به کار می‌رود.)

مقیاس کوما ی گلاسگو (GCS)

چشم (E)	کلام (V)	حرکت (M)
۳ به صدا	۴ گیج (Confused)	۵ درد را موضعی می‌کند
۲ به درد	۳ کلمات نامناسب	۴ عقب کشیدن از درد
۱ هیچ	۲ صداهای نامفهوم	۳ فلکشن غیرطبیعی (Decorticate)
—	۱ هیچ	۲ اکستنشن (Decerebrate)
—	—	۱ هیچ

مجموع ۳-۱۵. $GCS \leq 8$ = راه هوایی در خطر – طلب کمک برای محافظت راه هوایی. همیشه اجزا را جدا بنویس (مثلاً $E2\ V3\ M5 = 10$).

۴. تاریخچه – گام به گام (برای مریض پایدار)

چک لیست ۸ گامی تاریخچه:

۱. □ معرفی و رضایت: سلام، نام خود، اجازه، حریم (به ویژه برای مریضان زن – حضور محرم یا نرس).
۲. □ معلومات شخصی: نام، سن، جنس، شغل، محل سکونت (ولایت – برای ملاریا، لشماتیا، بروسولوز مهم است).
۳. □ شکایت اصلی (Chief Complaint): به کلمات خود مریض + مدت: «تنگی نفس از ۳ روز».
۴. □ تاریخچهٔ مرض فعلی (HPI): هر شکایت را با SOCRATES باز کن (جدول پایین).
۵. □ تاریخچهٔ گذشته: امراض مزمن (فشار، دیابت، توبرکلوز، هپاتیت)، بستر شدن، عملیات، ترانسفیوژن.
۶. □ دوا و حساسیت: همه دواها با دوز – شامل دواهای بدون نسخه، دواهای محلی/گیاهی و پیچکاری‌های کلینیک‌های خصوصی. حساسیت: چه دوا؟ چه واکنش؟
۷. □ تاریخچهٔ فامیلی و اجتماعی: امراض ارثی، ازدواج خویشاوندی، سگرت (pack-years)، نسوار، الکول، تریاک/هیروئین، تماس با حیوانات (بروسولوز، کیست هایداتید)، شیر خام، سفر، وضعیت اقتصادی.

۸. □ مرور سیستم‌ها (Review of Systems): سؤال کوتاه از هر سیستم تا چیزی پنهان نماند؛ به‌ویژه کاهش وزن، تب، عرق شبانه (B symptoms).

SOCRATES – کلید باز کردن هر درد یا شکایت

حرف	سؤال	مثال (درد قفسه سینه)
Onset (شروع)	ناگهانی یا تدریجی؟ هنگام چه کاری؟	ناگهانی هنگام بالا شدن زینه
Character (نوعیت)	فشارنده، سوزنده، چاقوخور، پاره‌شونده؟	فشار سنگین
Radiation (انتشار)	به کجا می‌رود؟	بازوی چپ و فک
Associations (همراه)	چه علائم دیگر؟	عرق سرد، دل‌بدی
Time course (سیر)	مداوم یا حمله‌ای؟ چند دقیقه؟	۳۰ دقیقه، مداوم
Exacerbating/relieving	چه بدتر/بهتر می‌کند؟	با استراحت کم نمی‌شود
Severity (شدت)	۰ تا ۱۰؟	۸ از ۱۰

این مثال ← «درد فشارنده، انتشار به بازوی چپ، عرق سرد، بیش از ۲۰ دقیقه» = ACS تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۸). همین یک جدول نیم تشخیص است.

سؤالات پرچم قرمز در تاریخچه (در هر شکایت پرس)

- کاهش وزن بی‌دلیل (< ۵٪ در ۶-۱۲ ماه)
- تب و عرق شبانه
- خونریزی (همپتیزی، هماتمیز، ملینا، هماچوری)
- درد که مریض را از خواب بیدار می‌کند
- سن بالای ۵۰ با شکایت جدید
- نقص عصبی جدید

۵. معاینه عمومی – نگاه ۶۰ ثانیه‌ای از پایین بستر

چک‌لیست «از سر تا پا» (هر سیستم جزئیات خود را در فصل رهیافت همان سیستم دارد):

نشانه	کجا ببینی	چه فکر کنی
زردی (Jaundice)	صلیب چشم در روشنی روز	همولیز، هپاتیت، انسداد صفراوی (→ فصل ۲۴)
سیانوز مرکزی	زبان، لب‌ها	هایپوکسمی (SpO2 معمولاً > ۸۵٪)
Clubbing	ناخن‌ها – از بین رفتن زاویه ناخن	سرطان ریه، برونکیکتازی، امپیم، اندوکاردیت، سیروز
ادم (Edema)	ساق پا (Pitting)، ناحیه ساکرال در مریض بستری	عدم کفایت قلب/گرده/کبد، هایپوالبومینمی
کم‌آبی (Dehydration)	زبان خشک، CRT طولانی، JVP پایین، هایپوتنشن وضعیتی	اسهال، DKA، سوختگی (→ فصل ۳۴)
عقدات لمفاوی	گردن، زیر بغل، کشاله‌ران	انتان، توبرکلوز، لمفوما (→ فصل ۵۳)
وضعیت تغذیه	BMI، عضلات موقتی، ضخامت جلد	سوء تغذیه (→ فصل ۸۸)

۶. از معلومات تا تشخیص – استدلال کلینیکی

۱. خلاصه یک‌جمله‌ای (Problem Representation): «مرد ۵۸ ساله، سگرتی، دیابتی، با درد فشارنده حاد قفسه از ۴۰ دقیقه و عرق سرد.»
۲. فهرست تشخیص تفریقی بر اساس: (الف) شایع‌ترین، (ب) خطرناک‌ترین که نباید از دست برود.
۳. معاینات هدفمند: هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد. معاینه بدون سؤال = پول مریض و زمان داکتر.
۴. ارزیابی دوباره: اگر تداوی جواب نداد، تشخیص را دوباره بسنج.

{ قاعده «شایع شایع است»: صدای سم را که شنیدی، اول به اسب فکر کن نه گورخر – اما همیشه خطرناک‌ها (ACS، PE)، دیسکسیون، مننژیت، سپسیس) را رد کن. }

بخش	محتوا
O – Objective	علائم حیاتی، معاینه، نتایج
A – Assessment	تشخیص محتمل + تفریقی
P – Plan	معاینات، تداوی (دوا با دوز/راه/تکرار/مدت)، پیگیری، آموزش مریض

۷. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

- تاریخچه دوا ناقص – دواهای محلی، پیچکاری‌ها و کورتیکوستیروئیدهای پنهان در دواهای بی‌نسخه.
- نشمردن تعداد تنفس (عدد «۲۰» تخمینی در دوسیه یک عادت خطرناک است) – ۳۰ ثانیه بشمار و ضرب ۲ کن.
- فراموش کردن گلوکوز در مریض گیج.
- اعتماد به یک اندازه‌گیری فشار خون.
- پرسیدن سؤالات بسته و رهبری‌کننده («درد به بازو می‌رود، نه؟») به جای سؤال باز («درد به کجا می‌رود؟»).
- مسکن قوی پیش از معاینه بطن حاد را رد کن؛ مسکن مناسب تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید داده شود.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. ناپایدار ← ABCDE اول؛ پایدار ← تاریخچه اول.
۲. هر مشکل را در ABCDE همان‌جا تداوی کن و از A دوباره شروع کن.
۳. تعداد تنفس حساس‌ترین علامت خرابی مریض است – همیشه بشمار.
۴. $\text{Shock Index} > 1$ = شوک پنهان، حتی با BP «طبیعی».
۵. گلوکوز = علامت حیاتی هفتم در هر شعور مختل.
۶. $\text{GCS} \leq 8$ = راه هوایی در خطر.
۷. SOCRATES برای هر درد؛ B symptoms (تب، عرق شبانه، کاهش وزن) در هر مریض.
۸. $\text{NEWS2} \geq 3$ یا در یک پارامتر = داکتر همین حالا بالای بستر.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. Stridor یا ناتوانی در گپ زدن ← راه هوایی در خطر – کمک فوری، آمادگی Intubation.
۲. $\text{SpO}_2 \leq 91\%$ یا $\text{RR} \geq 25$ ← اکسیجن + علت‌یابی فوری.
۳. سیستولیک ≥ 90 یا $\text{Shock Index} > 1$ ← دو کانول، مایع، علت شوک (→ فصل ۷۸).
۴. گیجی جدید یا GCS در حال کاهش ← گلوکوز، CT، علت‌یابی.
۵. تب + پورپورا یا سفتی گردن ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول (→ فصل ۷۵).
۶. درد قفسه سینه با عرق سرد ← ECG در ۱۰ دقیقه (→ فصل ۸).
۷. سردردی ناگهانی «بدترین سردردی عمر» ← خونریزی تحت عنکبوتیه تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۷۴).

References

- Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach (current guidance)
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2, 2017
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974
- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016
- Macleod's Clinical Examination, latest edition – History taking and general examination
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – The Practice of Medicine

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. فردا در سه مریض تعداد تنفس را واقعاً ۳۰ ثانیه بشمار.
۲. برای یک مریض بستری NEWS2 حساب کن و در دوسیه بنویس.

۳. یک درد را کامل با SOCRATES بپرس و یادداشت کن.
۴. در هر مریض جدید Shock Index را در ذهن حساب کن.
۵. یک مریض را با SOAP به استاد خود معرفی کن – در کمتر از ۲ دقیقه.

اتصال به فصل‌های بعدی (Compound Effect)

این فصل پایه همه کتاب است؛ هر فصل بعدی از همین ابزار استفاده می‌کند:

- SOCRATES ← درد قفسه سینه در فصل ۸ (ACS)، درد بطن در فصل ۲۷ (بطن حاد)، سردردی در فصل ۷۴.
- CPR ← ABCDE و شوک (فصل ۷۸)، DKA (فصل ۴۷)، مسمومیت‌ها (فصل‌های ۷۹–۸۱).
- فشار خون و Shock Index ← فشار بلند خون (فصل ۶)، سپسیس (فصل ۶۰).
- NEWS2 و qSOFA ← سپسیس (فصل ۶۰)، پنومونی (فصل ۱۸).
- GCS ← سکنه مغزی (فصل ۷۲)، مننژیت (فصل ۷۵)، مسمومیت‌ها.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ناپایدار: اول تاریخچه یا ABCDE؟ ABCDE.
۲. Shock Index چطور حساب می‌شود و حد خطر آن چند است؟ نبض ÷ سیستولیک؛ < 1 .
۳. علامت حیاتی هفتم در مریض گیج؟ گلوکوز خون.
۴. GCS چند یعنی راه هوایی در خطر؟ ≥ 8 .
۵. NEWS2 چند = تیم عاجل؟ ≥ 7 (یا ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل).

فصل ۲ – تفسیر ECG به روش الگوریتمی (Electrocardiogram Interpretation)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: ECG مانند ۱۲ کمره امنیتی است که از ۱۲ زاویه مختلف یک خانه (قلب) را فلم می‌گیرند. هر کمره فقط دیوار روبه‌روی خود را خوب می‌بیند. اگر دو کمره هم‌جوار یک دیوار را «سوخته» (ST elevation) نشان دهند، می‌دانیم آتش در کدام اتاق است: II، III و aVF دیوار پایینی، V1–V4 دیوار قدامی، و I، aVL، V5–V6، دیوار جانبی.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

ECG فعالیت برقی قلب را روی کاغذ ثبت می‌کند. داکتر خوب ECG را هر بار به یک ترتیب ثابت می‌خواند. تشخیص «از روی ظاهر» (Pattern recognition) برای استاد خوب است، اما برای محصل و داکتر جوان باعث از دست رفتن یافته‌ها می‌شود. فرمول ۸ گامی: مشخصات و کالبریشن ← P ← Axis ← Rhythm ← Rate ← ST ← QRS ← PR ← QT ← T – و در پایان: مقایسه با ECG قبلی و وضعیت مریض.

{ ECG: «Memory Jogger» را تداوی نکن؛ مریض را تداوی کن. ECG همیشه در کنار شکایت و علایم حیاتی تفسیر می‌شود. }

۲. اساس کاغذ و لیدها

کاغذ استاندارد (۲۵ mm/s و ۱۰ mm/mV):

واحد	زمان	ولتاژ
یک خانه بزرگ (۵ mm)	۰.۲۰ ثانیه (۲۰۰ ms)	۰.۵ mV
۵ خانه بزرگ	۱ ثانیه	–

اول کالبریشن را ببین: مستطیل ۱۰ mm بلند. اگر ۵ mm باشد (نیم کالبریشن)، ولتاژها دو برابر حقیقی‌اند. لیدها و دیوارهای قلب (نقشه شریان‌ها):

دیوار	لیدها	شریان معمول
سپتال (Septal)	V1–V2	LAD (شاخه‌های سپتال)
قدامی (Anterior)	V3–V4	LAD
جانبی (Lateral)	I، aVL، V5–V6	LCx یا شاخه Diagonal از LAD
خلفی (Posterior)	V1–V3 در ST depression (تصویر آینه‌ای)؛ ST elevation در V7–V9	RCA یا LCx
بطین راست (RV)	ST elevation در V4R	RCA پروکسیمال

۳. الگوریتم ۸ گامی – گام به گام

گام ۱ – مشخصات

نام مریض، تاریخ و ساعت ثبت، سرعت کاغذ، کالبریشن. ECG بدون ساعت در مریض درد قفسه سینه تقریباً بی‌ارزش است.

گام ۲ – تعداد ضربان (Rate)

- ریتم منظم: $\text{Rate} = 300 \div \text{تعداد خانه‌های بزرگ بین دو R (یا } 1500 \div \text{خانه‌های کوچک)}$.
- یاد بگیر: ۱ خانه = ۳۰۰، ۲ = ۱۵۰، ۳ = ۱۰۰، ۴ = ۷۵، ۵ = ۶۰، ۶ = ۵۰.
- ریتم نامنظم (مثل AF): تعداد QRS در نوار ۱۰ ثانیه‌ای (Rhythm strip) $\times 6$.
- طبیعی ۶۰–۱۰۰؛ کمتر = برادیکاردی، بیشتر = تاکیکاردی.

گام ۳ – ریتم (Rhythm)

سه سؤال:

- آیا R–R منظم است؟ (یک کاغذ را کنار نوار بگذار و R ها را نشانی کن)
- آیا پیش از هر QRS یک P هست و بعد از هر P یک QRS؟

- آیا P در لید II مثبت و در aVR منفی است؟ (= منشأ سینوسی)
همه «بلی» = ریتم سینوسی (Sinus Rhythm).

یافته	فکر کن
موج‌های اره‌ای (Saw-tooth) در II، III، aVF؛ معمولاً rate بطنی حدود ۱۵۰	فلاتر دهلیزی (Atrial Flutter)
تاکیکاردی منظم با QRS باریک، P دیده نمی‌شود	SVT (مثلاً AVNRT)
تاکیکاردی با QRS پهن (≥ 120 ms)	VT تا خلاف آن ثابت شود

▲ تاکیکاردی با QRS پهن در مریض ناپایدار = VT؛ کاردیوورژن سنکرونیز فوری (→ فصل ۷۸). «شاید SVT با aberrancy باشد» دلیل تأخیر نیست.

گام ۴ – محور (Axis)

روش سریع دو لیدی (I و aVF):

محور	لید I	لید aVF
انحراف به چپ – لید II را ببین: اگر II هم منفی بود، LAD حقیقی است (بلاک فاسیکل قدامی چپ، MI، LVH پایینی)	مثبت ↑	منفی ↓
انحراف به راست (RVH، PE، COPD، بلاک فاسیکل خلفی چپ؛ در افراد جوان و لاغر ممکن طبیعی باشد)	منفی ↓	مثبت ↑
محور شدید (Extreme) – VT، اشتباه در جای لیدها	منفی ↓	منفی ↓

«دو دست بالا (I و aVF مثبت) = همه چیز خوب؛ دست‌ها از هم دور = چپ؛ دست‌ها به هم نزدیک = راست.»

گام ۵ – موج P و فاصله PR

- P طبیعی: کمتر از ۱۲۰ ms پهن و کمتر از ۲.۵ mm بلندی (در II).
- P بلند و نوک‌تیز (P pulmonale) ← بزرگی دهلیز راست.
- P پهن و دوکوهانه (P mitrale) ← بزرگی دهلیز چپ (مثلاً تنگی میترال).
- PR طبیعی: ۱۲۰–۲۰۰ ms (۳–۵ خانه کوچک).

تشخیص	PR
بلاک درجه اول	< 200 ms، ثابت
درجه دوم Mobitz I (Wenckebach) – معمولاً خوش‌خیم	طولانی‌شدن تدریجی تا یک QRS حذف شود
درجه دوم Mobitz II – خطر پیشرفت به بلاک کامل؛ پیس‌میکر	PR ثابت، ناگهان یک QRS حذف
بلاک درجه سوم (کامل) – عاجل	P و QRS کاملاً بی‌ربط به یکدیگر

گام ۶ – کمپلکس QRS

- پهن: طبیعی > 120 ms (کمتر از ۳ خانه کوچک).
- $QRS \geq 120$ ms: بلاک شاخه‌ای، ریتم بطنی، هایپرکالمی، مسمومیت با دواهای کانال سودیم (مثل انتی‌دیپرسیانت‌های سه‌حلقه‌ای)، ریتم پیس‌میکر.

بلاک شاخه‌ای	V1	V6	یادسپار
LBBB	QS یا rS عمیق («W»)	R پهن و بریده («M»)	W: M در V1، V6 در V6

▲ LBBB جدید با درد قفسه سینۀ ایسکمیک همانند STEMI جدی گرفته می‌شود؛ معیارهای Sgarbossa برای تشخیص MI در زمینه LBBB به کار می‌روند (→ فصل ۸).

- موج Q پاتولوژیک: پهن ≥ 40 ms یا عمق بیش از ۲۵٪ R همان لید ← MI قبلی.
- LVH (معیار Sokolow–Lyon): S در $V1 + R$ در $V5$ یا $V6 \geq 35$ mm. همراه با ST depression و T inversion جانبی (Strain pattern) ← فشار بلند خون مزمن یا تنگی اورت (→ فصل ۶).
- ولتاژ پایین: $QRS < 5$ mm در همه لیدهای اطراف ← افیوژن پریکارد، چاقی، COPD، هایپوتایروئیدی.
- Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربان به ضربان) + ولتاژ پایین + تاکیکاردی ← تامپوناد (→ فصل ۱۱).

گام ۷ – قطعه ST و موج T

ST elevation – تشخیص تفریقی:

حالت	شکل ST	نکته تمایز
پریکاردیت	مقعر (Saddle)، گسترده در اکثر لیدها	PR depression؛ بدون تغییر آینه‌ای (به جز aVR)
Early repolarization	مقعر با شکاف در نقطه J، جوانان	بدون تغییر در سیر زمان، بدون علائم
LBBB / ریتم پیس	Discordant	ST elevation ثانوی در بلاک
آنوریسم بطن چپ	ST elevation پایدار	Q عمیق، MI قدیمی
Brugada	Coved ST در $V1-V2$	خطر مرگ ناگهانی، سابقه فامیلی

معیار STEMI (ESC 2023 / تعریف چهارم MI): ST elevation جدید در نقطه J در دو لید هم‌جوار:

- $\geq 2 \text{ mm}$ در مردان ≥ 40 سال، $\geq 2.5 \text{ mm}$ در مردان > 40 سال، $\geq 1.5 \text{ mm}$ در زنان
- سایر لیدها: $\geq 1 \text{ mm}$

ST depression: ایسکمی ساب‌اندوکاردیال/ NSTEMI، تغییر آینه‌ای STEMI، اثر دیجوکسین (شکل «داس» یا Reverse tick)، LVH strain، هایپوکالیمی. Δ به aVR نگاه کن: ST elevation در aVR همراه با ST depression گسترده $\leftarrow$ ایسکمی شدید منتشر (مرض Left main یا سه‌رگی) – عاجل. موج T:

- T بلند و نوک‌تیز (Peaked): هایپرکالیمی ($\rightarrow$ فصل ۴۲)؛ یا T هایپراکیوت در مراحل اول STEMI.
- T inversion: ایسکمی، Wellens (T عمیق یا دوفازی در V2–V3 $\leftarrow$ تنگی شدید LAD پروکسیمال؛ تست ورزش ممنوع)، PE (در V1–V4 همراه با S1Q3T3)، T، LVH strain منفی در aVR و گاهی III و V1 طبیعی است.

گام ۸ – فاصله QT

- QT را از آغاز QRS تا پایان T اندازه کن و اصلاح بر اساس Rate کن:
- Bazett: $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$ (به ثانیه) – در Rate بالا بیش‌برآورد می‌کند؛ در تاقیکاردی $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$ Fridericia بهتر است.
- QT_c طبیعی: کمتر از حدود 450 ms در مرد و 460 ms در زن. $QT_c > 500 \text{ ms}$ = خطر بالای Torsades de Pointes.
- قاعده سریع: اگر QT کمتر از نصف R–R باشد، معمولاً طبیعی است (در Rate طبیعی).

QT کوتاه	QT طولانی
دایجوکسین	دواها: Macrolide ها (Azithromycin، Clarithromycin)، Fluoroquinolone ها، Haloperidol، Ondansetron، Methadone، Amiodarone، انتی‌ملاریاها (Quinine، Chloroquine)
QT کوتاه ارثی	هایپوترمی، خونریزی مغزی، QT طولانی ارثی

{ پیش از تجویز هر دوا QT-طولانی‌کننده در مریض دارای خطر، ECG و الکترولیت‌ها (K^+ و Mg^{2+}) را چک کن. }

۴. الگوهای مهم «یک‌نگاه» (Spot Diagnoses)

الگو	یافته‌های کلیدی	فصل
هایپوکالیمی	T صاف، موج QT (QU)، ST depression، U طولانی	۴۲
PE	شایع‌ترین یافته تاقیکاردی سینوسی؛ S1Q3T3 نادر و غیراختصاصی؛ RBBB جدید، V1–T inversion، V4، انحراف محور به راست	۱۴
پریکاردیت	ST elevation مقعر گسترده + PR depression	۱۱
مسمومیت دیجوکسین	اکستراسیستول‌های بطینی، تاقیکاردی دهلیزی با بلاک، بلاک AV، «Reverse tick» اثر دوا است، نه مسمومیت	۱۰
هایپوترمی	موج Osborn (J wave)، برادیکاردی، QT طولانی	۸۳
WPW	PR کوتاه، موج دلتا، QRS کمی پهن	۱۰

۵. نمونه گزارش ECG (قالب نوشتن در دوسیه)

{ «۱۲ ECG لیدی، ساعت ۱۴:۲۰، کالیبریشن استاندارد. ریتم سینوسی، 108 Rate . محور طبیعی. QRS. PR 160 ms ، باریک (90 ms). ST elevation 3 mm در II، III و aVF با ST depression آینه‌ای در I و aVL. نتیجه: STEMI پایینی – V4R برای RV گرفته شود؛ مقایسه با ECG قبلی موجود نیست.» }

۶. اشتباهات رایج

- جابه‌جا بستن لیدهای دست‌ها (I کاملاً منفی و aVR مثبت در ریتم سینوسی $\leftarrow$ اول لیدها را چک کن، بعد به Dextrocardia فکر کن).
- یک ECG نرمال ACS را رد نمی‌کند – ECG را هر ۱۵–۳۰ دقیقه تکرار کن اگر درد ادامه دارد.
- فراموش کردن V4R در MI پایینی و V7–V9 در ST depression قدامی.
- اعتماد کامل به تفسیر خودکار ماشین – به‌ویژه در QT و ریتم.
- ندیدن ECG قبلی مریض.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. هر بار یک ترتیب: Rate ← Rhythm ← Axis ← PR ← QRS ← ST/T ← QT.
۲. $300 \div$ خانه‌های بزرگ = Rate؛ در ریتم نامنظم: QRS در ۱۰ ثانیه $\times 6$.
۳. I و aVF هر دو مثبت = محور طبیعی.
۴. MaRRoW = RBBB، WiLLiaM = LBBB.
۵. Mobitz II و بلاک کامل = پیس‌میکر؛ Wenckebach معمولاً خوش‌خیم.
۶. STEMI = محدب + ناحیه شریانی + تغییر آینه‌ای؛ پریکاردیت = مقعر + گسترده + PR depression.
۷. T نوک‌تیز = پتاسیم را همین حالا چک کن.
۸. QTc > 500 ms = خطر Torsades — دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن و K^+/Mg^{2+} را اصلاح کن.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. ST elevation در دو لید هم‌جوار با درد قفسه سینه ← STEMI: فعال‌سازی PCI یا ترومبولیز (→ فصل ۸).
۲. تاکیکاردی با QRS پهن ← VT تا خلاف آن ثابت شود؛ ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز.
۳. بلاک درجه سوم یا Mobitz II با هایپوتنشن/سینکوپ ← Atropine، پیس ترانس کوتانیوس (→ فصل ۱۰).
۴. QRS پهن + T نوک‌تیز ← هایپرکالمی شدید: ۱۰ mL IV 10% Calcium gluconate در ۵-۱۰ دقیقه فوری (→ فصل ۴۲).
۵. Wellens pattern ← تنگی بحرانی LAD؛ تست ورزش ممنوع، ارجاع برای انژیوگرافی.
۶. ST elevation در aVR + ST depression منتشر ← ایسکمی Left main/سه‌رگی.
۷. QTc > 500 ms یا QTc ۲ g IV Magnesium sulfate ← Torsades در ۱۰-۱۵ دقیقه (→ فصل ۱۰).

References

- Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J 2019
- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023
- Rautaharju PM, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG, Part IV (ST, T, U waves and QT). Circulation 2009
- Resuscitation Council UK / ERC Guidelines 2021 — Adult Advanced Life Support (tachycardia & bradycardia algorithms)
- Hampton J. The ECG Made Easy, latest edition
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Electrocardiography

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر روز یک ECG را با الگوریتم ۸ گامی بخوان و گزارش بنویس — پیش از دیدن تفسیر ماشین.
۲. در سه ECG محور را فقط با I و aVF در کمتر از ۱۰ ثانیه تعیین کن.
۳. در یک ECG، QTc را با Bazett حساب کن.
۴. در هر مریض MI پایینی، V4R را خودت بگیر.
۵. یک ECG قدیمی مریض را پیدا کن و با ECG جدید مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ECG بخش «C» در ABCDE است؛ در درد قفسه سینه ECG در ۱۰ دقیقه.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): LVH با معیار Sokolow-Lyon = آسیب ارگان هدف.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): AF، LBBB (کاندید CRT اگر $QRS \geq 130$ ms)، Q قدیمی.
- فصل ۸ (ACS): معیار STEMI، نقشه شریان‌ها، V4R.
- بعداً: اریتمی‌ها (فصل ۱۰)، پریکاردیت (۱۱)، PE (۱۴)، الکترولیت‌ها (۴۲)، مسمومیت‌ها (۷۹-۸۱).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. بین دو R چهار خانه بزرگ است؛ Rate؟ ۷۵.
۲. I مثبت، aVF منفی، II منفی؛ انحراف محور به چپ.
۳. M در V1 و W در V6؟ RBBB.
۴. ST elevation مقعر گسترده با PR depression؟ پریکاردیت.
۵. QTc چند = خطر Torsades؟ $500 < \text{ms}$.

فصل ۳ – خواندن سیستماتیک رادیوگرافی صدر (Chest X-ray)

(Interpretation)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: رادیوگرافی صدر مانند سایه دست روی دیوار است. هوا شعاع را عبور می‌دهد و سیاه می‌شود؛ استخوان و فلز شعاع را می‌گیرند و سفید می‌شوند؛ آب، خون و عضله خاکستری اند. هر مرض ریه یعنی جایی که باید سیاه باشد سفید شده (مایع، چرک، تومور) یا جایی که باید خاکستری باشد سیاه شده (هوا در جای غلط).

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

CXR ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین معاینه تصویری در شفاخانه‌های افغانستان است. خطای اصلی خواننده «نگاه کردن» بدون «دیدن» است: چشم به اولین یافته واضح می‌چسبد و یافته دوم (مثلاً پنوموتوراکس کوچک یا کتله پشت قلب) از دست می‌رود. راه‌حل: یک ترتیب ثابت، هر بار. فرمول: کیفیت (RIPE) ← ABCDE رادیولوژیک ← مناطق پنهان ← مقایسه با فلم قبلی ← یک جمله نتیجه

{ Memory Jogger: «بیشترین چیزی که از دست می‌رود، دومین یافته است.» }

۲. گام اول – مشخصات و کیفیت فلم (RIPE)

پیش از آن‌که به ریه‌ها نگاه کنی: نام، تاریخ، نوع فلم (PA یا AP)، وضعیت (ایستاده یا خوابیده)، و علامت چپ/راست.

حرف	معیار	فلم خوب
I – Inspiration (شهیق)	تعداد اضلاع قدامی دیده شده بالای دیافراگم راست	۵-۶ ضلع قدامی (یا ۸-۱۰ ضلع خلفی)
P – Projection (نوع)	PA (استندرد) یا AP (مریض بستری/شدید)	در AP قلب بزرگ‌تر دیده می‌شود
E – Exposure (نفوذ)	فقرات صدری پشت قلب	به‌سختی دیده شوند

▲ در فلم AP یا خوابیده، اندازه قلب را قضاوت نکن؛ و در فلم خوابیده، مایع جنب و هوا (پنوموتوراکس) شکل متفاوت دارند (پنوموتوراکس در قدام جمع می‌شود – علامت Deep sulcus).

۳. گام دوم – ABCDE رادیولوژیک

چک‌لیست:

حرف	ساختار	چه ببینی
B – Breathing (ریه‌ها و جنب)	مقایسه بالا، وسط و پایین هر دو ریه	کدورت، شفافیت اضافی، خطوط جنب، زاویه کاستوفرنیک
C – Circulation (قلب و منصف)	اندازه و شکل قلب، منصف، هیلوم‌ها	CTR (نسبت قلب به صدر)، منصف پهن، هیلوم بزرگ
D – Diaphragm	ارتفاع، شکل، هوا زیر دیافراگم	راست معمولاً ۱-۳ cm بلندتر؛ هوای آزاد زیر دیافراگم = انثقاب احشا (Perforation)
E – Everything else	استخوان‌ها، انساج نرم، وسایل	کسر ضلع، ضایعات لیتیک، امفیزم زیرجلدی، جای تیوب‌ها و کتترها

نسبت قلب به صدر (Cardiothoracic Ratio): بیشترین عرض قلب ÷ بیشترین عرض داخلی صدر. در فلم PA بیش از ۰.۵ = کاردیومگالی (→ فصل ۷).

۴. گام سوم – مناطق پنهان (Review Areas)

پیش از نتیجه‌گیری، این پنج جای را دوباره ببین:

- رأس‌ها (Apices) – توبرکلوز، تومور Pancoast، پنوموتوراکس کوچک
- پشت قلب – کلاپس لوب پایینی چپ (علامت «بادبان» یا Sail sign)، هرنیای هیاتل
- هیلوم‌ها – لمفادنوپاتی، کتله

- □ زیر دیافراگم – هوای آزاد، کتله بطنی
- □ زوایای کاستوفرنیک – افیوژن کوچک (حدود ۲۰۰ mL یا بیشتر لازم است تا در PA کند شوند)

۵. نشانه‌های رادیولوژیک کلیدی

نشانه	معنا
Air bronchogram	برونکوس‌های پر از هوا در میان آلوئول‌های پر از مایع ← Consolidation (پنومونی)، نه کتله یا افیوژن
Meniscus sign	کنارهٔ مقعر بالارونده به طرف جدار ← افیوژن جنب
Air–fluid level در یک حفره	ابسهٔ ریه، کاویتی انتانی (→ فصل ۲۱)
Kerley B lines	خطوط کوتاه افقی در محیط قاعده‌ها ← ادم بین‌النسجی (عدم کفایت قلب)
Bat-wing (Butterfly)	کدورت دوطرفهٔ اطراف هیلوم ← ادم ریوی آلوئولی
خط جنب احتشایی بدون نشانه‌های ریوی در محیط	پنوموتوراکس

۶. الگوهای مهم – جدول تفریقی

الگو	یافتهٔ CXR	قصبه‌الریه/منصف	فصل
کلاپس (Atelectasis)	کدورت + کاهش حجم، بالا رفتن دیافراگم، شیفت شقاق‌ها	به طرف کلاپس	۲۱
افیوژن جنب بزرگ	کدورت قاعده‌ای با Meniscus	دور از افیوژن	۲۰
پنوموتوراکس تحت فشار	سیاهی بدون نشانه‌های ریوی، ریهٔ فشرده	دور از پنوموتوراکس	۲۰
ادم ریوی (کاردیوژنیک)	کاردیومگالی، توزیع مجدد عروق به بالا، Bat-wing، Kerley B، افیوژن دوطرفه	در وسط	۷
توبرکلوز ثانوی (Post-primary)	کدورت و کاویتی در رأس‌ها/قطعهٔ فوقانی لوب پایینی، فیبروز، کلسیفیکیشن	ممکن به طرف فیبروز	۱۹
توبرکلوز میلیاری	صدها ندول ۱–۳ mm منتشر	در وسط	۱۹
COPD / امفیزم	ریه‌های بیش‌ازحد متسع، دیافراگم صاف، بیش از ۶–۷ ضلع قدامی، قلب باریک	در وسط	۱۶
ARDS	کدورت دوطرفهٔ منتشر، قلب معمولاً طبیعی، بدون افیوژن بزرگ	در وسط	۲۲
کیست هایداتید	کتلهٔ گرد صاف؛ در صورت پاره شدن: «Water lily sign»	–	۲۱

قاعدهٔ حجم: «کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هُل می‌دهند.» جهت قصبه‌الریه نصف تشخیص است.

۷. وسایل طبی – جای درست

وسيله	جای درست
کتتر ورید مرکزی (CVC)	نوک در ورید اجوف فوقانی نزدیک مدخل دهلیز راست؛ پس از جاگذاری پنوموتوراکس را رد کن
تیوب معدی (NG)	زیر دیافراگم در معده؛ از برونکوس پیروی نکند – پیش از تغذیه تأیید شود
Chest drain	سوراخ‌های جانبی همه داخل صدر

۸. نمونهٔ گزارش (قالب دوسیه)

{ «CXR PA ایستاده، ۲۴/۹، چرخش ندارد، شهیق کافی (۶ ضلع قدامی). قصبه‌الریه در وسط. کدورت متجانس در منطقهٔ پایینی راست با Air bronchogram و از بین رفتن کنارهٔ دیافراگم راست؛ کنارهٔ راست قلب واضح. زاویه‌ها آزاد. CTR ۰.۴۵. هوای آزاد زیر دیافراگم نیست. استخوان‌ها سالم. نتیجه: Consolidation لوب پایینی راست – مطابق پنومونی. CXR پیگیری پس از ۶ هفته در مریض سگرتی یا بالای ۵۰ سال برای رد کتلهٔ زمینه‌ای.» }

۹. اشتباهات رایج

- قضاوت اندازه قلب در فلم AP.
- توقف پس از اولین یافته (Satisfaction of search).
- ندیدن رأس‌ها و پشت قلب.
- CXR نرمال PE، مراحل اول پنومونی، یا توبرکلوز در مریض HIV مثبت را رد نمی‌کند.
- «نوک تیوب معدی» را با دیدن فقط بخش بالایی فلم تأیید کردن.
- مقایسه نکردن با فلم قبلی – یک ندول «قدیمی و ثابت» بسیار آرام‌کننده‌تر از ندول نو است.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. RIPE پیش از ریه: Rotation، Inspiration، Exposure، Projection (۵-۶ ضلع قدامی).
۲. CTR > ۰.۵ فقط در PA معنی کاردیومگالی دارد.
۳. Silhouette: کناره راست قلب = لوب میانی؛ کناره چپ قلب = لینگولا؛ دیافراگم = لوب پایینی.
۴. Air bronchogram = Consolidation.
۵. کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.
۶. پنج منطقه پنهان: رأس‌ها، پشت قلب، هیلوم‌ها، زیر دیافراگم، زوایا.
۷. رأس + کاویتی = توبرکلوز تا خلاف آن ثابت شود – مریض را جدا کن و بلغم برای GeneXpert بفرست.
۸. پس از هر CXR، CVC برای پنوموتوراکس.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. پنوموتوراکس + انحراف قصبه‌الریه + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس تحت فشار؛ تشخیص کلینیکی است – برای CXR منتظر نمان: Needle decompression فوری (→ فصل ۲۰).
۲. هوای آزاد زیر دیافراگم ← انثقاب احشا (Perforation): جراحی عاجل (→ فصل ۲۷).
۳. منصف پهن + درد قفسه سینه پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت: CT انجیوگرافی (→ فصل ۱۳).
۴. ادم ریوی دوطرفه + هایپوکسیمی ← عدم کفایت حاد قلب یا ARDS (→ فصل‌های ۷ و ۲۲).
۵. تیوب معدی در برونکوس ← تغذیه نکن؛ تیوب را بکش.
۶. کاویتی رأس‌ها در مریض سرفه‌دار ← انتقال توبرکلوز: جداسازی تنفسی.

References

- Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy, latest edition
- Royal College of Radiologists / NHS Improvement. Patient safety alert: Nasogastric tube misplacement – confirmation of position
- Light RW. Pleural Diseases, latest edition (radiological detection of effusions)
- WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 2 – Screening, 2021 (role of CXR)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diagnostic procedures in respiratory disease

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر CXR را با RIPE شروع کن – حتی وقتی یافته واضح است.
۲. در سه CXR، CTR را با خطکش اندازه کن.
۳. در هر CXR پنج منطقه پنهان را با انگشت نشان بده.
۴. یک CXR را با یک فلم قبلی همان مریض مقایسه کن.
۵. پس از هر CVC یا تیوب معدی، جای آن را خودت روی فلم تأیید کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): CXR بخش «B» در ABCDE مریض تنگی نفس است؛ همان ترتیب ABCDE در خواندن فلم تکرار می‌شود.

- فصل ۲ (ECG): ECG و CXR دو معاینه پایه هر درد قفسه سینه و تنگی نفس اند.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): کاردیومگالی، Kerley B، Bat-wing.
- بعداً: پنومونی (۱۸)، توبرکلوز (۱۹)، جنب و پنوموتوراکس (۲۰)، (۲۲) ARDS، بطن حاد (۲۷).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چند ضلع قدامی = شهیق کافی؟ ۵-۶.
۲. ۵۵٪ CTR در فلم AP کاردیومگالی است؟ قابل قضاوت نیست – فقط PA.
۳. کناره راست قلب محو است؛ کدام لوب؟ لوب میانی راست.
۴. کدورت + قصبه‌الریه به طرف کدورت کشیده شده؟ کلاپس.
۵. پنوموتوراکس تحت فشار مشکوک در مریض ناپایدار: اول CXR؟ نه – Needle decompression فوری.

فصل ۴ – تفسیر معاینات لابراتواری (Interpretation of Laboratory Tests)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: نتیجه لابراتوار مانند عکس یک لحظه از یک فلم است. یک عکس از شخصی که دهانش باز است نمی‌گوید او می‌خندد یا فریاد می‌زند. همین‌طور یک عدد تنها (مثلاً کراتینین ۱.۴) معنای کامل ندارد؛ روند (Trend)، وضعیت کلینیکی و عدد قبلی مریض آن را معنی‌دار می‌کند.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: تفسیر = عدد + محدوده نورمال همان لابراتوار + روند + مریضه قاعده پایه:

۱. محدوده نورمال = ۹۵٪ افراد سالم. پس حدود ۵٪ افراد سالم در هر معاینه «غیرنورمال» اند؛ در پانل ۲۰ معاینه‌ای، احتمال حداقل یک نتیجه «غیرنورمال» در شخص سالم بسیار بالاست.
۲. هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد – «بینیم چه می‌شود» سؤال نیست.
۳. نتیجه غیرمنتظره را پیش از تداوی تکرار کن – به‌ویژه پتاسیم بالا در مریض بی‌علامت (همولیز نمونه).

{ ارقام این فصل محدوده‌های مرجع تقریبی بزرگسالان اند. محدوده هر لابراتوار متفاوت است؛ همیشه محدوده چاپ‌شده روی ورق نتیجه را اساس بگیر. جدول کامل در ضمیمه ۹۰ آمده است. }

۲. شمارش کامل خون (CBC)

پارامتر	محدوده تقریبی بزرگسال	پایین ← فکر کن	بالا ← فکر کن
MCV	fL ۱۰۰-۸۰	میکروسیتیک: فقر آهن، تالاسمی	ماکروسیتیک: B12/فولیت، الکول، هایپوتایروئیدی، دواها
WBC	$L/10^9 \times 11-4$	انتان ویروسی، دواها، مغز استخوان، سپسیس شدید	انتان باکتریایی، استیروئید، لوکیمیا
نیوتروفیل	$L/10^9 \times 7.5-2$	> 0.5 = نیوتروپنی شدید (خطر انتان کشنده)	انتان باکتریایی، التهاب
لمفوسیت	$L/10^9 \times 4-1$	HIV، استیروئید، توبرکلوز	انتان ویروسی، CLL، سیاه‌سرفه
ایزینوفیل	$L/10^9 \times 0.5 >$	—	پرازیت‌ها (شایع در افغانستان)، الرجی، دواها، آدیسون
پلاتلت	$L/10^9 \times 400-150$	DIC، ITP، دنگی، ملاریا، سپسیس، هایپراسپلینیزم	التهاب، فقر آهن، بعد از اسپلینکتومی، MPN

رهیافت انمی بر اساس MCV (خلاصه – جزئیات در فصل ۵۴):

MCV پایین (< ۸۰)	MCV نورمال (۸۰-۱۰۰)	MCV بالا (> ۱۰۰)
تالاسمی مینور (Hb نسبتاً خوب، RBC زیاد، Ferritin نورمال)	انمی مرض مزمن / CKD	الکول، مرض کبد
انمی مرض مزمن (گاهی)	همولیز (Reticulocyte بالا)	هایپوتایروئیدی
انمی سیدروبلاستیک	انمی مختلط	دواها (Methotrexate، Hydroxyurea)، MDS

{ Ferritin کمتر از حدود ۳۰ ng/mL = فقر آهن تقریباً قطعی. اما Ferritin یک پروتین فاز حاد است؛ در التهاب/انتان «به‌صورت کاذب» نورمال یا بالا می‌شود. }

۳. کیمیای خون – وظایف گرده و الکترولیت‌ها

پارامتر	محدوده تقریبی	نکته تفسیر
پتاسیم (K ⁺)	۳.۵-۵.۰ mmol/L	< ۳.۵ یا با تغییر ECG = عاجل؛ > ۵.۰ = عاجل
کلوراید (Cl ⁻)	۹۸-۱۰۶ mmol/L	برای Anion gap لازم است
بیکاربونیت (HCO ₃ ⁻)	۲۲-۲۸ mmol/L	پایین = اسیدوز متابولیک یا جبران الکالوز تنفسی
یوریا (BUN)	۷-۲۰ mg/dL (۱-۲ mmol/L)	با پروتئین غذا، خونریزی GI و کم‌آبی بالا می‌رود
کریاتینین	مرد: ۰.۷-۱.۳ mg/dL؛ زن: ۰.۶-۱.۱ mg/dL (۱ mg/dL = ۸۸.۴ μmol/L)	به کتله عضلاتی وابسته است – مریض لاغر/مسن با کریاتینین «نورمال» ممکن CKD داشته باشد
کلسیم (تام)	۸.۵-۱۰.۵ mg/dL (۲.۰-۲.۶ mmol/L)	همیشه با البومین تفسیر کن
مگنیزیم	۱.۷-۲.۴ mg/dL (۰.۷-۱.۰ mmol/L)	هایپوکالمی مقاوم = مگنیزیم را چک کن

فرمول‌های کلیدی (همه در ضمیمه ۹۲):

- $\text{Anion Gap} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ؛ نورمال تقریباً ۸-۱۲ mmol/L. برای هر ۱ g/dL کاهش البومین از ۴، حدود ۲.۵ به AG محاسبه شده اضافه کن.
 - کلسیم اصلاح شده = $0.8 + \text{Ca (mg/dL)} \times (4 - \text{البومین (g/dL)})$.
 - eGFR: با معادله CKD-EPI 2021 (بدون متغیر نژاد) محاسبه شود – ماشین حساب یا جدول. برای تعدیل دوز دواها گاهی Cockcroft-Gault (CrCl) به کار می‌رود:
 - $\text{CrCl (mL/min)} = \frac{[72 \times \text{کریاتینین (mg/dL)}] \times [140 - (\text{سن} - 140)] \times \text{وزن (kg)}}{720}$ در زنان.
 - اسمولالیتیه محاسبه شده = $2 \times \text{Na}^+ + \frac{\text{گلوکوز (mg/dL)}}{18} + \frac{\text{BUN (mg/dL)}}{2.8}$ ؛ نورمال حدود ۲۷۵-۲۹۵ mOsm/kg.
- { نسبت BUN به کریاتینین < ۲۰ ← علت پیش‌گردهای (کم‌آبی، عدم کفایت قلب) یا خونریزی GI بالایی را فکر کن (→ فصل ۳۸ و ۳۵). }

۴. وظایف کبد (LFT) – الگو مهم‌تر از عدد

الگو	ALT/AST	ALP/GGT	بیلیروبین	فکر کن
کولستاتیک	خفیف بالا	بالا (ALP + GGT هر دو)	بالا (مستقیم)	سنگ صفراوی، تومور سر پانکراس، دواها (→ فصل ۲۸)
همولیتیک	نورمال	نورمال	غیرمستقیم بالا	همولیز، Gilbert (→ فصل ۵۵)
الکولیک	AST:ALT > ۲	GGT بالا	متغیر	مرض کبدی الکولیک

- ALP بالا با GGT نورمال ← منشأ استخوان (شکستگی در حال التیام، Paget، متاستاز، دوره رشد، حاملگی).
- وظیفه ساخت کبد را ALT نشان نمی‌دهد؛ این‌ها نشان می‌دهند: البومین، PT/INR، بیلیروبین، گلوکوز (→ فصل ۳۰ و ۳۱).
- ▲ مسمومیت با دواهای ضد توبرکلوز (INH، Rifampicin، Pyrazinamide): ALT بیش از ۳ برابر حد بالا با علائم، یا بیش از ۵ برابر بدون علائم ← دواهای هپاتوتوکسیک را قطع کن (→ فصل ۱۹).

۵. گازهای خون شریانی (ABG) – روش ۵ گامی

- محدوده‌های نورمال: PaO_2 ۸۰-۱۰۰ mmHg · PaCO_2 ۳۵-۴۵ mmHg · HCO_3^- ۲۲-۲۸ mmol/L · pH ۷.۳۵-۷.۴۵ (هوای اتاق). پنج گام:
۱. $\text{pH} < ۷.۳۵$ اسیدی؛ $\text{pH} > ۷.۴۵$ الکالیمی.
 ۲. علت اولیه: PaCO_2 هم‌جهت با اختلال؟ (اسیدوز با PaCO_2 بالا = تنفسی؛ اسیدوز با HCO_3^- پایین = متابولیک).
 ۳. جبران مناسب است؟ در اسیدوز متابولیک، Winter: $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times (\text{HCO}_3^- - 24) + 8 \pm 2$. اگر PaCO_2 حقیقی بالاتر ← اسیدوز تنفسی همراه؛ پایین‌تر ← الکالوز تنفسی همراه.
 ۴. Anion gap در هر اسیدوز متابولیک (بالا: کیتواسیدوز، لاکتیت، عدم کفایت گرده، مسمومیت‌ها مثل میتانول و سالیسیلات؛ نورمال: اسهال، RTA).
 ۵. PaO_2 و نسبت $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ (P/F) – $\text{P/F} \leq 300$ در معیارهای ARDS (→ فصل ۲۲).

اختلال	pH	PaCO_2	HCO_3^-	مثال
الکالوز متابولیک	↑	↓ (جبران)	↑	استفراغ، دیورتیک
اسیدوز تنفسی	↓	↑	↑ (جبران)	COPD تشدید، اپیوئید
الکالوز تنفسی	↑	↓	↓ (جبران)	اضطراب، PE، مراحل اول سالیسیلات

{ جبران هرگز pH را کاملاً نورمال نمی‌کند یا از حد نمی‌گذراند. pH نورمال با PaCO_2 و HCO_3^- غیرنورمال = اختلال مختلط (→ فصل ۴۳). }

۶. سایر معاینات پرکاربرد

معاینه	نورمال/حد	کاربرد اصلی	نکته
HbA1c	$> 5.7\%$	دیابت اگر $\geq 6.5\%$	در انمی، همولیز، حاملگی و ترانسفیوژن اخیر همراه‌کننده
Troponin (hs)	$>$ صدک ۹۹ همان کیت	MI	روند (۰ و ۱-۳ ساعت) مهم است؛ در CKD، سپسیس، PE هم بالا می‌رود (→ فصل ۸)
BNP / NT-proBNP	$\text{BNP} < 100 \text{ pg/mL}$ ؛ $\text{NT-proBNP} < 300 \text{ pg/mL}$ (در حالت حاد)	رد عدم کفایت قلب	ارزش منفی بالا؛ در چاقی کاذباً پایین (→ فصل ۷)
D-dimer	منفی	فقط برای رد PE/DVT در احتمال کم/متوسط	در سن بالا، حاملگی، انتان، سرطان مثبت است (→ فصل ۱۴)
CRP	$> 5 \text{ mg/L}$	التهاب/انتان	غیراختصاصی؛ روند مفید است
Procalcitonin	$> 0.1 \text{ ng/mL}$	کمک در قطع انتی‌بیوتیک در انتانات تنفسی	به تنهایی تصمیم‌گیر
Lactate	$> 2 \text{ mmol/L}$	سپسیس/شوگ	$< 4 =$ شوگ شدید (→ فصل ۶۰)
TSH	حدود $0.4-4.0 \text{ mIU/L}$	غربالگری تایروئید	در مریض شدید (Sick euthyroid) همراه‌کننده (→ فصل ۴۵)
PT/INR	حدود $1.2-0.8 \text{ INR}$	Warfarin، وظیفه کبد، DIC	هدف INR در اکثر اندیکاسیون‌های Warfarin ۲-۳
Amylase / Lipase	> 3 Lipase برابر حد بالا	پانکراتیت	Lipase اختصاصی‌تر است (→ فصل ۲۹)

۷. معاینه ادرار (Urinalysis) – خلاصه

یافته	فکر کن
پروتئین (≥ 1 Dipstick +)	پروتئینوری – با UACR کمی کن؛ نفروتیک اگر $< 3.5 \text{ g/g}$ روز (→ فصل ۳۷)
خون (Dipstick) بدون RBC در میکروسکوپ	میوگلوبینوری (رابدومیولیز) یا هیموگلوبینوری
RBC Cast / RBC دفورمه	گلوبومیرولونفریت
کیتون	DKA، روزه‌داری، استفراغ
گلوکوز	دیابت، دواهای SGLT2i (عمدی)، مرض توبولی

۸. اشتباهات رایج

- پتاسیم کاذب بالا: همولیز نمونه، تورنیکت طولانی، گرفتن خون از دست دارای سیروم پتاسیم، تأخیر در انتقال نمونه.
- گلوکوز کاذب پایین: تأخیر در جدا کردن سیروم.
- تفسیر کلسیم بدون البومین؛ کریاتینین بدون وزن و سن.
- D-dimer برای «تشخیص» PE – این معاینه فقط برای رد است.
- Troponin یک‌باره.
- فراموش کردن واحد – mg/dL یا mmol/L (گلوکوز $10 \text{ mg/dL} = 180 \text{ mmol/L}$).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- عدد + روند + مریض. یک عدد تنها تشخیص نیست.
- نتیجه غیرمنتظره = تکرار پیش از تداوی (مگر مریض ناپایدار باشد یا ECG تغییر نشان دهد).

۳. MCV انمی را سه دسته می‌کند؛ $\text{Ferritin} < 30 =$ فقر آهن.
۴. $\text{Anion gap} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$ ؛ همیشه در اسیدوز متابولیک حساب کن.
۵. Winter: $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times \text{HCO}_3 + 8 \pm 2$.
۶. LFT: الگو مهم‌تر از عدد — هپاتوسلولر، کولستاتیک، همولیتیک.
۷. D-dimer رد می‌کند، تشخیص نمی‌کند.
۸. $\text{Lactate} > 2$ در انتان = خطر؛ $< 4 =$ شوک.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. $\text{K}^+ \geq 6.5 \text{ mmol/L}$ یا هر هایپرکالمیمی با تغییر Ca^{2+} ← Calcium gluconate IV + Insulin/Dextrose (→ فصل ۴۲).
۲. $\text{Na}^+ < 120$ یا اختلاج یا گیجی ← 3% Hypertonic saline (→ فصل ۴۲)؛ اصلاح بیش از ۸-۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت خطر میلینولیز دارد.
۳. گلوکوز $> 7.0 \text{ mmol/L}$ (۴ mmol/L) یا mg/dL با علائم ← Dextrose فوری (→ فصل ۵۲).
۴. نیوتروفیل $> 0.5 \times 10^9/\text{L}$ با تب ← نیوتروپینی تب‌دار: انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف در ساعت اول.
۵. پلاتلت $> 20 \times 10^9/\text{L}$ یا خونریزی فعال ← ارزیابی عاجل هیماتولوژی (→ فصل ۵۷).
۶. $\text{pH} < 7.1$ ← مراقبت ویژه؛ علت را فوری پیدا کن.
۷. $\text{Lactate} \geq 4 \text{ mmol/L}$ ← بستن ساعت اول سپسیس (→ فصل ۶۰).
۸. INR بسیار بالا یا خونریزی ← Vitamin K IV + جایگزینی فکتورها (→ فصل ۵۷).

References

- Inker LA, et al. New Creatinine- and Cystatin C-Based Equations to Estimate GFR without Race (CKD-EPI 2021). NEJM 2021
- KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes — 2025/2026: Classification and Diagnosis
- American Thoracic Society. Official Statement: Treatment of Tuberculosis — Hepatotoxicity monitoring (ATS/CDC/IDSA)
- Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Laboratory values of clinical importance (Appendix)

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در سه مریض Anion gap را خودت حساب کن.
۲. یک ABG را با روش ۵ گامی بنویس — پیش از خواندن تفسیر استاد.
۳. در یک مریض انمی، $\text{MCV} + \text{Ferritin}$ را کنار هم تفسیر کن.
۴. کلسیم یک مریض با البومین پایین را اصلاح کن.
۵. برای یک مریض بالای ۶۵ سال، CrCl (Cockcroft-Gault) را حساب کن و دوز یک دوا را با آن مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): گلوکوز علامت حیاتی هفتم؛ Lactate و qSOFA در مریض انتانی.
- فصل ۲ (ECG): T نوک‌تیز ← K^+ ؛ QT طولانی ← Ca^{2+} ، Mg^{2+} ، K^+ .
- فصل ۶ (فشار بلند خون): کریاتینین، K^+ و UACR پیش و بعد از ACEI/ARB.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): BNP برای تشخیص؛ K^+ /کریاتینین در پیگیری ۴ ستون.
- فصل ۸ (ACS): Troponin با روند ۰ و ۳-۱ ساعت.
- بعداً: (۳۸-۳۹) AKI/CKD، الکتrolیت‌ها (۴۲)، اسید-قلوی (۴۳)، دیابت (۴۶)، انمی (۵۴)، سپسیس (۶۰).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. $\text{Anion gap} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$ ؛ $\text{Na} 140$ ، $\text{Cl} 100$ ، $\text{HCO}_3 10$ (بالا).
۲. همان مریض: PaCO_2 مورد انتظار؟ $1.5 \times 10 + 8 = 23$ (۲۱-۲۵).

۳. ALP بالا و GGT نورمال؟ منشأ استخوانی.
۴. D-dimer مثبت یعنی PE؟ نه — فقط منفی بودن آن کمک‌کننده است.
۵. K^+ ۷.۲ در مریض بی‌علامت با نمونهٔ همولیزشده؟ ECG فوری + تکرار نمونه؛ اگر ECG تغییر دارد، تداوی را منتظر نگذار.

فصل ۵ – رهیافت و معاینه سیستم قلب و عروق (Cardiovascular Approach & Examination)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: قلب را یک خانه دو منزله با چهار اتاق و چهار دروازه تصور کن. برق خانه ریتم است (ECG – فصل ۲)، دروازه‌ها دریچه‌ها اند (صداهای قلب و مرمرها)، نل‌های آب شریان‌ها و وریدها اند (نبض و JVP)، و دیوارها عضله قلب اند (Apex beat). معاینه قلب یعنی از بیرون خانه – بدون باز کردن آن – بفهمیم کدام بخش خراب است.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

معاینه قلب با گوشی (Stethoscope) شروع نمی‌شود؛ با چشم و دست شروع می‌شود. بسیاری از تشخیص‌ها (عدم کفایه قلب راست، اندوکاردیت، هایپرلیپیدمی فامیلی، AF) پیش از گذاشتن گوشی از روی دست‌ها، چهره، گردن و پاها معلوم می‌شوند. فرمول ترتیب: شکایت ← نگاه عمومی ← دست‌ها ← نبض و BP ← چهره و چشم ← گردن (JVP، کاروتید) ← صدر (نگاه، لمس، سمع) ← ریه‌ها ← بطن ← پاها

{ Memory Jogger: «از دست به قلب، از قلب به پا» – مریض را همیشه در ۴۵ درجه بخوابان. }

۲. شش شکایت اصلی قلبی

شکایت	سؤالات کلیدی	تفریق مهم
تنگی نفس (Dyspnea)	با چه مقدار فعالیت؟ (چند بالش؟)، Orthopnea PND	قلبی در مقابل ریوی (→ فصل ۷ و ۱۵)
تپش قلب (Palpitation)	منظم یا نامنظم؟ شروع/ختم ناگهانی؟ با انگشت روی میز بزن	AF، SVT، اکستراسیستول، تایروتوکسیکوز، اضطراب
سینکوپ (Syncope)	هنگام فعالیت؟ پیش‌علامت؟ بازگشت سریع؟	سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود (تنگی اورت، HCM، اریتمی)
پُندیدگی پاها (Edema)	دوطرفه یا یک‌طرفه؟ صبح یا شام؟	عدم کفایه قلب، گرده، کبد، دواها (Amlodipine)، DVT (یک‌طرفه)
درد پا هنگام راه رفتن	فاصله ثابت، با ایستادن بهتر شود	Claudication (مرض شریان محیطی – فصل ۱۳)

تصنيف تنگی نفس (NYHA) در فصل ۷ آمده است؛ در هر مریض قلبی کلاس NYHA را در دوسیه بنویس. فکتورهای خطر قلبی-عروقی (همیشه بپرس): سگرت/نسوار، فشار بلند خون، دیابت، کولسترول، سابقه فامیلی زودرس (مرد > ۵۵، زن > ۶۵ سال)، چاقی، کم‌حرکی، CKD. در افغانستان: سابقه تب روماتیسمی در کودکی (گلودرد مکرر + درد مفاصل) – علت شایع امراض دریچه‌ای (→ فصل ۹).

۳. معاینه محیطی – از دست تا گردن

چک‌لیست:

جای معاینه	یافته	معنا
	Splinter hemorrhage، Osler nodes (دردناک، نوک انگشتان)، Janeway lesions (بی‌درد، کف دست)	اندوکاردیت انتانی (→ فصل ۱۲)
	Xanthoma وتری	هایپرکولسترولیمی فامیلی
	سیانوز محیطی، دست سرد	برون‌ده قلبی پایین
نبض رادیال	Rate، ریتم؛ تأخیر رادیال-فیمورال	کوآرکتیشن اورت
BP	هر دو بازو؛ اختلاف 20 mmHg	دیسکسیون، تنگی شریان سب‌کلاوین
	Pulse pressure پهن (مثلاً $170/40$)	عدم کفایه اورت، تایروتوکسیکوز، کم‌خونی شدید
	Pulsus paradoxus (کاهش سیستولیک $< 10 \text{ mmHg}$ در شهیق)	تامپوناد (→ فصل ۱۱)، آسم شدید
چهره و چشم	Malar flush	تنگی میترال
	Xanthelasma، Corneal arcus (> 50 سال)	هایپرلیپیدمی
	زردی، کم‌خونی، سیانوز مرکزی (زبان)	—
کاروتید	شکل نبض (فقط یک طرف در هر بار — هرگز هر دو هم‌زمان فشار نده)	پایین در زیر

انواع نبض (Pulse character) — در کاروتید بهتر حس می‌شود:

نوع	توصیف	علت
Collapsing (Water-hammer)	ناگهان بالا و ناگهان پایین؛ با بلند کردن بازو بهتر حس می‌شود	عدم کفایه اورت، PDA
Bisferiens	دو قله در سیستول	AS + AR مختلط، HCM
Pulsus alternans	یک ضربه قوی، یک ضعیف	عدم کفایه شدید بطن چپ
Irregularly irregular	کاملاً نامنظم	AF

فشار ورید وداجی (JVP)

روش: مریض در ۴۵ درجه، سر کمی به چپ چرخیده، روشنی از پهلو. ورید وداجی داخلی راست را بین دو سر عضله استرنوکلیدوماستوئید بین. ارتفاع عمودی بالاترین نقطه نبضان را از زاویه استرنوم (Angle of Louis) اندازه کن.

- نورمال: $3-4 \text{ cm}$ بالای زاویه استرنوم.
- تفریق JVP از نبض کاروتید:

JVP	کاروتید
حس نمی‌شود	حس می‌شود
با فشار ملایم در قاعده گردن محو می‌شود	محو نمی‌شود
با وضعیت و تنفس تغییر می‌کند (در شهیق پایین می‌آید)	ثابت
Hepatojugular reflux مثبت	ندارد

یافته JVP	معنا
بالا، بدون نبضان	انسداد ورید اجوف فوقانی (SVC obstruction)
Kussmaul sign (JVP در شهیق بالا می‌رود)	پریکاردیت کانستریکتیو، انفارکت RV
موج V بزرگ (CV wave)	عدم کفایه تریکوسپید
موج a توپ‌وار (Cannon a)	بلاک کامل AV، VT (تفکیک AV)
موج a غایب	AF

۴. معاینه صدر (Precordium)

نگاه و لمس

- ندبه‌ها: Sternotomy (جراحی قلب باز)، ندبه زیر کلاویکل چپ (بیپس‌میکر/ICD)، ندبه Thoracotomy چپ (Mitral valvotomy قدیمی).
- Apex beat (ضربه قمه قلب): پایین‌ترین و بیرونی‌ترین نقطه‌ای که ضربه حس می‌شود.
- نورمال: مسافت بین‌الضلعی پنجم چپ، روی خط وسط کلاویکل.
- جابه‌جا به پایین و بیرون ← بطن چپ متسع (عدم کفایه قلب، عدم کفایه میترال/اورت).
- Heaving (قوی و پایدار) ← هایپرتروفی (فشار بلند خون، تنگی اورت).
- S1 ← Tapping قابل لمس در تنگی میترال.

- Parasternal heave (لمس با قاعده کف دست کنار استرنوم چپ) ← هایپرتروفی بطن راست (هایپرتنشن ریوی).
- Thrill ← مرمر قابل لمس = مرمر درجه $\geq 4/6$.

سمع – چهار ساحه و ترتیب ثابت

دریچه	موقعیت	ساحه
تریکوسپید	مسافه چهارم، کنار چپ استرنوم	تریکوسپید
ریوی	مسافه دوم، کنار چپ استرنوم	ریوی (Pulmonary)
اورتی	مسافه دوم، کنار راست استرنوم	اورتی

ترتیب سمع:

- هر چهار ساحه با Diaphragm (صداهای بلند: S1، S2، اکثر مرمرها).
- Bell با Apex (صداهای بم: مرمر تنگی میترال، S3، S4).
- مانورها:
- مریض به پهلو چپ + Bell روی Apex + بازدم ← تنگی میترال.
- مریض نشسته، به پیش خم + بازدم کامل + Diaphragm کنار چپ استرنوم ← عدم کفایه اورت.
- انتشار: کاروتیدها (تنگی اورت)، زیر بغل (عدم کفایه میترال).
- در تمام مدت، نبض کاروتید را با دست دیگر نگه دار تا سیستول را از دیاستول جدا کنی.

صداهای قلب

اهمیت	منشأ	صدا
تقسیم فزیولوژیک در شهیق نورمال است؛ P2 بلند = هایپرتنشن ریوی؛ تقسیم ثابت ASD = (Fixed split)	بسته شدن اورت (A2) و ریوی (P2)	S2
در افراد جوان/حاملگی نورمال؛ بالای ۴۰ سال = عدم کفایه قلب (→ فصل ۷)	پر شدن سریع بطن متسع (اوایل دیاستول)	S3
هایپرتروفی بطن چپ، فشار بلند خون، ایسکمی؛ در AF وجود ندارد	انقباض دهلیز در برابر بطن سخت (پیش از S1)	S4
تنگی میترال	باز شدن دریچه میترال تنگ شده	Opening snap
دریچه اورت دولختی (Bicuspid)	باز شدن دریچه اورت دولختی	Ejection click
پریکاردیت (→ فصل ۱۱)	ساییدگی پرده‌های پریکارد	Pericardial rub

ریتم صداها: «Ken-tuc-ky» = S3 (بعد از S2)؛ «Ten-nes-see» = S4 (پیش از S1).

مرمرها – پنج سؤال برای هر مرمر

ZEITS:

۱. Zeitpunkt – زمان: سیستولیک یا دیاستولیک؟ (با کاروتید)
۲. Epizentrum – بلندترین ساحه
۳. Intensität – شدت (درجه ۱ تا ۶)
۴. Transmission – انتشار
۵. Shape/character – شکل (Ejection، Pansystolic، Rumbling) + تغییر با مانورها

درجه	توصیف
۲/۶	خفیف اما واضح
۳/۶	بلند، بدون Thrill
۴/۶	بلند با Thrill
۵/۶	با کناره گوش روی صدر شنیده می‌شود
۶/۶	بدون تماس گوش با صدر شنیده می‌شود

چهار مرمر کلاسیک (جزئیات کامل در فصل ۹):

مرمر	زمان	ساحه/انتشار	شکل
عدم کفایه میترال (MR)	Pansystolic	Apex ← زیر بغل	یکنواخت
عدم کفایه اورت (AR)	دیاستولیک اوایل	کنار چپ استرنوم (نشسته، به پیش خم)	Decrescendo، نرم و «نفسی»
تنگی میترال (MS)	دیاستولیک وسط	Apex (پهلوی چپ، Bell)	Rumbling بم، با Opening snap پیش از آن

یادسپار: «AS» – ARMS و MR سیستولیک اند (ASMR = Systolic)؛ AR و MS دیاستولیک (ARMS = Diastolic). مانورهای دینامیک:

- شهیق ← مرمهرای راست بلندتر (Carvallo sign در عدم کفایه تریکوسپید).
- Valsalva / ایستادن ← اکثر مرمرها خفیفتر؛ به جز HCM و پرولاپس میترال (MVP) که بلندتر می‌شوند.
- چمباتمه (Squatting) / بلند کردن پاها ← اکثر مرمرها بلندتر؛ HCM خفیفتر.

{ مرم‌بی‌گناه (Innocent murmur): سیستولیک، خفیف ($\geq 2/6$)، بدون S2، Thrill، نورمال، بدون علائم، اکثراً در کودکان/حاملگی/تب/کم‌خونی. هر مرم‌ریاستولیک پاتولوژیک است و Echo لازم دارد. }

۵. تکمیل معاینه

- □ قاعده ریه‌ها: کریپیتیشن (ادم ریوی)، کندی (افیوژن).
- □ بطن: هپاتومگالی (نبضان‌دار در عدم کفایه تریکوسپید)، آسیت، نبضان اورت (AAA در مرد مسن سگرتی – فصل ۱۳).
- □ پاها: ادم (تا کجا بالا؟)، نبض‌های فیمورال، پوپلیتال، تیبیال خلفی و دورسالیس پدیس، زخم‌های شریانی/وریدی.
- □ قعر چشم در فشار بلند خون و اندوکاردیت (Roth spots).
- □ معاینه ادرار (Dipstick) – هیمآچوری در اندوکاردیت، پروتینوری در فشار بلند خون.

۶. معاینات پایه در مریض قلبی

معاینه	کاربرد	فصل
CXR	اندازه قلب، ادم ریوی، افیوژن	۳
Troponin، BNP، الکترولیت‌ها، کریاتینین، CBC، لیپید، HbA1c، TSH	ایسکمی، عدم کفایه، فکتورهای خطر	۴
Echo (TTE)	ساختمان و وظیفه: EF، دریچه‌ها، پریکارد، فشار شریان ریوی	۷، ۹
Holter / Event recorder	اریتمی‌های حمله‌ای، سینکوپ	۱۰
تست ورزش / Stress Echo	ایسکمی در مریض پایدار	۸
CT Coronary Angiography	رد CAD در احتمال کم/متوسط	۸
انجیوگرافی کرونری	معیار طلایی تشخیص و تدای CAD	۸
TEE	اندوکاردیت، ترومبوس دهلیز چپ پیش از کاردیوورژن	۱۰، ۱۲

۷. نوشتن معاینه قلب در دوسیه (نمونه)

{ «مریض راحت در ۴۵ درجه. نبض ۸۸، نامنظم-نامنظم، حجم نورمال. BP راست ۱۳۰/۸۵، چپ ۱۲۸/۸۴. JVP ۶ cm، موج a غایب. Apex در مسافه ششم، خط قدای زیربغلی، جابه‌جا. S1 خفیف، S2 نورمال، S3 موجود. مرم Pansystolic درجه ۳/۶ در Apex با انتشار به زیر بغل. کریپیتیشن دو قاعده ریه. ادم Pitting تا نیمه ساق دوطرفه. برداشت: AF با عدم کفایه قلب و احتمال عدم کفایه میترال – Echo، ECG، BNP » }

۸. اشتباهات رایج

- سمع از روی لباس.
- معاینه در وضعیت خوابیده کامل (JVP دیده نمی‌شود) یا نشسته کامل.
- شمردن نبض ۱۵ ثانیه در AF – در AF یک دقیقه کامل بشمار و با Apex مقایسه کن (Pulse deficit = Apex rate - Radial rate).
- فشار دادن هم‌زمان هر دو کاروتید.
- فراموش کردن مانورهای پهلوی چپ و خم شدن به پیش – دو مرم مهم (MS و AR) بدون آن‌ها از دست می‌روند.
- نوشتن «S1 S2 + 0» بدون معاینه نبض، JVP و Apex.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. از دست به قلب، از قلب به پا – همیشه در ۴۵ درجه.
۲. JVP حس نمی‌شود، دو موج دارد و محو می‌شود؛ کاروتید حس می‌شود.

۳. Apex جابه‌جا = اتساع؛ Heaving = هایپرتروفی؛ Tapping = تنگی میترال.
۴. ASMR = سیستولیک؛ ARMS = دیاستولیک.
۵. پهلوی چپ + MS = Bell؛ نشسته به پیش + بازدم = AR.
۶. Valsalva مرمز HCM و MVP را بلندتر می‌کند.
۷. S3 بالای ۴۰ سال = عدم کفایت قلب؛ S4 در AF نیست.
۸. هر مرمز دیاستولیک = پاتولوژیک = Echo.
۹. سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. سینکوپ هنگام فعالیت + مرمز Ejection ← تنگی شدید اورت یا HCM: فعالیت را منع کن، Echo عاجل (→ فصل ۹).
۲. هایپوتنشن + JVP بالا + صداهای قلب خفیف (Beck triad) + Pulsus paradoxus ← تامپوناد: Echo + Pericardiocentesis (→ فصل ۱۱).
۳. تب + مرمز جدید ← اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. اختلاف BP بازوها > 20 mmHg + درد پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت (→ فصل ۱۳).
۵. مرمز Pansystolic جدید پس از MI ← پارگی عضله پاپیلری یا VSD: Echo و جراحی عاجل (→ فصل ۸).
۶. پای سرد، رنگ‌پریده، بی‌نبض و دردناک ← ایسکمی حاد اندام (۶P): Heparin و ارجاع وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).
۷. JVP بالا + هایپوکسمی حاد + تاکیکاردی ← PE (→ فصل ۱۴).

References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination, 15th Ed – The cardiovascular system
- Bickley LS. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, latest edition
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021.
- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022
- McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for heart failure (NYHA, clinical signs). Eur Heart J 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Physical examination of the cardiovascular system; Heart murmurs

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در هر مریض قلبی JVP را با خط‌کش از زاویه استرنوم اندازه کن.
۲. در سه مریض Apex beat را پیدا کن و مسافه را بشمار.
۳. یک مریض AF را پیدا کن و Pulse deficit را حساب کن.
۴. در هر معاینه قلب، دو مانور (پهلوی چپ و خم شدن به پیش) را فراموش نکن.
۵. هر مرمز را با ZEITS در دوسیه بنویس و بعد با Echo مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): نبض و BP علایم حیاتی اند؛ SOCRATES برای درد قفسه سینه؛ «C – ABCDE».
- فصل ۲ (ECG): موج a غایب در AF = JVP در ECG؛ Cannon a = بلاک کامل.
- فصل ۳ (CXR): Apex جابه‌جا در معاینه = $CTR > 0.5$ در فلم.
- فصل ۴ (لابراتوار): BNP و Troponin یافته‌های معاینه را تأیید می‌کنند.
- فصل ۶، ۷، ۸: Heaving apex و S4 در فشار بلند خون؛ JVP، S3 و ادم در عدم کفایت قلب؛ مرمز جدید پس از MI.
- بعداً: دریچه‌ها (۹)، اریتمی (۱۰)، پریکارد (۱۱)، اندوکاردیت (۱۲)، اورت و شریان‌های محیطی (۱۳).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. نبض در گردن که با فشار ملایم محو می‌شود؟ JVP.

۲. مرمر Pansystolic در Apex با انتشار به زیر بغل؟ عدم کفایهٔ میترال.
۳. کدام مرمر با Valsalva بلندتر می‌شود؟ HCM (و MVP).
۴. موج a توپ‌وار در JVP؟ بلاک کامل AV (یا VT).
۵. نبض Collapsing + Pulse pressure پهن؟ عدم کفایهٔ اورت.

فصل ۶ – فشار بلند خون و بحران هایپر تینسیو (Hypertension)

(& Hypertensive Crisis)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهني: فشار خون بالا مثل شلنگ آب است که شيرش نيمه بسته کرده ای: آب (خون) هنوز جريان دارد و مريض اغلب هيچ درد نمی کند، اما ديواره شلنگ (عروق) سال به سال از داخل فرسوده و پاره می شود – تا روزی که یک بارگه ترکاند: سکتة مغزی، سکتة قلبی یا پاره شدن رگ. مريض فشار بلند خون را «مريض بی صدا» می نامند چون خود فشار، درد ندارد؛ فقط آسیب هایی که می کند درد دارند.

۱. Core Concept (مفهوم بنيادی)

فشار بلند خون (Hypertension) حالتی است که در آن نیروی خون بر ديواره شريان ها به طور مزمن بالا رفته و به ارگان های هدف (قلب، مغز، گرده، چشم و عروق بزرگ) آسیب می زند. دو صورت دارد:

- فشار بلند خون مزمن (Chronic Hypertension): کشف آرام در کلينیک یا شفاخانه، اغلب بدون اعراض.
- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Crisis): فشار بسيار بالا با (مرگبر) آسیب حاد ارگان هدف – اين وضعيت شفاخانه ای و جان سوز است.

۲. Definition & Classification (تعريف و تصنيف)

تعريف (ACC/AHA 2017 و ESC 2023): فشار خون اندازه گیری شده در کلينیک با مانومتر صحيح، در موقع نشسته، دست در سطح قلب، بعد از ۵ دقیقه استراحت:

- فشار سيستوليک (Systolic): فشار هنگام انقباض قلب
- فشار دياستوليک (Diastolic): فشار هنگام استراحت قلب

طبقه بندی	سيستوليک (mmHg)	يا	دياستوليک (mmHg)
افزايش يافته (Elevated)	۱۲۰-۱۲۹	و	کمتر از ۸۰
مرحله ۱ (Stage 1)	۱۳۰-۱۳۹	يا	۸۰-۸۹
مرحله ۲ (Stage 2)	۱۴۰ به بالا	يا	۹۰ به بالا
مرحله ۳ (Stage 3)	۱۸۰ به بالا	يا	۱۱۰ به بالا

{ نکته: یک بار فشار بالا تشخيص نیست. فشار بلند خون حداقل در دو ملاقات جدا (يا با ABPM/HBPM تأييد شده) ثبت می شود – مگر فشار بالای ۱۸۰/۱۱۰. } تصنيف بحران هایپر تینسیو:

- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Emergency): فشار بالا + آسیب حاد ارگان هدف (سکتة، عدم کفایة قلب، خونريزی مغزی، آنوریسم پاره، عدم کفایة حاد گرده، رتینوپاتی درجه ۳-۴، درد سينه عروقی).
- فشار خون شديد بدون آسیب (Hypertensive Urgency): فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد ارگان هدف.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (ميكانيزم زنجيره ای)

فرمول: فشار خون = قوای قلبی (Cardiac Output) × مقاومت عروقی محیطی (SVR) هر چیزی که حجم خون (نمک، آب) یا مقاومت عروق کوچک (آدنالین، آنژیوتانسین) را بالا ببرد، فشار را بالا می برد:

- قدم ۱ – افزايش نگهداری نمک و آب: رنينه (Renin) از گرده → آنژیوتانسین (Angiotensin II) از ريه → انقباض عروق + ترشح آلدوسترون (Aldosterone) از فوق گرده → نگهداری سدیم و آب → افزايش حجم خون.
- قدم ۲ – فعالی شدن سيستم عصبی سيمپاتيک: استرس، چاقی، کم تحرکی → آدنالین و نورآدنالین بيشتتر → انقباض عروق و افزايش ضربان.
- قدم ۳ – آسیب اندوتلیال (Endothelial Injury): فشار بالا ديواره رگ را می لاید → ليپيدهای خونی در ديواره جمع می شوند → اتروسکلروز (Atherosclerosis) → عروق سخت و تنگ.

۴. قدم ۴ – بازپناشوندگی قلب (Left Ventricular Hypertrophy): قلب برای پمپاژ در برابر مقاومت بالا، عضلهٔ چپش ضخیم می‌شود → بعداً ناکار و نارس.
۵. قدم ۵ – آسیب گرده و چشم: رگ‌های ریز گرده می‌پایینند (CKD) و رگ‌های رتینا می‌شکنند (رتینوپاتی).
تصویر: «فشار بالا → دیوارهٔ رگ می‌لاید → رگ سخت می‌شود → فشار بیشتر می‌شود» – این حلقهٔ فاصله‌دار (Vicious Cycle) است که فشار بلند خون را از یک عدد به یک امراض ارگان‌سوز تبدیل می‌کند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

الف) فشار بلند خون اولیه (Primary/Essential) – حدود ۹۰-۹۵ فیصد موارد بدون سبب مشخص؛ ترکیب ژنتیک + محیط:

فکتور	توضیح
افزایش سن	بعد از ۵۰ سالگی شایع می‌شود
زیاد نمک (Salt)	بیشتر از ۵-۶ گرم نمک در روز
چاقی و چاقی شکمی	فیصد چربی شکمی بالای حد
کم‌حرکی	کمتر از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته
سیگار و نیکوتین	انقباض عروق حاد + اتروسکلسروز
الکلی زیاد	بالای ۲ واحد در روز
استرس مزمن و کم‌خوابی	فعالی‌شدن سیمپاتیک مزمن
کمبود پتاسیم (Potassium)	تغذیه کم سبزیجات و میوه
صدای زیاد و آسپیرین زیاد	فکتورهای مساعد کوچک

ب) فشار بلند خون ثانویه (Secondary) – ۱۰-۵ فیصد موارد ▲ در صورت‌های زیر حتماً به سبب ثانویه فکر کن (فصل ۵۰ – غدوات):

سبب ثانویه	کلید تشخیصی
سیندرم کوشینگ / تورم آدرنال	چاقی شکمی، مریضی صورت، ضعف عضلانی
درمهٔ فئوکروما	حمله‌های فشار + سرگرد + تعریق + تاکیکاردی (متانفرین ادرار)
آپنه خواب (OSA)	خروپف، چاقی، خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست (Coarctation)	فشار بالایی در بازو + پاهای کم‌پالس یا کم‌پالس
دواها: NSAID، کورتیکواستروئید، کوکائین، دکانژستانت (Pseudoephedrine)	تاریخچهٔ مصرف دوا – همیشه بپرس
حاملگی / پری‌اکلامپسی	زه + فشار بعد از هفتهٔ ۲۰
هیپوتیرئیدی / هیپرتیرئیدی	معاینهٔ تایرئید

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض (Symptoms):

- بیشتر مریضان بدون اعراض هستند (سکتهٔ بی‌صدا – Silent Killer).
- ممکن است: سرگرد پشت سر (Occipital Headache) صبحگاهی، سرگیجه، تاریینی، خونریزی بینی (Epistaxis)، تنگی نفس در درجات بالا.

- ▲ اعراض ارگان‌سوز: درد سینه، تنگی نفس حاد، ضعف یک‌طرفه، دوبینی، سرگرد انفجاری، درد شکم/کمر شدید (دیسکسیون).

علائم (Signs):

- فشار خون بالا در دو اندازه‌گیری
- LVEF کم / LVH در ECG و Echo
- رتینوپاتی هیپرتنسیو (Hypertensive Retinopathy):
- درجه ۱: تنگی رگ‌های رتینا
- درجه ۲: تقاطع آرنی-ون (AV Nipping)
- درجه ۳: خونریزی و پات (Cotton Wool)
- درجه ۴: پندیدگی دسک (Papilledema) → مالگن
- وزش عروقی (Bruit): کاروتیدی، شکمی، رنل

- عدم کفایه قلب: رال‌های ریوی، JVP بالا، ادم
- آسیب عروق محیطی: پالس‌های ضعیف پا

۶. Clinical Examination (معاینه سیستماتیک)

چک‌لیست معاینه فشار بلند خون:

- اندازه‌گیری صحیح: مریض ۵ دقیقه نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها بی‌پیچ، دست در سطح قلب، مانومتر مناسب اندازه بازو
- اندازه‌گیری در هر دو بازو (اختلاف بالای ۱۰-۱۵ mmHg → به استنوز/دیسکسیون شک)
- اندازه‌گیری در دو پا (تشخیص کوشرست اورت)
- علایم حیاتی کامل + فیصد چربی (BMI) + محیط کمر
- قلب: ریتم، صدای S4 (علامت LVH)، وزش آئورت (استنوز)
- ریه: رال قاعده‌ای (عدم کفایه قلب)، کریپلوس
- عروق: پالس کاروتید (شدت، توالی)، پالس رادیال، فیملور، دوروئیس (اختلاف بازو/پا → انگیلی)
- وزش شکمی: روی شکم در وضعیتی (Renal Bruit)
- چشم: اوسکوپ (Ophthalmoscope) – رتینوپاتی
- نورولوژیک: رفلکس‌ها، قدرت عضلات، میدان بینایی
- بطن: جگر بزرگ (عدم کفایه قلب راست)، وزش رنل

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	نکته تمایز کلیدی
فشار ثانویه به استنوز رنل	وزش شکمی + CKD + مقاوم به دوا
درمه فئوکروما	حمله‌های دوره‌ای + سربرد + تعریق + تاکیکاردی
سیندرم کوشینگ	چاقی شکمی + مریضی صورت + ضعف + استریای
آپنه خواب	خروپف + چاقی + خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست اورت	بازوها فشار بالا + پاها فشار کم/بی‌پالس
پری‌اکلامپسی حاملگی	زه + فشار بعد از هفته ۲۰ + پروتینوری
بحران هایپرنتینسیو	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + آسیب حاد ارگان هدف
فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency)	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

بنیادی (هر مریض جدید):

- CBC، کراتینین/یوریا (RFT)، الکترولیت‌ها (K⁺، Na)، قند خون ناشتا / HbA1c
- لیپیدگرام، ادرار کامل + پروتینوری (Urine Protein/Creatinine Ratio)
- ECG لید (LVH، ایسکمی، آریتمی)
- معاینه قعر چشم (Fundoscopy)
- پیشرفته / خاص:
- Echo (تعیین LVEF، LVH، فشار شریان ریوی)
- ABPM یا HBPM (تأیید فشار، تشخیص فشار بالای ماسکت – White Coat HTN)
- تست عملکرد تیروئید (TSH)
- متانفرین‌های ادرار ۲۴ ساعته / کتکول‌های خون (شبهه فئوکروما)
- رنالدین/آلدوسترون (استنوز رنل/هایپرآلدوسترونیزم)؛ کورتیزول صبحگاهی (شبهه کوشینگ)
- CT/CTA شکم (استنوز شریان رنل، دیسکسیون اورت)
- MRI مغز (در بحران یا سربرد)
- اسلپ آپنی استادی (OSA)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص فشار بلند خون: فشار سیستولیک ≥ 140 یا دیاستولیک ≥ 90 mmHg در حداقل دو ملاقات (یا ABPM/HBPM تأیید شده).
- تشخیص بحران هایپرنتینسیو: فشار بالای $180/120$ + حداقل یک نشانه آسیب حاد ارگان هدف:
- سکته مغزی (ischemic/hemorrhagic) / TIA
- عدم کفایه حاد قلب / درد سینه عروقی
- خونریزی مغزی (Subarachnoid/Intracerebral)
- آنوریسم/دیسکسیون اورت
- عدم کفایه حاد گرده (AKI)
- رتینوپاتی درجه ۴ (پاپیلدیم)
- ادم ریوی حاد
- تشخیص فشار ثانویه: معاینات بالا + پاسخ بد به سه دوا + سرنخ‌های بالینی (وزن، پالس‌های غیرعادی، اعراض حمله‌ای).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم بحران هایپرنتینسیو:

- قدم ۱ – تشخیص نوع: آیا آسیب حاد ارگان هدف هست؟ (ECG، معاینه نورولوژیک، رادیوگرافی قفسه سینه، ادرار، قعر چشم، کراتینین)
 - قدم ۲ – اگر Emergency: مریض به بخش عاجل / ICU، وریدی، مانیتور فشار، ECG، اکسیژن. هدف: در ساعت اول فشار را حداکثر ۲۵ فیصد کم کن (نه بیشتر!). در ۲-۶ ساعت به $160/100$ برسان.
 - استثنا – دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر 120 mmHg در ۲۰ دقیقه + کنترل درد + بتابلکر.
 - استثنا – سکته مغزی ischemic: اگر ترومبولیز ممکن است، فشار زیر $185/110$ نگاه دار.
 - قدم ۳ – اگر Urgency: مریض را آرام کن، دواهای فمی شروع کن، در ۲۴-۴۸ ساعت تدریجی کاهش (نه سقوط!).
 - قدم ۴ – پیگیری: مریض را ۱-۲ هفته بعد ببین، دواها را تعدیل کن.
- دواهای وریدی بحران هایپرنتینسیو (Dose + Route + Frequency + Duration):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Nicardipine	۵ mg/hr شروع، افزایش ۲.۵ mg/hr هر ۵-۱۵ دقیقه	IV (پمپ)	تا ۱۵ mg/hr	تا فشار هدف؛ سپس فمی
Nitroglycerin	۵-۱۰ mg/hr شروع، افزایش ۵-۱۰ mg/hr	IV (پمپ)	تا ۲۰۰ mg/hr	ویژه درد سینه/عدم کفایه قلب
Nitroprusside	۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr شروع	IV (پمپ)	تا ۱۰ mcg/kg/hr	فقط در ICU؛ خطر سیانور – بیش از ۷۲ ساعت نه
Clonidine	۰.۱-۰.۲ mg	PO / SL	یک بار	در Urgency؛ احتیاط در سکته مغزی (ریسک هایپوتنشن)

{ Δ هرگز فشار را در بحران به سرعت و کامل به نرمال نبر – خون‌رسانی مغز و گرده به فشار عادت کرده و سقوط فشار = سکته/عدم کفایه. }

ب) Pharmacotherapy (تداوی دویی فشار بلند خون مزمن)

استراتژی (AHA/ACC 2017 + ESC 2023 + R) همنمود جهانی:

- مرحله ۱ (Stage 1)، خطر کم: تغییر سبک زندگی ۳-۶ ماه → اگر فشار بالای $130/80$ باقی ماند، یک دوا.
- مرحله ۲ (Stage 2)، خطر بالا / ارگان آسیب دیده / دیابت (CKD): دو دوا از دو دسته مختلف همزمان (ترجیحاً ترکیب تک‌تابلت – Single Pill Combination).
- هدف فشار:
- عمومی: زیر $140/90$ mmHg
- دیابت / CKD / CVD: زیر $130/80$ mmHg
- مسنان (بالای ۶۵ سال): سیستولیک $130-135$ (اگر تحمل شود)
- دواهای خط اول (First-Line) – چهار دسته:

دسته	دوا نمونه	دوز شروع	دوز حداکثر	راه / تکرار	کنتراندیکاسیون / نکته
	Lisinopril	۵ mg	۴۰ mg	PO / OD	وزش خشک (Dry Cough) – عارضه رایج
	Ramipril	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	
ARB (Angiotensin Receptor Blocker)	Losartan	۵۰ mg	۱۰۰ mg	PO / OD	جایگزین ACEI اگر وزش؛ کنتراندیکاسیون‌ها مشابه
	Valsartan	۸۰ mg	۱۶۰ mg	PO / OD	
	Telmisartan	۴۰ mg	۸۰ mg	PO / OD	
CCB (Calcium Channel Blocker)	Amlodipine	۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	ادم پا (سایده)؛ در مسنان عالی
	Nifedipine ER	۳۰ mg	۶۰ mg	PO / OD	فقط شکل کند (ER/XT) – شکل فوری ممنوع (سقوط فشار)
Thiazide	HCTZ (Hydrochlorothiazide)	۱۲.۵ mg	۲۵ mg	PO / OD	اسید اوریک / نقرس، CKD (eGFR < ۳۰) – دیورتیک لوپ Furosemide استفاده کن
	Indapamide	۱.۵ mg	۱.۵ mg	PO / OD	
Betablocker (خط دوم)	Bisoprolol	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	آسم شدید، بلوک قلبی، تاکیکاردی
	Metoprolol Succinate	۲۵ mg	۲۰۰ mg	PO / OD	

Memory Jogger: «A + C» = ACEI/ARB + CCB – ترکیب کلاسیک خط اول. «ACEI + ARB» هرگز با هم (خطر K* بالا + عدم کفایه گرده). «Nifedipine فوری» ممنوع – فقط ER. { ترکیب‌های معمول (Stepwise):

۱. ACEI + CCB یا ACEI + Thiazide یا ARB + CCB

۲. اگر کنترل نشد: سه‌تایی = ACEI/ARB + CCB + Thiazide

۳. اگر باز هم بالا: Resistant Hypertension → دواهای چهارم: PO/OD ۲۵–۵۰ mg Spironolactone (بهترین دوا چهارم) یا Betablocker یا Doxazosin

تعدیل دوز در عدم کفایه گرده (eGFR < ۳۰):

- Thiazide اثر کم → PO/OD ۴۰–۸۰ mg Furosemide یا BID
- ACEI/ARB: احتیاط + پایش K* و کراتینین (بعد از شروع/افزایش ۱–۲ هفته)
- Amlodipine: بدون تعدیل

ج Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی)

فرمول ۵ «A»:

- Abdominal fat (چربی شکمی): کاهش وزن ۵–۱۰ کیلو → کاهش ۵–۲۰ mmHg
- Activity (فعالیت): ۱۵ دقیقه/هفته پیاده‌روی سریع → ۵–۸ mmHg
- Avoid salt (نمک): کمتر از ۵–۶ گرم/روز (حدود یک قاشق چای‌خوری) → ۵–۱۰ mmHg
- Avoid alcohol (الکل): محدود → ۴ mmHg
- Avoid tobacco (سیگار): ترک → کاهش کلی خطر CVD
- طبیعیات (DASH Diet): میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم‌چرب، کم چربی اشباع → ۸–۱۴ mmHg. پتاسیم: افزایش (سیب‌زمینی، موز، سبزی) – مگر در CKD. خواب: ۷–۸ ساعت + بررسی OSA. مدیریت استرس: تکنیک‌های آرام‌سازی، ورزش.

د Surgical / Procedural Management

- استنوز شریان رنل: آنژیو + استنت (در موارد انتخابی)
- دیسکسیون اورت: جراحی عاجل (Type A)
- فتوکروما: آدرنکتومی (بعد از بلوک آلفا)
- فشار مقاوم (Resistant): بررسی سبب ثانویه + Spironolactone

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	ارگان
سکته قلبی (MI)، عدم کفایه قلب (HF)، LVH، فیبریلیشن دهلیزی	قلب
CKD، عدم کفایه مزمن گرده، پروتینوری	گرده
آتورسزم شکمی (AAA)، مرض عروق محیطی (PAD)، آمبولی	عروق
رتینوپاتی، خونریزی زیر مقنی، لوس اتروفی، کوری	چشم
دیسکسیون اورت (Aortic Dissection)	اورت

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پروگنوز: با کنترل فشار به زیر ۱۳۰/۸۰، خطر سکته مغزی ۵۰ فیصد، خطر سکته قلبی ۲۰-۳۰ فیصد کاهش می‌یابد.
- پیگیری:
- هر ۱-۳ ماه تا کنترل فشار
- هر ۶ ماه RFT + الکترولیت‌ها (K⁺)
- هر سال: ECG، لیپید، قند، ادرار، قعر چشم
- HBPM / ABPM برای تأیید کنترل
- هدف پایدار: فشار زیر ۱۳۰/۸۰ (دیابت/CKD) یا زیر ۱۴۰/۹۰ (عمومی)

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. فشار بلند خون = سکته بی‌صدا. مریض درد ندارد؛ آسیب‌ها درد دارند.
۲. یک بار فشار بالا ≠ تشخیص. حداقل دو ملاقات + ABPM/HBPM.
۳. $A + C = ACEI + CCB$ — ترکیب خط اول. ACEI + ARB هرگز با هم.
۴. بحران = فشار بالا + آسیب ارگان. هدف: ۲۵ فیصد کاهش در ساعت اول — نه کامل!
۵. دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲ در ۲۰ دقیقه + بتا بلکر + جراحی.
۶. Nifedipine فوری ممنوع — فقط ACEI/ARB. ER. ACEI/ARB در بارداری ممنوع.
۷. Resistant HTN (سه دوا + فشار بالا) → فکر کن: Spironolactone + سبب ثانویه (استنوز رنل، فئوکروما، کوشینگ، OSA).
۸. پالس بازو و پا را اندازه بگیر — اختلاف = کوشرست اورت.

Red Flags (علائم هشداردهنده — اقدام فوری) ⚠

۱. فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + سرید شدید/انفجاری → سکته مغزی / خونریزی مغزی — CT فوری.
۲. فشار بالا + درد سینه / تنگی نفس حاد → سکته قلبی / ادم ریوی — ECG + اکسیژن + NIC.
۳. فشار بالا + ضعف یک‌طرفه / ناتوانی در گفتار / دوبینی → سکته مغزی — CT فوری.
۴. فشار بالا + درد شکم/کمر شدید و پاره‌شده → دیسکسیون اورت — CTA + جراحی.
۵. فشار بالا + کاهش شدید ادرار / کراتینین بالا → عدم کفایه حاد گرده — ICU.
۶. فشار بالا + تاریب / کوری / سرید → هایپرنتنشن مالتیفورم (Malignant Hypertension) — ICU.
۷. فشار بالا + زه + پروتینوری در حامل → پری‌اکلامپسی / اکلامپسی — سولفات منگنیزیم.
۸. سقوط فشار شدید بعد از شروع دوا → سوپرشن (Hypotension) — قطع دوا + مایع وریدی.

References

- ACC/AHA 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults.
- ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330-332 (Hypertension).
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension).
- Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11.

- "Uncomplicated high blood pressure in adults" و "UpToDate: "Hypertensive emergencies"
- WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021)

۵ قدم کوچک کنار بستر (Tomorrow's Practice – Atomic Habits)

۱. فردا صبح اولین مریض فشار بلند خون: فشار را در هر دو بازو اندازه بگیر (اختلاف بالای ۱۰ mmHg را یادداشت کن).
۲. پالس بازو و پالس فیملور را در یک مریض فشار بلند خون مقایسه کن.
۳. وزش شکمی (Abdominal Bruit) را در یک مریض فشار بالا با استتسکوپ بشنو.
۴. قعر چشم یک مریض فشار بلند خون را ببین (رتینوپاتی).
۵. ECG یک مریض LVH را بخوان (Voltaic Area بالا).

اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect – پل زنی)

- این فصل چگونه به فصل‌های پیشین گره می‌خورد؟
- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): اندازه‌گیری صحیح فشار + علایم حیاتی – پایه این فصل.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): LVH + S4 + وزش آئورت – نشانه‌های فشار بلند خون.
- فصل ۲ (ECG): LVH در ECG – معیار آسیب ارگان هدف.
- فصل ۳۸ (AKI) و ۳۹ (CKD): آسیب کرده به فشار – پیگیری فشار.
- فصل ۴۲ (الکترولیت‌ها): ACEI/ARB + K⁺ – پایش K⁺.
- فصل ۴۶ (دیابت): هدف فشار در دیابت (زیر ۱۳۰/۸۰) – ترکیب فشار + دیابت.
- فصل ۵۰ (غذوات): سبب ثانویه (کوشینگ، فنوکروما، استنوز رنل) – تشخیص تفریقی.
- فصل ۷۲ (سکته مغزی): فشار + سکته – مدیریت بحران.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Quick Review – 5 Questions)

۱. فشار بلند خون در یک بار ملاقات تشخیص است؟ نه – حداقل دو ملاقات.
۲. بحران هایپر تینسیو = فشار بالا + چه چیزی؟ آسیب حاد ارگان هدف.
۳. هدف کاهش فشار در ساعت اول بحران؟ حداکثر ۲۵ فیصد – نه کامل.
۴. ACEI + ARB را می‌شود با هم داد؟ هرگز – خطر K⁺ بالا + عدم کفایه گرده.
۵. بهترین دوا چهارم در Resistant HTN؟ PO/OD ۲۵-۵۰ mg Spironolactone.

فصل ۷ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)



{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: قلب یک پمپ دو اتاقه است که باید خون را در دو مدار (ریوی و بدن) بچرخاند. «عدم کفایه قلب» یعنی این پمپ یا ضعیف شده (نمی‌تواند خوب بپمپد – مثل پمپ خراب) یا سفت شده (خون را خوب پر نمی‌کند – مثل یک کیسه لاستیک پیر و سفت). نتیجه هر دو یکی است: خون برمی‌گردد و در ریه (تنگی نفس) و بدن (ادم یا) جمع می‌شود.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

عدم کفایه قلب (Heart Failure) یک سندروم بالینی است – نه یک امراض خاص – که در آن قلب نمی‌تواند خون کافی برای نیاز بافت‌ها با فشار مناسب پمپ کند، و یا برای پرشدن به فشار بالا نیاز دارد. دو مبنای فیزیولوژیک:

- HF با فکشن فرکشن کم (HFrEF): $LVEF \leq 40\%$ – مشکل پمپاژ (سیستولیک)
- HF با فکشن فرکشن محفوظ (HFpEF): $LVEF \geq 50\%$ – مشکل پرشدن (دیاستولیک)

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف ESC 2021: عدم کفایه قلب یک سندروم با اعراض و علائم مشخصه است که بر اثر ناهنجاری ساختاری و یا وظیفوی قلب ایجاد می‌شود.

تصنیف بر اساس (ESC 2021): LVEF

ویژگی	LVEF	نوع
میانہ – مدیریت شبیه HFrEF	41%–49%	HFmrEF (Mildly Reduced)
مشکل انعطاف/پرشدن – چاقی، فشار خون، دیابت	$\geq 50\%$	HFpEF (Preserved)

تصنیف NYHA (کلاس عملکردی):

شرح	کلاس
محدودیت خفیف – فعالیت عادی اعراض‌ساز (تنگی نفس با راهرفت سریع)	II
محدودیت متوسط – فعالیت کمتر از عادی اعراض‌ساز	III
اعراض در استراحت هم – هر فعالیت اضافی بدتر می‌کند	IV

تصنیف Killip (در HF حاد با MI):

- کلاس ۱: بدون رال ریوی
- کلاس ۲: رال قاعده‌ای / S3
- کلاس ۳: ادم ریوی کامل
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: HF = ضعف/سفتی پمپ + پیش‌بار (Preload) و پس‌بار (Afterload) + رنینه-آلدوسترون (RAAS) و سیمپاتیک + بازجذب آب/نمک + احتباس مایعات + تنگی نفس و ادم + HF بدتر + حلقه فاصله‌دار

۱. قدم ۱ – ضربه اولیه: MI، فشار بلند خون مزمن، درمهای (Valvular)، کاردیومیوپاتی (الکلی، ویری، کیموترپی) → کاهش Contractility یا افزایش سفتی.
۲. قدم ۲ – کاهش Cardiac Output: مغز و گرده خون‌رسانی کم می‌گیرند → فعال‌شدن RAAS + سیستم سیمپاتیک (پاسخ جبران‌دهنده).
۳. قدم ۳ – بازجذب سدیم و آب: آلدوسترون و ADH → گرده نمک و آب نگه می‌دارد → حجم خون بالا می‌رود → پیش‌بار بالا.
۴. قدم ۴ – بازناشوندگی (Remodeling): قلب بزرگ و بیضی می‌شود، عضله با فیبروز جایگزین می‌شود → HF بدتر.
۵. قدم ۵ – احتقان وریدی (Venous Congestion): فشار رگ‌ها بالا → رال ریوی (چپ) + ادم پا (راست).
۶. قدم ۶ – عدم کفایه ارگان‌های دور: «کاردیورنل سیندر» – گرده و کبد کم خون‌رسانی می‌شوند.

تصویر: «پمپ ضعیف» → بدن فکر می‌کند آب کم است → آب جمع می‌کند → ریه خیس می‌شود → پمپ بیشتر خسته می‌شود – این حلقه فاصله‌دار است که تداوی را می‌شکند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

دسته	امراض
درمه‌ای	استنوز آئورت، ناکافی آئورت، ناکافی میترال، استنوز میترال
کاردیومیوپاتی	دیلاتی (الکی، ویری، کیموترپی، جنی)، هایپرتروفیک (HCM)
ریوی	COPD، امبولی ریوی مزمن (HF راست)
ریتمی	تاکیکاردی مزمن (Tachycardia-induced)، فیبری لیشن دهلیزی
متابولیک	دیابت، هایپرتیرئیدی / هایپوتیرئیدی، کمبود تیائین (Beriberi)
هاستیک	کهموزیس مزمن (High-output) – در مراحل پیشرفته
فکتورهای مساعد	افزایش سن، چاقی، آپنه خواب، استرس، انتان، تاکی‌آریتمی، NSAID / کورتیکواستروئید، حاملگی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تنگی نفس (Dyspnea): با فعالیت → در استراحت (Progressive)
 - Orthopnea: تنگی نفس در خوابیدن مسطح – با بالشت بالا بهتر
 - PND (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea): بیدار شدن در شب با تنگی نفس شدید
 - خستگی و ضعف، کم‌اشتها، تنگی نفس با تعریق
 - افزایش وزن سریع (احتباس مایعات – ۲ کیلو در ۳ روز = هشدار!)
- علائم (چپ + راست):

سیستم	علامت
چپ	S3 Gallop (داکتر باید بشنود – «موسیقی عدم کفایه»)
راست	تاکیکاردی، JVP بالا، R wave بزرگ در V1-V2
راست	ادم پا (Pitting)، جگر بزرگ (Hepatomegaly)
هر دو	وزش ناکافی میترال (چپ) یا تریکوسپید (راست)
هر دو	کاهش پالس، هیپوتنشن (مرحله پیشرفته)

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه HF:

- ☐ علائم حیاتی: تاکیکاردی، تاکی‌پنه، SpO2
- ☐ JVP: ارتفاع (بالای ۵ سانتی = بالا)، موج‌ها
- ☐ ریه: رال قاعده‌ای (چپ)، کریپلوس
- ☐ قلب: ریتم (فیبری لیشن؟)، S3 / S4، وزش درمه‌ای
- ☐ بطن: جگر بزرگ و دردناک، Ascites
- ☐ پاها: ادم Pitting (درجه ۱-۴)
- ☐ وزن: مقایسه با وزن قبل (احتباس)
- ☐ SpO2: زیر ۹۲ = نیاز به اکسیژن

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
امبولی ریوی	تنگی نفس حاد، درد قفسه سینه، D-dimer، CTPA
درمهای (Valvular)	وزش درمهای، Echo – سبب اصلی HF
پریکاردیت	درد قفسه سینه با حالت، راکتشن – Echo (Effusion)
آئمی شدید	تنگی نفس + رنگ پریدگی + CBC
هایپرتیرئیدی	تاکیکاردی + وزش تایراید + TSH
حاملگی	PND + JVP – بعد از هفته ۲۰
نفروتیک سندروم	پروتینوری + ادم – بدون Rales

۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (هر مریض HF جدید):
- BNP / NT-proBNP: BNP > ۱۰ pg/mL یا NT-proBNP > ۳۰۰ pg/mL (سن-مصحوب) → HF محتمل
 - ۱۲ ECG لید: ریتم (فیبری لیشن؟)، Q waves، LVH (MI سابق)
 - CBC: آئمی (سبب HF)
 - RFT + الکترولیتها: کراتینین، *K (قبل از ACEI/MRA)
 - LFT + بیلیروبین: کبد چپ (Congestive Hepatopathy)
 - TSH: هایپو/هایپرتیرئیدی
 - قند خون / HbA1c: دیابت
 - رادیوگرافی قفسه سینه (CXR): Cardiomegaly (CTR > ۰.۵)، Pulmonary Edema، Kerley B lines
 - LVEF: Echo (TTE) (معیار اصلی)، پرشدن (Diastolic)، درمهای، فشار شریان ریوی
- پیشرفته / خاص:
- Cardiac MRI: کاردیومیوپاتی، ویروس، امبلاسیس
 - Stress test / CAG: CAD (در HFrEF با سابقه)
 - SpO2 / ABG: در HF حاد
 - Echo تکرار: بعد از ۳-۶ ماه (تغییر LVEF)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص (ESC 2021) HF – هر دو:
۱. اعراض و/یا علائم عدم کفایه قلب (تنگی نفس، خستگی، ادم)
 ۲. شواهد عینی ناهنجاری قلبی (LVEF: Echo کم و/یا پرشدن نامعاف + BNP/NT-proBNP بالا + CXR)
- تشخیص HF: LVEF ≤ ۴۰% + اعراض/علائم HF + HFpEF: LVEF ≥ ۵۰% + شواهد پرشدن نامعاف (Echo) + diastolic / BNP بالا / همزمانی: چاقی، فشار خون، دیابت، سن بالا)

۱۰. Management (تداوی)

الف) (Decompensated / HF حاد) Emergency & General Care

الگوریتم HF حاد:

۱. قدم ۱ – ABC + وضعیت نشسته (بالشت ۳۰-۴۵ درجه) + اکسیژن اگر $SpO_2 < 92\%$
۲. قدم ۲ – تشخیص: ECG (ریتم/MI)، K، RFT، CXR، BNP*
۳. قدم ۳ – دیورتیک وریدی (Furosemide):
- اگر بدون دیورتیک فمی قبلی: Furosemide ۴۰ mg IV
- اگر با دیورتیک فمی قبلی: دو برابر دوز روزانه فمی، IV
- اگر پاسخ کم (۲ ساعت): افزایش دوز یا دو دیورتیک (Furosemide + Bumetanide)
۴. قدم ۴ – Vasodilator (اگر BP سیستولیک < ۱۰۰): Nitroglycerin IV ۱۰-۲۰ mcg/min شروع، افزایش هر ۵ دقیقه تا ۲۰۰ mcg/min
- Nitroprusside ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr یا

۵. قدم ۵ – دردهٔ سینه / MI: مدیریت ACS (فصل ۸)
۶. قدم ۶ – فیبری لیشن تاکی: Cardioversion → اگر ناپایدار – Rate control (Digoxin IV / Amiodarone IV)
۷. قدم ۷ – شوک کاردیوژنیک: Vasopressor + Inotrope (Dobutamine / Milrinone) + مکانیکی (IABP / ECMO)
۸. قدم ۸ – تنفس: NIV (CPAP/BiPAP) اگر تاکی پنه / ادم ریوی – اگر ناکافی → Intubation
۹. قدم ۹ – پایش: ادرار ساعتی، Cr، K⁺، وزن روزانه

ب) Pharmacotherapy – چهار ستون (ESC 2021 / AHA 2022) HFrEF

فرمول ۴ ستون: (SGLT2i) + (MRA) + (Betablocker) + (ARNI/ACEI/ARB) = HFrEF – همزمان، دوز کم شروع، تدریجی افزایش
ستون ۱ – RAAS Blocker (ARNI > ACEI/ARB):

دوا	دوز شروع	افزایش	دوز حداکثر	راه/تکرار	یادداشت
Enalapril (جایگزین)	mg ۲.۵	۲ هفته	mg BID ۲۰	PO / BID	وزش خشک
Ramipril	mg ۲.۵	۲ هفته	mg OD ۱۰	PO / OD	
Lisinopril	mg ۵	۲ هفته	mg OD ۴۰	PO / OD	
Losartan (ARB)	mg ۵۰	۲ هفته	mg OD ۱۰۰	PO / OD	اگر وزش از ACEI

ستون ۲ – Betablocker (سه دوا اثبات شده):

دوا	دوز شروع	دوز حداکثر	راه/تکرار
Bisoprolol	mg ۱.۲۵	mg ۱۰	PO / OD
Metoprolol Succinate	mg ۱۲.۵	mg ۲۰۰	PO / OD

{ Betablocker را فقط در HF پایدار (بدون احتباس حاد) شروع کن – دوز کم، هر ۲ هفته دو برابر کن، تا دوز هدف یا حداکثر تحمل. }
ستون ۳ – MRA (Mineralocorticoid Receptor Antagonist):

دوا	دوز	راه/تکرار	کنترل اندیکاسیون
Eplerenone (بعد از MI)	mg ۵۰-۲۵	PO / OD	eGFR < ۳۰، K ⁺ > ۵.۵

ستون ۴ – SGLT2 Inhibitor (از ۲۰۲ – تمام HFrEF، با یا بدون دیابت):

دوا	دوز	راه/تکرار	یادداشت
Empagliflozin	mg ۱۰	PO / OD	eGFR > ۲۰

دوای کمکی (Adjunctive):

دوا	دوز	اندیکاسیون
Hydralazine + ISDN	mg ۱ ISDN + mg ۲۵ Hyd / روز	سیاه پوستان / ACEI+ARB کنتراندیکه
Ivabradine	mg ۷ → ۵	HFrEF + سینوس ریتم + PO / BID – HR > ۷۰
Vericiguat	mg ۱۰ → ۲.۵	Decompensation – PO / OD – بعد از

Dosing در عدم کفایه گرده:

- ACEI/ARB: eGFR < ۳۰ – احتیاط + پایش K⁺/Cr
- Spironolactone: eGFR < ۳۰ – ممنوع
- Furosemide: eGFR < ۳۰ – دوز بالاتر (۸۰-۱۶۰ mg)
- SGLT2i: eGFR < ۲۰-۲۵ – شروع نکن

ج) Non-pharmacological Management

- محدودیت نمک: کمتر از ۵-۶ گرم/روز
- محدودیت مایعات: ۱.۵-۲ لیتر/روز (در احتباس مقاوم)
- وزن روزانه: افزایش ۲ کیلو در ۳ روز → تماس با داکتر
- فعالیت: ورزش تدریجی (Cardiac Rehabilitation) – ۱۵ دقیقه/هفته
- ترک سیگار + الکلی: ضروری
- واکسیناسیون: آنفلوانزا + پنوموکوک (هر سال)
- چربی/قند/دیابت: کنترل
- دواهای خطرناک را قطع کن: NSAID، کورتیکواستروئید، Verapamil/Diltiazem (در HFrEF)

د) Surgical / Procedural Management

- CABG / PCI: در HFrEF + ایسکمی

- درمه پلاستی / تعویض (TAVI/SAVR): درمه ای (استنوز/ناکافی)
- CRT (Cardiac Resynchronization Therapy): $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \text{ ms}$
- ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator): $LVEF \leq 35\% + NYHA \text{ II-III}$ + بعد از ۳ ماه تداوی
- پیوند قلب (Transplant): $NYHA \text{ IV}$ — معیارهای خاص

۱۱. Complications (اختلالات)

- ریوی: ادم ریوی، پنومونی، آمبولی ریوی (DVT)
- عروقی: سکته قلبی، سکته مغزی (فیبری لیشن)
- گرده: کاردیورنل سیندر، AKI
- کبد: کنگستیف هپاتوپاتی، Ascites
- ریتمی: فیبری لیشن، تاقیکاردی، VF
- نورولوژیک: دماس وازو، Delirium
- ترومبوتیک: DVT / PE (بسیار شایع در HF)
- پیشرفته: شوک کاردیوژنیک، مرگ ناگهانی (Sudden Cardiac Death)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: ۵۰ فیصد مرگ و میر ۵ ساله (بدون تداوی بهینه). با ۴ ستون CRT/ICD +، پروگنوز به طور قابل توجهی بهتر.
- پیگیری:
- هر ۲-۴ هفته تا پایدار
- $K^+ + Cr: 1-2$ هفته بعد از هر تغییر دوز (ACEI/MRA/SGLT2i)
- Echo: ۳-۶ ماه اول، سپس سالانه
- BNP/NT-proBNP: پیگیری روند
- آموزش: وزن روزانه، محدودیت مایعات/نمک، علامات هشدار

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. HF = سندروم، نه امراض. $LVEF$ را بدان: $HFpEF = 40 \geq$ ، $HFrEF = 40 <$.
۲. S3 Gallop = موسیقی عدم کفایه قلب. اگر S3 شنیدی، HF را جدی بگیر.
۳. PND (بیدار شدن شبانه با تنگی نفس) = نشانه کلاسیک HF چپ.
۴. ۴ ستون $ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i$ — همه ۴ تا، دوز کم شروع.
۵. Betablocker را در احتباس حاد شروع نکن — اول احتباس را بشکن، بعد Betablocker.
۶. Furosemide IV = دو برابر دوز فمی روزانه (اگر قبلاً فمی بوده).
۷. $K^+ + Cr$ را ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر ACEI/MRA چک کن.
۸. $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \rightarrow CRT$. $LVEF \leq 35\% + 3$ → ICD.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. تنگی نفس حاد + HF → Orthopnea + Rales / ادم ریوی — اکسیژن + Furosemide IV.
۲. $SpO_2 < 90\%$ + تاکی پنه → NIV (CPAP/BiPAP) → اگر ناکافی Intubation.
۳. BP سیستولیک > 90 + سردی/تعریق + کاهش ادرار → شوک کاردیوژنیک — Inotrope + ICU.
۴. درد سینه + ECG جدید (ST elevation) → ACS — هم زمان — مدیریت MI.
۵. فیبری لیشن تاکی ($HR > 120$) + ناپایدار → Cardioversion فوری.
۶. افزایش وزن ۲+ کیلو در ۳ روز → احتباس — D والوپ افزایش + تماس داکتر.
۷. $K^+ > 5.5$ بعد از ACEI/MRA → قطع/تعدیل ECG (رنگ های T).

References

- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

- AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140–142
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- "Acute decompensated heart failure" و "UpToDate: "HFrEF: Treatment
- DAPA-HF / EMPEROR-Heart (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. S3 را در یک مریض HF بشنو (بعد از S2، نرم و کمفام).
۲. JVP یک مریض HF را اندازه بگیر (بالای ۵ سانتی = بالا).
۳. BNP/NT-proBNP یک مریض تنگی نفس را چک کن و تفسیر کن.
۴. Echo یک مریض HFrEF را ببین (LVEF + پرشدن + درمه‌ها).
۵. CXR یک مریض HF را بخوان (CTR + Rales + Kerley B).

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): JVP + ادم + علایم حیاتی – پایۀ معاینه HF.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3/S4 + وزش درمه‌ای – تشخیص HF.
- فصل ۲ (ECG): فیبری‌لیشن + Q waves + LVH – سبب و پیگیری.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = شایع‌ترین سبب HF.
- فصل ۸ (ACS): MI = شایع‌ترین سبب ACS + HFrEF هم‌زمان.
- فصل ۹ (درمه‌ها): درمه‌ای = سبب HF – Echo.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + HF – Rate control + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): DVT/PE = اختلاط شایع HF.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. $LVEF = HFrEF$ چند؟ $\geq 40\%$.
۲. چهار ستون $HFrEF$ ؟ $ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i$.
۳. $Betablocker$ را در احتباس حاد شروع می‌کنی؟ نه – اول احتباس.
۴. $Furosemide IV$ در مریض با $Furosemide$ فمی قبلی؟ دو برابر دوز روزانه فمی.
۵. $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130$ → چه دسایسی؟ CRT.

فصل ۸ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (Acute Coronary Syndrome / Myocardial Infarction)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: عروق قلب مثل لوله‌های آبی هستند که چربی (پلاک) در دیواره آن‌ها رسوب کرده. یک روز، یک تکه از این رسوب می‌شکند و خون روی آن لخته می‌شود (ترومب) – لوله کاملاً بسته می‌شود و عضله قلب از آن طرف «بی‌آب» می‌ماند و می‌میرد. هر دقیقه تأخیر = بیشتر عضله مرده. پس این مریض زمان است – Time is Muscle.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سندروم کرونری حاد (ACS) طیفی است که شامل سه شکل می‌شود:

۱. سکته قلبی با بالا رفتن خط ست (STEMI): انسداد کامل شریان → آسیب ترانس مولاری (Transmural) – عاجل‌ترین
۲. سکته قلبی بدون بالا رفتن خط ست (NSTEMI): انسداد ناقص/گذرا → آسیب ساب‌اندوکار دیال (Subendocardial)
۳. آنژین ناپایدار (Unstable Angina): ایسکمی بدون مرگ سلولی (تروپونین منفی)

فرمول: ACS = پلاک شکسته + ترومب = انسداد عروق → ایسکمی/نفارکتوس – مداوی = باز کردن عروق + جلوگیری از ترومب بیشتر

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: سندروم کرونری حاد یک سندروم بالینی است که بر اثر کاهش ناگهانی خون‌رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شود.

نوع	ST	تروپونین	مکانیزم
NSTEMI	بدون (یا ST depression)	↑	انسداد ناقص (50-90٪)
Unstable Angina	بدون	نرمال	انسداد گذرا

طبقه‌بندی بر اساس فاصله زمانی (Killip برای سکته):

- کلاس ۱: بدون علائم عدم کفایه قلب
- کلاس ۲: عدم کفایه خفیف (رال / S3)
- کلاس ۳: عدم کفایه شدید (ادم ریوی)
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step

فرمول: پلاک شکننده (Vulnerable Plaque) ← شکستن (Rupture) ← ترومب (Thrombus) ← انسداد ← ایسکمی (Ischemia) ← نفارکتوس (Infarction)

۱. قدم ۱ – تشکیل پلاک: اتروسکلروز (Atherosclerosis) – لیپید + کلسترول + ماکروفاژ در دیواره شریان.
 ۲. قدم ۲ – پلاک شکننده (Vulnerable Plaque): پلاک بزرگ با هسته لیپیدی بزرگ و کلاهک نازک → مستعد شکستن.
 ۳. قدم ۳ – شکستن پلاک: استرس، فشار خون بالا، سیگار → پلاک می‌شکند → محتویات (تکسیبی‌لین) با خون تماس می‌گیرند.
 ۴. قدم ۴ – ترومب: پلاکت‌ها چسبیده و ترومب می‌سازند (ترومب سفید + قرمز) → انسداد کامل یا ناقص.
 ۵. قدم ۵ – ایسکمی: عضله قلب بدون اکسیژن می‌ماند → آسیب سلولی → مرگ (نفارکتوس).
 ۶. قدم ۶ – نشانه‌های آنژین: تروپونین (Troponin I/T) به خون نشت می‌کند (معیار تشخیصی).
 ۷. قدم ۷ – بازسازی/بازنوزیع: رگ‌های جدید (کالاجن) جایگزین می‌شوند → اسکار (Scar) → تغییر شکل (Remodeling) → عدم کفایه قلب.
- تصویر: «پلاک = رسوب لوله آب، شکستن = ترک، ترومب = لخته، انسداد = بسته شدن لوله، نفارکتوس = مرگ بافت پشت لوله.»

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

خطر	فکتور
۲-۴ برابر خطر - اتروسکلروز شتابان	دیابت (Diabetes)
۲-۴ برابر - ایسکمی + ترومب	سیگار (Smoking)
LDL بالا - تشکیل پلاک	هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia)
اتروسکلروز + التهاب	چاقی / چاقی شکمی
مردان < ۴۵، زنان < ۵۵	سن / جنس
MI در مرد > ۵۵ / زن > ۶۵	سابقه خاندان (Family History)
اتروسکلروز	کم تحرکی
فعالی شدن سیمپاتیک	استرس مزمن
فشار خون + لیپید	الکلی زیاد
خطر تکرار	سابقه ACS / CAD
کم رسانی اکسیژن	آنمی مزمن

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- درد قفسه سینه (Chest Pain): فشار/سنگینی/سوزش، پشت جناغ استرن، انتشار به بازوی چپ / فک / شانه / کمر. ۱۵-۶۰ دقیقه طولانی (نه چند ثانیه). با فعالیت بدتر، با استراحت/نیتروگلیسرین بهتر.
- تنگی نفس (Dyspnea) - اغلب همزمان با درد
- تعریق سرد (Cold Sweat)
- تهوع / استفراغ (Nausea/Vomiting)
- سرگیجه / سنینکوپ (Dizziness/Syncope)
- ترس از مرگ (Sense of Doom)
- در زنان / مسنان / دیابت: اعراض «بی حرفه‌ای» - تنگی نفس، ضعف، درد شکم، تهوع - بدون درد سینه (Silent MI)

علائم:

- تعریق سرد + بی‌قراری + رنگ‌پریدگی (کلاسیک)
- تاکیکاردی (رایج‌ترین) یا برادی‌کاردی (در inferior MI)
- فشار خون بالا (درد) یا پایین (shock / RV infarction)
- S3 Gallop (عدم کفایه حاد)
- RAL / ادم ریوی (Killip III)
- کاهش پالس / سردی دست‌وپا (Killip IV)
- ECG: ST elevation (STEMI) / ST depression / T inversion / Q waves

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه ACS:

- ☐ علائم حیاتی: BP (هر دو بازو)، HR، RR، SpO2، دما
- ☐ درد سینه: ویژگی (SOCRATES: Site, Onset, Character, Radiation, Associated, Time)
- ☐ قلب: ریتم، S3/S4، وزش نو (MR / VSD)
- ☐ ریه: Rales، SpO2
- ☐ JVP + ادم پا (RV infarction در inferior MI)
- ☐ ECG 12 لید در ۱۰ دقیقه اول (معیار طلایی)
- ☐ پالس محیطی (دیسکسیون؟)
- ☐ معاینه عصبی (سکته مغزی همزمان؟)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
امبولی ریوی (PE)	تنگی نفس حاد، DVT، D-dimer، CTPA
پریکاردیت	درد با حالت (بهتر در قوس)، فریکشن راب، ST elevation گسترده + PR depression
آپنه معده (GERD/Spasm)	سوزش، با غذا، نیتروگلیسرین اثر کم، ECG نرمال
کوستوکندریت	درد موضعی، با لمس بدتر، بدون ECG تغییر
سینه‌نشی (Pneumothorax)	تنگی نفس + کاهش صدای زنگ، CXR
آنژیوکتینیک (Takotsubo)	بعد از استرس، CAG، ECG ST elevation بدون انسداد
سکته مغزی (Stroke)	ضعف یک‌طرفه، CT مغز

۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (همه Mریضان ACS):
- ECG 12 لید: در ۱۰ دقیقه اول – ST elevation / depression، T inversion، Q waves
 - Troponin (یا T): حساس / سریع (High-sensitivity) – در ۱، ۳، ۰ ساعت
 - CBC: آئمی / انتان
 - RFT + الکترولیت‌ها: قبل از دواها
 - LFT: کبد چپ
 - Coagulation (PT/INR/aPTT): قبل از آنتی‌کواگولاسیون
 - CXR: عدم کفایه قلب، دیسکسیون
 - لیپید + قند + HbA1c: فکتورهای خطر
 - BNP/NT-proBNP: عدم کفایه قلب هم‌زمان
- پیشرفته / ویژه:
- ECG تکرار: هر ۱۵-۳۰ دقیقه (تغییر ST)
 - Echo (TTE): دیواره‌های متحرک (LVEF، RV، Wall Motion Abnormality)
 - Cath / CAG (Coronary Angiography): معیار طلایی – در STEMI (Primary PCI) / NSTEMI (Early Invasive)
 - CT Angiography: در شبهه دیسکسیون / PE
 - D-dimer: PE

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص STEMI (ESC 2023):
- ST elevation در ۲ لید مجاور (J-point):
 - V2-V3: ≥ 2 mm در مردان ≥ 40 سال، ≥ 2.5 mm در مردان > 40 سال، ≥ 1.5 mm در زنان (→ فصل ۲)
 - سایر لیدها: ≥ 1 mm
 - LBBB جدید (با اعراض)
 - تروپونین بالا (اگر ECG مبهم)
- تشخیص NSTEMI:
- Troponin بالا (≥ 99 th percentile) + بدون ST elevation + اعراض ایسکمیک
 - GRACE Score برای طبقه‌بندی خطر (Early Invasive vs Conservative)

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- الگوریتم STEMI (Time-Critical):
۱. قدم ۱ – ECG در ۱۰ دقیقه + تشخیص STEMI
 ۲. قدم ۲ – Antiplatelet + Anticoagulant فوری (زیر)
 ۳. قدم ۳ – Reperfusion

- Primary PCI: اگر در ۹۰ دقیقه (FMC-to-Device) ممکن است → PCI
- Fibrinolysis: اگر PCI ممکن نیست → Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه (Door-to-Needle)
- اگر هیچ‌کدام ممکن نیست → انتقال به مرکز PCI
- ۴. قدم ۴ – بعد از PCI + CAG Reperfusion:
- ۵. قدم ۵ – Secondary Prevention: ACEI + Statin + Betablocker + دواهای ضد پلاکت
الگوریتم NSTEMI:
- ۱. ECG + Troponin (در ۰ و ۱/۳ ساعت)
- ۲. Antiplatelet + Anticoagulant (Clopidogrel/Ticagrelor + Heparin/Enoxaparin)
- ۳. GRACE Score:
- High Risk (ST / GRACE > 140 / تغییر / arrhythmia / HF) → Early Invasive (CAG+PCI در ۲۴ ساعت)
- Low Risk → تست ورزش / Medical Management / CTA

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

Antiplatelet (هر دو نوع ACS):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Clopidogrel	۳۰۰ mg (بدون PCI) / ۶۰۰ mg (PCI)	PO	یکبار	سپس ۷۵ mg PO/OD – ۱۲ ماه (ACS)
Ticagrelor	۱۸۰ mg	PO	یکبار	سپس ۹۰ mg PO/BID – ۱۲ ماه (ACS در) Ticagrelor > Clopidogrel
Prasugrel	۶۰ mg	PO	یکبار	سپس ۱۰ mg PO/OD – ۱۲ ماه (فقط PCI، سنین > ۷۵، بدون سکتة سابق)

Anticoagulant

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Enoxaparin	۱ mg/kg	SC	هر ۱۲ ساعت	سنین < ۷۵ / ۰.۷۵ mg/kg/12h → CrCl < ۳۰
Fondaparinux	۲.۵ mg	SC	روزانه	فقط NSTEMI – در PCI از UFH استفاده کن
Bivalirudin	۰.۷۵ mg/kg/hr + ۱.۷۵ mg/kg bolus	IV	Continous	در PCI – جایگزین Heparin

Antianginal / Vasodilator

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Nitroglycerin IV	۵–۲۰۰ mcg/min	IV (پمپ)	Continous	هدف: بدون درد، BP سیستولیک < ۹۰
Morphine	۲–۴ mg	IV	هر ۵–۱۵ دقیقه	فقط اگر درد مقاوم – احتیاط (hypotension)

Betablocker (STEMI / NSTEMI بدون HF / shock / bradycardia):

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Metoprolol IV	۵ × ۳ mg	IV	هر ۲–۵ دقیقه	فقط اگر PO ممکن نیست – max ۱۵ mg
Atenolol	۲۵–۵۰ mg	PO	یکبار	جایگزین

△ Betablocker را در HF حاد / heart block / bradycardia / shock شروع نکن. { Statins (همه ACS، هر LDL):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت
Rosuvastatin	۲۰–۴۰ mg	PO	OD	جایگزین

:ACEI / ARB (LVEF < ۴۰٪ / HTN / DM / anterior MI)

دوا	دوز شروع	راه	تکرار	یادداشت
Lisinopril	۵ mg	PO	OD	سپس ۱۰–۲۰ mg OD

Fibrinolytic (STEMI بدون PCI):

دوا	دوز	راه	مدت	یادداشت
Alteplase (tPA)	۱۵ mg (max) → ۰.۷۵ mg/kg bolus → ۰.۵ mg/kg در ۳۰ دقیقه (max ۳۵ mg) در ۶۰ دقیقه	IV	Continous	مجموع ۱۰۰ mg
Streptokinase (SK)	۱.۵ million U در ۱۰۰–۲۵۰ mL NS	IV infusion	۶۰ دقیقه	اگر SK قبلاً استفاده شده (> ۶ ماه) → ممنوع (allergy)

کنتراندیکاسیون‌های مطلق Fibrinolysis:

- خونریزی مغزی سابق (ICH)
- سکته مغزی ischemic در ۳ ماه اخیر
- شک به دیسکسیون اورت
- خونریزی فعال / اختلال انعقادی
- تروما سر/ صورت شدید در ۳ ماه اخیر
- تومور مغزی / آنوریسم / AVM

ج Non-pharmacological Management

- استراحت مطلق در فاز حاد
- اکسیژن فقط اگر $SpO_2 < 90\%$
- کنترل درد (Morphine)
- پایش ECG (Monitor)
- رژیم کم‌نمک / کم‌چربی
- ترک سیگار (مهم‌ترین فکتور قابل تغییر)
- Cardiac Rehabilitation (بعد از ترخیص)
- واکسیناسیون آنفلوانزا (هر سال)

د Surgical / Procedural Management

- Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention): بیلینگ + استنت (DES) – معیار طلایی STEMI
- CABG (Coronary Artery Bypass Graft): سه‌شانه‌ای / Cx / چپ / LAD – اگر PCI ممکن نیست
- IABP / ECMO / Impella: در shock / مکانیک complication
- Joint / Valve Repair: در VSD / MR حاد

۱۱. Complications (اختلالات)

زمان	اختلال
۴-۱ روز	Heart Failure (Killip III/IV)
۷-۱ روز	Cardiogenic Shock
۷۲-۱ ساعت	Arrhythmia (VF / VT / SVT / Brady)
۷-۳ روز	Mechanical Complication (VSD / Papillary Muscle Rupture / Free Wall Rupture)
بعد از استراحت مطلق	DVT / PE
۸-۲ هفته	Dressler Syndrome (پریکاردیت بعد از MI)
بعد از ترخیص	Depression / PTSD
۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG	Renal Failure (Contrast)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: با PCI سریع + Secondary Prevention، مرگ‌ومیر ۳۰ روزه $> 5\%$. بدون مداوی، مرگ‌ومیر بالا.
- پیگیری:
- ترخیص: ۵-۳ روز (STEMI) / ۲-۴ روز (NSTEMI)
- ECG + Echo: قبل از ترخیص + ۶ هفته بعد
- Lipid + LFT: ۴ هفته بعد از Statin
- RFT: ۴۸-۷۲ ساعت بعد از CAG
- Stress Test: ۶-۸ هفته بعد (اگر Conservative)
- کنترل فشار / قند / لیپید: هر ۳ ماه
- Secondary Prevention: Aspirin + P2Y12 (۱۲ ماه) + ACEI + Betablocker + Statin + ترک سیگار + ورزش

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. Time is Muscle. هر ۳۰ دقیقه تأخیر در Reperfusion = بیشتر عضله مرده.

۲. STEMI = PCI در ۹۰ دقیقه / Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه.
۳. Aspirin ۳۰۰ mg chewed – اولین دوا که مریض می‌خورد (حتی قبل از ECG).
۴. Ticagrelor ۱۸۰ mg → ۹۰ mg BID از Clopidogrel بهتر در ACS.
۵. Nitroglycerin را در RV infarction (inferior MI + JVP بالا) نده – hypotension.
۶. Betablocker را در HF / shock / bradycardia نده.
۷. Troponin 0 و 1 ساعت – اگر بالاتر از NSTEMI = 99th percentile.
۸. دیسکسیون اورت = درد پاره‌شده + اختلاف فشار بازوها – Fibrinolytic ممنوع (مردن!).

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. درد قفسه سینه + ST elevation → STEMI – PCI / Fibrinolytic فوری.
۲. درد قفسه سینه + BP پایین + JVP بالا + رال → Nitroglycerin – RV infarction ممنوع + مایع وریدی.
۳. درد قفسه سینه + اختلاف فشار بازوها / پALS نامتقارن → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
۴. Defibrillation → VF / VT فوری (CPR).
۵. سینکوپ + تاکی‌کاردی / برادی‌کاردی → Monitor + Atropine / Pace – Arrhythmia.
۶. Rales + BP پایین → Inotrope + ICU + IABP – Cardiogenic Shock.
۷. درد جدید + وزش نو (MR / VSD) → Echo – Mechanical Complication + جراحی.

References

- ESC 2023 Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes
- AHA/ACC 2014 (2023 Update) STEMI / NSTEMI Guidelines
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23
- "NSTEMI: Initial Management" و "UpToDate: STEMI: Treatment"
- PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

قدم کوچک کنار بستر

۱. ECG 12 لید یک مریض درد سینه را در ۱۰ دقیقه اول بگیر و بخوان.
۲. ST elevation را در ۲ لید مجاور بشناس (V2-V3 / I-aVL / V1-V6).
۳. Troponin یک مریض NSTEMI را بخوان (99th percentile).
۴. JVP + Rales + BP را در یک مریض MI معاینه کن (Killip class).
۵. Aspirin ۳۰۰ mg را به یک مریض ACS بده و زمان‌بندی را یادداشت کن.

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): علایم حیاتی + SpO2 – پایۀ مدیریت ACS.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3 + وزش MR – اختلاط MI.
- فصل ۲ (ECG): ST elevation / depression – معیار تشخیص ACS.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = فکتور خطر #۱.
- فصل ۷ (HF): MI = شایع‌ترین سبب HF – Killip class.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + Rate control – ACS + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۴۶ (دیابت): دیابت = فکتور خطر + اعراض «بی‌حرفه‌ای» (Silent MI).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. STEMI = Reperfusion در چند دقیقه؟ ۳۰ / Fibrinolytic / ۹۰ PCI دقیقه.
۲. اولین دوا ACS؟ Aspirin ۳۰۰ mg chewed.
۳. Ticagrelor دوز شروع + ادامه؟ ۱۲۰ ۱۸۰ mg BID → ۹۰ mg ماه.

۴. Nitroglycerin را در چه MI ندهی؟ RV infarction (inferior + JVP بالا).
۵. کنترااندیکاسیون مطلق Fibrinolytic؟ خونریزی مغزی سابق / سکته مغزی ۳ ماه اخیر / دیسکسیون.

فصل ۹ – امراض دریچه‌ای قلب و تب روماتیزی (Valvular Heart Disease & Rheumatic Fever)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: دریچه‌های قلب دروازه‌های یک‌طرفه اند. دو نوع خرابی دارند: دروازه زنگ‌زده که خوب باز نمی‌شود (تنگی – Stenosis) و دروازه شکسته که خوب بسته نمی‌شود (عدم کفایه – Regurgitation). در تنگی، اتاق پشت دروازه برای هُل دادن خون ضخیم می‌شود (بار فشار)؛ در عدم کفایه، خون پس می‌آید و اتاق فراخ می‌شود (بار حجم).

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض دریچه‌ای در افغانستان دو چهره جدا دارند:

- جوانان و کودکان: مرض روماتیزی قلب (RHD) – نتیجه گلودرد استرپتوکوکی تداوی‌نشده و تب روماتیزی؛ اکثراً میترا.
- مسنان: تنگی اورت کلسیفیک (دژنراتیف) و عدم کفایه میترا ثانوی (ایسکمیک یا در اثر اتساع بطین).

فرمول: تنگی = بار فشار ← هاپرتروفی ← عدم کفایه دیرتر = بار حجم + اتساع ← عدم کفایه – زمان جراحی پیش از آسیب برگشت‌ناپذیر بطین است، نه پس از آن.

{ مریض دریچه‌ای سال‌ها بی‌علامت است؛ شروع علائم نقطه عطف است – پس از آن پروگنوز بدون مداخله به سرعت بد می‌شود. }

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

مراحل مرض دریچه‌ای (ACC/AHA 2020):

مرحله	تعریف
B	پیش‌رونده، خفیف تا متوسط، بی‌علامت
C	شدید، بی‌علامت (C1: وظیفه بطین حفظ‌شده؛ C2: وظیفه بطین کاهش‌یافته)
D	شدید، باعلامت

معیارهای Echo برای «شدید» (خلاصه):

مرض	معیار شدید
تنگی میترا (MS)	مساحت دریچه (MVA) $\geq 1.5 \text{ cm}^2$
عدم کفایه میترا (MR) اولیه	Vena contracta $\geq 0.7 \text{ cm}$ ، حجم برگشتی $\geq 60 \text{ mL}$ ، Regurgitant fraction $\geq 50\%$ ، EROA $\geq 0.4 \text{ cm}^2$
عدم کفایه اورت (AR)	Vena contracta $> 0.6 \text{ cm}$ ، حجم برگشتی $\geq 60 \text{ mL}$ ، Regurgitant fraction $\geq 50\%$ ، EROA $\geq 0.3 \text{ cm}^2$

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

الف) تب روماتیزی ← RHD

۱. گلودرد با Streptococcus گروه A (فارنژیت)، تداوی‌نشده.
۲. تقلید مولکولی (Molecular mimicry): انتی‌بادی‌ها و T-cell های ضد پروتئین M استرپتوکوک به بافت قلب، مفاصل، مغز و جلد حمله می‌کنند (۲-۴ هفته بعد).
۳. پان‌کاردیت حاد: التهاب هر سه طبقه (پریکارد، میوکارد، اندوکارد) – دریچه‌ها ملتهب می‌شوند.
۴. حملات مکرر با هر گلودرد جدید ← فیبروز، چسپیدن کمی‌سورها، کوتاه شدن طناب‌های وتری.
۵. نتیجه پس از سال‌ها: MS (شایع‌ترین)، سپس اورت؛ دریچه‌های راست کمتر.

ب) تنگی میترا

MVA تنگی ← فشار دهلیز چپ ↑ ← اتساع دهلیز چپ ← AF و ترومبوس ← فشار ورید ریوی ↑ ← تنگی نفس، ادم ریوی ← هاپیرتنشن ریوی ← عدم کفایه قلب راست. تاکیکاردی (حاملگی، AF، تب) وقت دیاستول را کم کرده ادم ریوی را ناگهانی می‌سازد.

ج) تنگی اورت

مقاومت خروجی ↑ ← هایپرتروفی متحدالمرکز بطن چپ ← نیاز اکسیجن ↑ + جریان کرونری ↓ ← انجاین؛ برون‌ده ثابت در فعالیت ← سینکوپ؛ سختی بطن ← عدم کفایه قلب.

د) عدم کفایه‌ها (AR و MR)

- مزمن: بار حجم ← اتساع تدریجی بطن (سال‌ها جبران) ← کاهش EF ← علایم.
- حاد (پارگی طناب وتري، اندوکاردیت، دیسکسیون): بطن فرصت اتساع ندارد ← ادم ریوی و شوک ناگهانی – عاجل جراحی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

دریچه	علل اصلی
MR	اولیه: پرولاپس (MVP)، روماتیسمی، اندوکاردیت، پارگی طناب وتري · ثانوی (وظیفوی): کاردیومیوپاتی متسع، ایسکمیک
AS	کلسیفیک دژنراتیف (مسنان)، دولختی ولادی (۵۰-۷۰ سال)، روماتیسمی (همراه با میترال)
AR	ریشه اورت: فشار بلند خون، Marfan، دیسکسیون، Ankylosing spondylitis، سفلیس · لخت: دولختی، روماتیسمی، اندوکاردیت
دریچه‌های راست	TR وظیفوی (هایپرتنشن ریوی، اتساع RV)، اندوکاردیت در معتادان تزریقی

فکتورهای خطر RHD: فقر، ازدحام خانه، دسترسی کم به تداوی گلودرد، سن ۵-۱۵ سال برای تب روماتیسمی حاد.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

مرض	اعراض	علایم کلیدی
MR	تنگی نفس، خستگی، تپش	Apex جابه‌جا، مرمر Pansystolic در Apex ← زیر بغل، S1 خفیف، S3
AS	سه‌گانه: انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس	نبض Heaving apex، مرمر Ejection در ساحة اورتی ← کاروتیدها، S2 خفیف یا غایب (شدید)
AR	تپش (احساس ضربه قلب)، تنگی نفس، انجاین	نبض Collapsing، پهن، Apex جابه‌جا، مرمر دیاستولیک اوایل کنار چپ استرنوم (نشسته به پیش، بازدم)، Austin Flint (مرمر دیاستولیک وسط در Apex)

تب روماتیسمی حاد – تظاهرات: پلی‌آرتریت مهاجر مفاصل بزرگ (بسیار دردناک، پاسخ سریع به Aspirin)، کاردیت، Chorea سیدنهام (حرکات بی‌اراده غیرمنظم)، Erythema marginatum، ندول‌های زیرجلدی.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- چک‌لیست معاینه دریچه‌ای (روش کامل در فصل ۵):
- ☐ نبض: ریتم (AF؟) و شکل در کاروتید (Slow-rising / Collapsing)
- ☐ BP و Pulse pressure
- ☐ JVP (هایپرتنشن ریوی، TR با موج V)
- ☐ Apex: محل و نوعیت (Tapping / Heaving / جابه‌جا)
- ☐ Parasternal heave در RVH (MS پیشرفته)
- ☐ Thrill در ساحة اورتی (AS شدید)
- ☐ سمع هر چهار ساحة + پهلوی چپ با Bell (MS) + نشسته به پیش (AR)
- ☐ انتشار به کاروتید (AS) یا زیر بغل (MR)
- ☐ علایم اندوکاردیت (دست‌ها، طحال، قعر چشم) – هر مریض دریچه‌ای تبدار
- ☐ علایم عدم کفایه قلب: کریپیتیشن، ادم، هیپاتومگالی
- ☐ دندان‌ها – منبع اندوکاردیت

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

یافته	تفریق
مرمر Pansystolic	MR (Apex ← زیر بغل) · TR (کنار چپ استرنوم، با شهیق بلندتر، موج V در JVP) · VSD (کنار چپ استرنوم، خشن، با Thrill)
مرمر دیاستولیک در Apex	MS (Opening snap، S1 بلند) · Austin Flint · AR شدید · مرمَر جریانی میترال در MR شدید
تنگی نفس + AF در زن جوان	MS روماتیسمی تا خلاف آن ثابت شود؛ تایروتوکسیکوز؛ کاردیومیوپاتی حوالی زایمان
سینکوپ هنگام فعالیت در مسن	AS شدید، اریتمی، HCM

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه:
- ECG: AF، P mitrale (MS)، RVH با Strain (AS)، LVH (MS با هایپرتنشن ریوی) – فصل ۲
 - CXR: بزرگی دهلیز چپ (کناره دوگانه راست قلب، مستقیم شدن کناره چپ، زاویه باز کارینا)، کلسیفیکیشن دریچه، ادم ریوی – فصل ۳
 - CBC، کریاتینین، الکتrolیت‌ها، BNP
 - در شبهه تب روماتیسمی: ASO titer یا Anti-DNase B، کلچر حلق، ESR و CRP
 - در مریض تب‌دار با مرمَر: سه کلچر خون (→ فصل ۱۲)
- تشخیصی اصلی:
- Echo (TTE) – معاینه کلیدی: مکانیزم، شدت (معیارهای بالا)، وظیفه و ابعاد بطین، فشار شریان ریوی، Wilkins score (مناسب بودن MS برای بالون)
 - پیگیری Echo بی‌علامت: شدید هر ۶-۱۲ ماه، متوسط هر ۱-۲ سال، خفیف هر ۳-۵ سال (AS/MR اولیه؛ AHA 2020)
- پیشرفته:
- TEE: ترومبوس دهلیز چپ پیش از بالون میترال، اندوکاردیت، ارزیابی دقیق MR برای ترمیم
 - تست ورزش در AS شدید «بی‌علامت» برای کشف علایم پنهان (در AS باعلامت ممنوع)
 - Dobutamine stress echo در AS با جریان پایین و گرادیان پایین
 - CT قلب: نمره کلسیم دریچه اورت، برنامه‌ریزی TAVI
 - انجیوگرافی کرونری پیش از جراحی دریچه در مریض بالای ۴۰ سال یا دارای فکتور خطر

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص مرض دریچه‌ای: با Echo (مکانیزم + شدت + مرحله A-D + وظیفه بطین). معیارهای Jones (بازنگری ۲۰۱۵، AHA) برای تب روماتیسمی حاد – تشخیص = شواهد انتان قبلی استرپتوکوک گروه A + ۲ معیار اصلی یا ۱ اصلی + ۲ فرعی:

جمعیت کم‌خطر	جمعیت متوسط/پرخطر (مانند افغانستان)
معیارهای فرعی	معیارهای فرعی
پلی‌آرترالژیا؛ تب $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ؛ ESR ≥ 60 mm/h و/یا CRP ≥ 3.0 mg/dL؛ PR طولانی	منوآرترالژیا؛ تب $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ؛ ESR ≥ 30 mm/h و/یا CRP ≥ 3.0 mg/dL؛ PR طولانی

حمله مکرر: ۲ اصلی، یا ۱ اصلی + ۲ فرعی، یا ۳ فرعی (با شواهد انتان استرپتوکوک).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- ادم ریوی حاد در MS (مثلاً با AF سریع یا حاملگی):
۱. نشاندن، اکسیجن (هدف ۹۸-۹۴% SpO2)، مانیتور.
 ۲. Furosemide ۴۰ mg IV (در مریض قبلاً تحت دیورتیک: دوز بیشتر مطابق فصل ۷).
 ۳. کنترل Rate (مهم‌ترین مداخله): ۵-۲۰ mg IV Metoprolol آهسته در ۲ دقیقه، تا ۳ دوز با فاصله ۵ دقیقه (در صورت نبود هایپوتنشن/عدم کفایه شدید قلب)؛ یا Digoxin در مریض هایپوتنسیو.
 ۴. AF ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز (پس از Heparin).
 ۵. Heparin در AF.
 ۶. مشوره برای بالون میترال عاجل در مقاومت به تداوی.

عدم کفایهٔ حاد میترال یا اورت (ادم ریوی/شوک): اکسیجن و تهویهٔ غیرتهاجمی، Furosemide، کاهش Afterload با Nitroprusside (در صورت BP کافی)، و جراحی عاجل. در AR حاد: IABP ممنوع است. در اندوکاردیت → فصل ۱۲؛ در دیسکسیون → فصل ۱۳. AS شدید: از Nitrate ها و Vasodilator های قوی و کم‌آبی شدید پرهیز کن – برون‌ده ثابت است و هایپوتنشن شدید و سینکوپ ایجاد می‌شود.

ب) (Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱) تب روماتیسمی حاد:

هدف	دوا	دوز	راه/تکرار	مدت / نکته
	یا Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V)	بزرگسال ۵۰۰ mg؛ کودک ۲۵۰ mg	۲-۳ PO، بار در روز	۱۰ روز
	حساسیت به پنسلین: Azithromycin	۱۲ mg/kg (حداکثر ۵۰۰ mg)	PO، روزانه	۵ روز
آرتریت/کاردیت خفیف	Aspirin	۵۰-۶۰ mg/kg/روز؛ در صورت لزوم افزایش تا حداکثر ۸۰-۱۰۰ mg/kg/روز	PO، تقسیم در ۴-۵ دوز	تا ختم علائم و ۱-۲ هفته پس از آن؛ دوز بالا را پس از بهبود به ۵۰-۶۰ کاهش بده (سمیت: وزوز گوش، GI)
	یا Naproxen	۱۰-۲۰ mg/kg/روز (حداکثر ۱۲۵۰ mg/روز)	PO، تقسیم در ۲ دوز	جایگزین Aspirin؛ تجربهٔ کمتر اما مصنّفون‌تر و دوز دو بار
کاردیت شدید (عدم کفایهٔ قلب)	Prednisolone	۱-۲ mg/kg/روز (حداکثر ۸۰ mg)	PO، روزانه	معمولاً ۲-۳ هفته، سپس کاهش تدریجی؛ شواهد تغییر پروگنوز در پیچه‌ای محدود است
Chorea شدید	Carbamazepine	۷-۲۰ mg/kg/روز	PO، تقسیم در ۲-۳ دوز	یا Valproate؛ Chorea خودمحدود است

۱) Aspirin در کودکان خطر سندرم Reye دارد (به‌ویژه با انفلونزا/آبله‌مرغان) – مریض را تحت نظر بگیر؛ Naproxen جایگزین قابل قبول است. ۲) پیشگیری ثانوی تب روماتیسمی (مهم‌ترین مداخلهٔ نجات‌بخش):

دوا	دوز	راه/تکرار
Penicillin V	۲۵۰ mg	PO، دو بار در روز
حساسیت به پنسلین: Erythromycin	۲۵۰ mg	PO، دو بار در روز

مدت پیشگیری ثانوی (AHA/WHO):

وضعیت	مدت
کاردیت بدون مرض دریچه‌ای باقی‌مانده	۱۰ سال یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)
کاردیت با مرض دریچه‌ای دایمی	۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)؛ گاهی مادام‌العمر

۳) تداوی طبی امراض دریچه‌ای (علامتی – مرض را تغییر نمی‌دهد):

وضعیت	دوا	دوز	نکته
MS با تاکیکاردی/AF	Bisoprolol	۱۰-۱.۲۵ mg PO روزانه	افزایش زمان دیاستول
	یا Metoprolol succinate	۲۵-۲۰۰ mg PO روزانه	
	یا Diltiazem (در صورت منع بتابلکر)	۳۰-۹۰ mg PO سه تا چهار بار در روز (یا شکل آهسته رهش ۱۲۰-۳۶۰ mg روزانه)	در EF پایین ممنوع
AF در MS روماتیسمی	Warfarin (نه DOAC)	دوز بر اساس INR؛ هدف ۲-۳	DOAC ها در MS متوسط تا شدید توصیه نمی شوند (INVICTUS 2022)؛ در دریچه میکانیکی هم ممنوع
AR مزمن با فشار بلند خون	ACEI/ARB یا Amlodipine (دوزها مطابق فصل ۶)	—	برای کنترل BP؛ جراحی را به تعویق نیندازد
MR ثانوی با EF پایین	چهار ستون عدم کفایت قلب (فصل ۷) + CRT در صورت اندیکاسیون	—	تداوی طبی بهینه پیش از مداخله روی دریچه

انتی‌کوآگولیشن دریچه‌های مصنوعی (خلاصه):

دریچه	دوا	هدف INR / مدت
میکانیکی میترال، یا اورتی با فکتور خطر (AF)، ترومبوآمبولی، EF پایین	Warfarin	(۲.۵-۳.۵) INR، مادام‌العمر
بیولوژیک	Warfarin (INR ۲.۵) برای ۳-۶ ماه یا Aspirin ۷۵-۱۰۰ mg روزانه (اورتی/TAVI)	سپس Aspirin در صورت عدم نیاز دیگر به انتی‌کوآگولیشن

△ DOAC ها (Rivaroxaban، Apixaban، Dabigatran) در دریچه میکانیکی ممنوع اند.

ج Non-pharmacological Management

- حفظ الصحة دهان و دندان و معاینه دندان هر ۶-۱۲ ماه (پیشگیری اندوکاردیت).
- پروفیلاکسی اندوکاردیت (۳۰-۶۰، PO، ۲ g Amoxicillin دقیقاً پیش از عمل دندان) فقط در پرخطرها: دریچه مصنوعی یا ترمیم با مواد مصنوعی، سابقه اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی - نه در همه مریضان دریچه‌ای (→ فصل ۱۲).
- فعالیت: در AS شدید و HCM از ورزش رقابتی و فعالیت شدید پرهیز شود.
- محدودیت نمک در احتقان.
- مشوره حاملگی: MS شدید و AS شدید پیش از حاملگی مداخله لازم دارند؛ Warfarin در سه‌ماهه اول تراتوژن است (→ فصل ۸۴).
- واکسین انفلونزا و پنوموکوک.
- تداوی گلودرد در اطفال (پیشگیری اولیه): Benzathine penicillin G یک دوز IM یا ۵۰ mg/kg Amoxicillin (حداکثر ۱ g) PO روزانه برای ۱۰ روز.

د Surgical / Procedural Management

مرض	اندیکاسیون مداخله (خلاصه ACC-AHA / ESC 2021 / 2020)	روش
AS	شدید و باعلامت (هر علامت)؛ بی‌علامت با $EF < 50\%$ ، تست ورزش غیرنورمال، یا AS بسیار شدید (سرعت ≥ 5 m/s)	SAVR (جراحی) یا TAVI - انتخاب بر اساس سن، خطر جراحی و تصمیم تیم قلب؛ TAVI در ≥ 75 سال یا خطر جراحی بالا ترجیح دارد (ESC 2021)
MR اولیه	شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 60\%$ یا $LVEDS \geq 40$ mm یا $PASP > 50$ mmHg (ESC)؛ AF جدید یا	ترمیم دریچه (Repair) بر تعویض ارجحیت دارد؛ TEER (MitraClip) در خطر جراحی بالا
MR ثانوی	باعلامت با وجود تداوی بهینه عدم کفایت قلب	TEER در مریضان منتخب؛ جراحی همراه CABG
AR	شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 50\%$ یا $LVEDS > 50$ mm (یا < 25 mm/m ²)؛ ریشه اورت متسع	تعویض دریچه اورت ± ترمیم ریشه

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	مرض مرتبط
ادم ریوی و عدم کفایه قلب	همه؛ حاد در MR/AR حاد
هایپرتنشن ریوی و عدم کفایه قلب راست	MS، MR مزمن
مرگ ناگهانی	AS شدید باعلامت
اندوکاردیت انتانی	همه، به ویژه دریچه مصنوعی (→ فصل ۱۲)
خونریزی GI از Angiodysplasia (سندرم Heyde)	AS
اختلالات دریچه مصنوعی	ترومبوز دریچه، خونریزی (Warfarin)، همولیز، نشت کنار دریچه، اندوکاردیت
اختلالات حاملگی	MS و AS شدید (ادم ریوی)، Warfarin (Embryopathy)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AS شدید باعلامت بدون مداخله: پروگنوز بد — میانه بقا پس از شروع انجاین حدود ۵ سال، سینکوپ حدود ۳ سال، عدم کفایه قلب حدود ۲ سال (مشاهدات کلاسیک). با TAVI/SAVR بقا نزدیک به هم‌سان می‌رسد.
- MS: سال‌ها بی‌علامت؛ پس از شروع علائم بدون مداخله به تدریج بدتر؛ PMBC نتایج خوب و پایدار در آناتومی مناسب دارد.
- RHD: با پیشگیری ثانوی منظم، پیشرفت مرض کاهش می‌یابد و در موارد خفیف ممکن برگشت کند.
- پیگیری:
- ☐ Echo مطابق شدت (بخش ۸)
- ☐ INR منظم در Warfarin (ابتدا هفته‌وار، در ثبات ماهانه)
- ☐ دفترچه Benzathine penicillin — تاریخ هر پیچکاری
- ☐ پرسش از علائم جدید در هر ملاقات (تنگی نفس، سینکوپ، انجاین، تپش)
- ☐ معاینه دندان

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. تنگی = بار فشار = هایپرتروفی؛ عدم کفایه = بار حجم = اتساع.
۲. ASMR سیستولیک، ARMS دیاستولیک.
۳. AS: انجاین، سینکوپ، تنگی نفس + نبض Slow-rising + انتشار به کاروتید.
۴. MS = زن جوان، AF، هموپتیزی، Rumbling، Opening snap در پهلوی چپ.
۵. شروع علائم در AS = زمان مداخله.
۶. AF + MS روماتیسمی Warfarin، نه DOAC. دریچه میکانیکی Warfarin، هرگز DOAC.
۷. Benzathine penicillin هر ۴ هفته — مهم‌ترین دواي RHD؛ مدت بر اساس کاردیت.
۸. در افغانستان جمعیت پرخطر است: معیارهای Jones پرخطر (منوآرتريت، تب $\geq 38^\circ\text{C}$ ، $\text{ESR} \geq 30$) را به‌کار ببر.
۹. MR اولیه: ترمیم بهتر از تعویض.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. سینکوپ یا انجاین هنگام فعالیت در مریض Echo ← AS عاجل و ارجاع برای TAVI/SAVR؛ از Nitrate و کم‌آبی پرهیز.
۲. ادم ریوی حاد در زن حامله یا مریض MS با AF سریع ← کنترل Rate + Furosemide + Heparin (بخش ۱۰).
۳. تب + مرمر جدید یا تغییر مرمر ← اندوکاردیت: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. ادم ریوی ناگهانی یا شوک با مرمر جدید ← عدم کفایه حاد دریچه (پارگی طناب وتری، اندوکاردیت، MI، دیسکسیون): جراحی عاجل.
۵. ضعف ناگهانی یک طرف بدن در مریض MS/AF ← سکنه مغزی آمبولیک (→ فصل ۷۲).
۶. تنگی نفس حاد، کاهش صدای کلیک دریچه میکانیکی یا INR پایین ← ترومبوز دریچه: Echo/TEE عاجل.
۷. $\text{INR} > 5$ با خونریزی در مریض دریچه مصنوعی ← Vitamin K + جایگزینی فکتورها با مشوره قلب (→ فصل ۵۷).

References

- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J .2022;43:561–632
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation .2021;143:e72–e227
- Gewitz MH, et al. Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. Circulation 2015;131:1806–1818
- Gerber MA, et al. Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis (AHA). Circulation 2009;119:1541–1551
- Connolly SJ, et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease–Associated Atrial Fibrillation (INVICTUS). NEJM .2022;387:978–988
- WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Technical Report Series 923, 2004; and WHO guideline on prevention and diagnosis of rheumatic fever and RHD, 2024
- Aspirin ۵۰–۶۰ mg/kg تا ۸۰ mg/kg / روز؛ Naproxen ۱۰–۲۰ mg/kg / روز). RHD Australia / Australian Prescriber. Prescribing for people with acute rheumatic fever, 2017
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Aortic and mitral valve disease; Rheumatic fever

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در یک مریض MS، مرمر را در پهلوی چپ با Bell بشنو و Opening snap را پیدا کن.
۲. در یک مریض AS، نبض کاروتید را حس کن و با یک شخص سالم مقایسه کن.
۳. برای یک مریض RHD، دفترچه پیچکاری Benzathine را چک کن – آیا به موقع گرفته است؟
۴. یک Echo دریچه‌ای را با معیارهای شدید بخوان (AVA، MVA، Vena contracta).
۵. برای یک مریض دریچه میکانیکی، هدف INR را بر اساس نوع دریچه بنویس.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): AF، LVH، P mitrale یا Strain.
- فصل ۳ (CXR): بزرگی دهلیز چپ، ادم ریوی، کلسیفیکیشن.
- فصل ۵ (معاینه قلب): ASMR/ARMS، مانورها، نبض‌ها – مبنای کامل تشخیص این فصل.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): علت اتساع ریشه اورت و AR.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): MR ثانوی و چهار ستون تداوی؛ Furosemide.
- فصل ۸ (ACS): پارگی عضله پاپیلری ← MR حاد.
- بعداً: AF و انتی‌کواگولیشن (۱۰)، اندوکاردیت (۱۲)، دیسکسیون (۱۳)، حاملگی (۸۴)، مفاصل (۶۶).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. AVA ≥ چند AS شدید؟ 1.0 cm^2 .
۲. AF در MS روماتیسمی – DOAC یا Warfarin (INR ۲–۳)؟
۳. سه علامت کلاسیک AS؟ انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس.
۴. کاردیت با مرض دریچه‌ای دایمی – پیشگیری ثانوی تا کی؟ ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)، گاهی مادام‌العمر.
۵. MR اولیه شدید بی‌علامت با EF ۵۸٪ – مداخله؟ بلی (EF ≤ ۶۰٪) – ترجیحاً ترمیم.

فصل ۱۰ – فیبریلیشن دهلیزی و اریتمی‌ها (Atrial Fibrillation & Cardiac Arrhythmias)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: گره سینوسی (SA node) قوماندان یک گروه طبل‌نواز است که با یک ریتم منظم دستور می‌دهد. در فیبریلیشن دهلیزی (AF) صدها طبل‌نواز کوچک در دهلیزها هم‌زمان و بی‌نظم می‌نوازند؛ گره AV مانند دروازه‌بان فقط بعضی از این صداها را به بطن‌ها می‌گذارد – پس نبض کاملاً نامنظم می‌شود. دهلیزی که درست منقبض نمی‌شود مانند حوض آب ایستاده است: خون در آن لخته می‌بندد و لخته به مغز می‌رود. پس دو خطر اصلی AF همیشه یادت باشد: سکته مغزی و ضربان سریع.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

اریتمی یعنی هر ریتم غیر از ریتم سینوسی نورمال. در عمل کلینیکی، سؤال اول نام ریتم نیست، بلکه این است: «آیا مریض ناپایدار است؟» فرمول: اریتمی + علائم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایت شدید قلب) = برق (کاردیوورژن یا پیس)؛ بدون علائم خطر = تشخیص دقیق + دو فیبریلیشن دهلیزی شایع‌ترین اریتمی پایدار است. تداوی آن را ESC 2024 در مسیر AF-CARE خلاصه کرده است:

- C – مدیریت امراض همراه و فکتورهای خطر (Comorbidity)
- A – جلوگیری از سکته و ترومبوآمبولی (Avoid stroke)
- R – کاهش علائم با کنترل Rate و Rhythm (Reduce symptoms)
- E – ارزیابی و بازنگری دوامدار (Evaluate)

{ Memory Jogger: «در AF دو سؤال همیشگی: لخته؟ (انتي‌کواگولیشن) و سرعت؟ (کنترل Rate/Rhythm).» }

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) تصنیف کلی اریتمی‌ها

گروه	QRS پارک (ms > ۱۲۰)	QRS پهن (ms ≥ ۱۲۰)
تاکی‌اریتمی نامنظم	AF، فلاتر با بلاک متغیر، تاکی‌کاردی دهلیزی چندکانونی (MAT)	AF با بلاک شاخه‌ای، Pre-excitation (WPW)، Torsades de pointes
برادی‌اریتمی	برادی‌کاردی سینوسی، Sick sinus، بلاک‌های AV (→ فصل ۲)	ریتم فرار بطنی

ب) تصنیف AF بر اساس مدت (ESC 2024)

نوع	تعریف
حمله‌ای (Paroxysmal)	خودبه‌خود یا با مداخله در ≥ ۷ روز ختم می‌شود
پایدار (Persistent)	بیش از ۷ روز دوام می‌کند
پایدار طولانی (Long-standing persistent)	بیش از ۱۲ ماه با تصمیم کنترل Rhythm
دایمی (Permanent)	مریض و داکتر توافق کرده‌اند که کوشش برای برگرداندن ریتم سینوسی نشود

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

AF

۱. ماشه (Trigger): ضربان‌های نابجا از وریدهای ریوی (Pulmonary veins) – هدف اصلی Ablation.
۲. زمینه (Substrate): دهلیز متسع و فیبروز شده (فشار بلند خون، دریچه میترال، عدم کفایت قلب، چاقی، سن) – امواج برقی کوچک متعدد (Re-entry).
۳. «AF به AF می‌انجامد» (AF begets AF): هرچه AF طولانی‌تر، بازسازی برقی و ساختمانی دهلیز بیشتر – برگرداندن ریتم مشکل‌تر.
۴. از دست رفتن انقباض دهلیز – کاهش برون‌ده قلب حدود ۱۵-۲۵٪ (به‌ویژه در بطن سخت: تنگی اورت، HCM).

۵. رکود خون در زائدهٔ دهلیز چپ (LAA) ← ترومبوس ← آمبولی مغزی.
۶. Rate سریع دوامدار ← کاردیومیوپاتی ناشی از تاقیکاردی (برگشت‌پذیر با کنترل Rate/Rhythm).

SVT (AVRT و AVNRT)

یک حلقهٔ Re-entry در AVNRT دو مسیر داخل گرهٔ AV؛ در AVRT یک مسیر فرعی (Accessory pathway، مثل WPW). یک ضربهٔ زودرس وارد حلقه شده و بی‌پایان دور می‌زند – Adenosine با بلاک لحظه‌ای گرهٔ AV حلقه را می‌شکند.

VT

اکثراً از اسکار MI قدیمی (Re-entry اطراف اسکار) یا کاردیومیوپاتی؛ خطر تبدیل به VF و مرگ ناگهانی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

دسته	اسباب AF
غیرقلبی	تایروتوکسیکوز (→ فصل ۴۸)، الکل («Holiday heart»)، چاقی، آپنهٔ خواب، دیابت، PE، COPD، سپسیس و پنومونی، هایپوکالیمی/هایپومگنیزیمی
دواها و مواد	Salbutamol با دوز بالا، Theophylline، کافئین زیاد، مواد محرک (Methamphetamine)
سن	خطر با هر دهه افزایش می‌یابد

اسباب برادیکاردی: دواها (بتابلرک، Digoxin، Amiodarone، Diltiazem/Verapamil)، MI پایینی، هایپوتایروئیدی، هایپرکالیمی، هایپوترمی، افزایش فشار داخل جمجمه، مرض سیستم هدایتی در مسنان، تسمم ارگانوفسفیت (→ فصل ۷۹). اسباب VT/Torsades: MI قدیمی، کاردیومیوپاتی، QT طولانی (دواها و الکترولیت‌ها – فصل ۲)، مسمومیت دیجوکسین.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تپش قلب (Palpitation) – نامنظم در AF؛ شروع و ختم ناگهانی در SVT
- تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت، خستگی
- سرچرخی، سینکوپ (برادیکاردی شدید، AF، VT، WPW)
- درد قفسهٔ سینه (ایسکمی ناشی از Rate سریع)
- پُرادراری پس از حملهٔ SVT (ترشح ANP)
- تا یک‌سوم مریضان AF بی‌علامت اند – اولین تظاهر ممکن سکنهٔ مغزی باشد

علائم:

- نبض نامنظم-نامنظم (Irregularly irregular) با حجم متغیر در AF
- Pulse deficit (Rate در Apex > Rate در رادیال)
- موج a غایب در (AF) JVP؛ Cannon a (بلاک کامل، VT)
- S1 با شدت متغیر (AF، بلاک کامل)
- علائم علت: گواتر و ترمور (تایروتوکسیکوز)، مرمر میترا (RHD)، علائم عدم کفایت قلب

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینهٔ مریض اریتمی:

- ABCDE و علائم حیاتی – آیا علائم خطر هست؟ (شوگ، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایت شدید قلب)
- نبض رادیال و Apex یک دقیقهٔ کامل + Pulse deficit
- BP (هایپوتنشن؟)
- JVP (موج a غایب / Cannon a)
- سمع قلب: مرمر (MS، MR)، S3، مالش پریکارد
- ریه‌ها: کریپیتیشن (ادم ریوی)
- تایروئید: گواتر، ترمور، چشم‌ها
- معاینهٔ عصبی کوتاه: ضعف یک طرف، صحبت (آمبولی مغزی؟)
- پاها: ادم، علائم DVT (PE محرک AF)
- علائم الکل یا مصرف مواد

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

یافته ECG	تشخیص	نکته تمایز
منظم، حدود ۱۵۰/دقیقه، موج‌های اراهی در II، III، aVF	فلاتر دهلیزی با بلاک ۲:۱	Rate دقیقاً حدود ۱۵۰ ← همیشه فلاتر را فکر کن؛ Adenosine امواج فلاتر را آشکار می‌کند
منظم، ۱۵۰-۲۵۰، QRS باریک، P دیده نمی‌شود یا پشت QRS	AVNRT/AVRT	شروع/ختم ناگهانی؛ جواب به Vagal/Adenosine
منظم، تدریجی شروع شده، P سینوسی	تاکیکاردی سینوسی	علت را پیدا کن (تب، درد، کم‌آبی، کم‌خونی، PE، سپسیس، تایروتوکسیکوز) - Rate را تداوی نکن، علت را تداوی کن
نامنظم، P با حداقل ۳ شکل مختلف	MAT	در COPD شدید؛ تداوی مرض ریوی و مگنیزیم
منظم، QRS پهن	VT تا خلاف آن ثابت شود	سابقه MI + QRS پهن = VT در بیش از ۸۰٪
نامنظم، QRS پهن و متغیر، Rate بسیار سریع (گاهی < 250)	WPW با AF	Adenosine، Digoxin، Diltiazem/Verapamil بتاب‌لکر ممنوع
QRS پهن که دور محور می‌پیچد، QT طولانی پیش از آن	Torsades de pointes	Magnesium

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه (هر مریض AF جدید):
- ECG لیدی (تأیید تشخیص - لازم است؛ نوار ≥ 3 ثانیه یا ECG کامل) - فصل ۲
 - الکتrolیت‌ها (K^+ ، Mg^{2+})، کرباتینین/CBC، eGFR (پیش از انتی‌کواگولیشن)، LFT
 - TSH (همیشه در AF جدید)
 - گلوکوز/HbA1c، لیپید
 - Troponin فقط در شبهه ایسکمی (در Rate سریع بدون ACS هم کمی بالا می‌رود)
 - CXR (عدم کفایه قلب، مرض ریوی) - فصل ۳
 - Echo (TTE): اندازه دهلیز چپ، وظیفه بطن (EF - انتخاب دوا!!)، دریچه میترال (MS؟)
- پیشرفته:
- ۲۴-۴۸ Holter ساعته یا AF Event recorder: حمله‌ای، بررسی کنترل Rate
 - TEE: رد ترومبوس LAA پیش از کاردیوورژن زودهنگام
 - مطالعه خواب: در شبهه آپنه
 - مطالعه الکتروفزیولوژیک (EPS): SVT و WPW (همراه با Ablation)
 - در VT: انجیوگرافی کرونری، MRI قلب

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص AF: ثبت ECG (۱۲ لیدی یا نوار تک‌لیدی ≥ 3 ثانیه) با R-R کاملاً نامنظم و بدون موج P واضح (ESC 2024).
- خطر سکت - امتیاز CHA₂DS₂-VA (ESC 2024؛ جنسیت از امتیاز حذف شده است):

حرف	فکتور	امتیاز
H	فشار بلند خون (Hypertension)	۱
A ₂	سن ≥ 75 سال	۲
D	دیابت (Diabetes)	۱
S ₂	سابقه سکت مغزی، TIA یا آمبولی شریانی (Stroke)	۲
V	مرض وعایی (MI قبلی، مرض شریان محیطی، پلاک اورت)	۱
A	سن ۶۵-۷۴ سال	۱

تصمیم: ≥ 2 ← انتی‌کواگولیشن توصیه می‌شود (Class I) $= 1$ ← باید مد نظر گرفته شود (IIa) $= 0$ ← لازم نیست.

{ Δ بدون محاسبه امتیاز انتی‌کواگولیشن لازم است در: تنگی میترال متوسط/شدید، دریچه میکانیکی، HCM و آمیلوئیدوز قلبی. } <



- { رهنمود آمریکایی (ACC/AHA 2023) هنوز CHA₂DS₂-VASC را با آستانه خطر سالانه $\geq 2\%$ (معمولاً امتیاز ≥ 2 در مردان و ≥ 3 در زنان) به کار می برد؛ این کتاب از ESC 2024 پیروی می کند. }
- خطر خونریزی: فکتورهای قابل اصلاح را پیدا و تداوی کن (فشار بلند خون کنترل نشده، الکول، NSAID/Aspirin همراه، کم خونی، INR ناپایدار). امتیاز خونریزی بالا دلیل قطع انتی کوآگولیشن نیست، بلکه دلیل مراقبت بیشتر است.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تائیکاردی (ERC 2021 / Resuscitation Council UK):

۱. ABCDE، اکسیجن اگر $SpO_2 < 94\%$ ، کانول وریدی، مانیتور، ECG ۱۲ لیدی.
 ۲. علایم خطر؟ شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایه شدید قلب.
 - بلی ← کاردیوورژن سنکرونایز تا ۳ بار (با Sedation/بی هوشی). اگر ناکام: Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۲۰ دقیقه، سپس شاک دوباره؛ بعد Amiodarone ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
 - نه ← بر اساس QRS و منظم بودن (پایین).
 ۳. QRS پهن منظم (VT یا نامعلوم): Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۶۰ دقیقه، سپس ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
 ۴. QRS پهن نامنظم: AF با بلاک شاخه ای (مانند AF تداوی کن)؛ AF با Pre-excitation (کاردیوورژن یا مشوره متخصص؛ از دواهای بلاک کننده گره AV پرهیز)؛ Torsades (Magnesium).
 ۵. QRS باریک منظم: مانور Verapamil/Diltiazem ← Adenosine ← Vagal یا بتابلکر.
 ۶. QRS باریک نامنظم (AF احتمالی): کنترل Rate با بتابلکر؛ در عدم کفایه قلب Digoxin یا Amiodarone؛ انتی کوآگولیشن اگر مدت < ۴۸ ساعت یا نامعلوم.
- مانور Vagal اصلاح شده (REVERT): مریض نیمه نشسته در یک سرنج ۱۰ mL با قوت ۱۵ ثانیه بدمد (Valsalva)، سپس فوراً خوابانده شده و پاهایش ۴۵ درجه برای ۱۵ ثانیه بلند شوند. فشار سینوس کاروتید فقط پس از رد مرمز کاروتید، و هرگز دوطرفه. الگوریتم برادیکاردی (ERC 2021):
۱. ABCDE، ECG، علت برگشت پذیر (دواها، هایپرکالیمی، MI پایینی، هایپوترمی).
 ۲. علایم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایه قلب)؟
 - Atropine ۵۰۰ mcg IV؛ تکرار هر ۳-۵ دقیقه تا مجموع ۳ mg.
 - ناکام ← Adrenaline infusion ۲-۱۰ mcg/min یا Isoprenaline ۵ mcg/min، و/یا پیس ترانس کوتانیوس؛ سپس پیس ترانس وریدی و مشوره متخصص.
 ۳. خطر آسیستول (حتی بدون علایم خطر): Mobitz II، بلاک کامل با QRS پهن، وقفه بطینی < ۳ ثانیه، آسیستول اخیر ← پیس. Δ Atropine در قلب پیوند شده مؤثر نیست و در بلاک کامل با QRS پهن معمولاً جواب نمی دهد - مستقیم به پیس فکر کن.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

(ا) دواهای عاجل تائیکاردی (ERC 2021):

دوا	اندیکاسیون	دوز	راه/تکرار	نکته ایمنی
Verapamil	SVT پس از ناکامی Adenosine	۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg (میانگین ۱۰-۵ mg)	IV در ۲ دقیقه	ممنوع در هایپوتنشن، EF < ۴۰٪، VT، WPW
Diltiazem	SVT؛ کنترل Rate در AF	۰.۲۵ mg/kg (میانگین ۲۰ mg)؛ در AF می‌توان ۰.۳۵ mg/kg تکرار کرد؛ سپس انفیوژن ۵-۱۵ mg/h	IV در ۲ دقیقه	ممنوع در EF ≤ ۴۰٪ و هایپوتنشن
Metoprolol	کنترل SVT، Rate	۵-۲.۵ mg	IV در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز (حداکثر مجموع ۱۵ mg)	در عدم کفایت حاد قلب، آسم شدید و هایپوتنشن اجتناب
Esmolol	کنترل Rate کوتاه‌مدت	بولوس ۰.۵ mg/kg؛ انفیوژن ۰.۳-۰.۰۵ mg/kg/min	IV	نیمه‌عمر بسیار کوتاه
Amiodarone	VT پایدار؛ شاک ناکام؛ کنترل Rate در عدم کفایت قلب/مريض شديد	۳۰۰ mg در ۱۰-۶۰ دقیقه (در مريض ناپایدار ۱۰-۲۰ دقیقه) ← ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت	IV، ترجیحاً ورید مرکزی (قلبیت)	هایپوتنشن، برادیکاردی، QT طولانی؛ تداخل با Digoxin و Warfarin
Magnesium sulfate	Torsades de pointes	۲ g	IV در ۱۰ دقیقه؛ یک بار قابل تکرار	حتی با Mg نرمال مؤثر است؛ +K را به ۴.۵-۵.۰ برسان و دواهای QT-QT طولانی‌کننده را قطع کن
Procainamide (در صورت موجودیت)	VT پایدار، AF با WPW	۱۰-۱۵ mg/kg	IV در ۲۰ دقیقه	هایپوتنشن، QT

۲) کنترل Rate در AF (ACC/AHA 2023 جدول ۲۱ + ESC 2024): هدف: نبض استراحت > ۱۱۰/دقیقه (کنترل ملایم – Lenient)؛ کنترل سخت‌تر فقط در علایم دوامدار. انتخاب دوا بر اساس EF:

- EF > ۴۰٪: بتابلر یا Diltiazem/Verapamil یا Digoxin
- EF ≤ ۴۰٪: بتابلر و/یا Diltiazem/Verapamil – Digoxin ممنوع

دوا	دوز وریدی (حاد)	دوز فمی نگهدارنده	نکته
Metoprolol succinate	–	۴۰۰-۵۰ mg PO روزانه	–
Bisoprolol	–	۱۰-۲.۵ mg PO روزانه	در EF پایین از ۱.۲۵ mg شروع (→ فصل ۷)
Diltiazem	۰.۲۵ mg/kg در ۲ دقیقه؛ تکرار ۰.۳۵ mg/kg؛ انفیوژن ۵-۱۵ mg/h	۱۲۰-۳۶۰ mg PO روزانه (شکل آهسته‌رهش)	در EF ≤ ۴۰٪ ممنوع
Verapamil	۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg در ۲ دقیقه	۴۸۰-۱۸۰ mg PO روزانه (آهسته‌رهش)	در EF ≤ ۴۰٪ ممنوع؛ سطح Digoxin را بالا می‌برد
Digoxin	۰.۲۵ mg IV، تکرار تا حداکثر ۱.۵ mg در ۲۴ ساعت	۰.۲۵-۰.۰۶۲۵ mg PO روزانه	کنترل Rate در استراحت، نه فعالیت؛ در CKD دوز کم و سطح خون؛ هایپوکالیمی مسمومیت را زیاد می‌کند؛ هدف سطح خون پایین (حدود > ۱.۲ ng/mL)
Amiodarone	۱۵۰-۳۰۰ mg IV در ۱ ساعت، سپس ۵۰-۱۰ mg/h در ۲۴ ساعت	۱۰۰-۲۰۰ mg PO روزانه	فقط وقتی دیگر دواها ناکام یا ممنوع اند (مريض شديد، عدم کفایت قلب)؛ ممکن ریتم را برگرداند ← خطر آمبولی در AF > ۴۸ ساعت بدون انتی‌کواگولیشن

- آموزش مریض: علایم سکت (FAST: صورت، بازو، صحبت، زمان)، اهمیت منظم خوردن DOAC، و هرگز خودسرانه قطع نکردن

د) Surgical / Procedural Management

- Catheter ablation برای AF، فلاتر (Ablation ایستموس کاوو-تریگوسپید - موفقیت بسیار بالا)، SVT و بعضی VT ها
- بستن زائده دهلز چپ (LAAO) در مریضانی که انتی‌کواگولیشن درازمدت برایشان ممنوع است
- جراحی Maze همراه با جراحی دریچه میترا
- پیس‌میکر، CRT، مطابق اندیکاسیون
- Pace and ablate (پیس + Ablation گره AV) در AF دایمی مقاوم به کنترل Rate

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	توضیح
آمبولی سیستمیک	ایسکمی حاد اندام، انفارکت مساریقی یا گرده
عدم کفایت قلب	از دست رفتن انقباض دهلز + کاردیومیوپاتی ناشی از تاکیکاردی
خونریزی	اختلاط انتی‌کواگولیشن - GI و داخل جمجمه
دمانس و کاهش وظایف شناختی	آمبولی‌های کوچک خاموش
مرگ ناگهانی	AF؛ VT/VF با WPW که به VF تبدیل می‌شود
مسمومیت دوايي	Digoxin (تهوع، اختلال دید زرد-سبز، اریتمی)، Amiodarone (تایروئید، ریه، کبد)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AF خطر سکت را حدود ۵ برابر و خطر مرگ را حدود دو برابر می‌کند؛ انتی‌کواگولیشن مناسب خطر سکت ایسکمیک را حدود دوسوم کاهش می‌دهد.
- SVT پس از Ablation اکثراً تداوی قطعی می‌شود؛ پروگنوز عالی.
- VT در زمینهٔ مرض ساختمانی قلب پروگنوز جدی دارد - ICD بقا را بهتر می‌کند.
- پیگیری AF («E» در AF-CARE):
- هر ۶-۱۲ ماه: $CHA_2DS_2-V A$ دوباره، فکتورهای خونریزی، کریاتینین/CrCl (در DOAC - CKD یا مسن هر ۳-۶ ماه)، CBC، LFT
- Warfarin: INR منظم؛ هدف زمان در محدوده $< 70\%$
- علایم و کنترل Rate (ECG یا Holter)
- Amiodarone: TSH و LFT هر ۶ ماه، معاینهٔ ریه و چشم
- Digoxin: K⁺، کریاتینین، سطح خون در صورت شبههٔ مسمومیت

Memory Joggers (نکات طلایی)

- اول بپرس: ناپایدار است؟ بلی ← برق؛ نه ← تشخیص + دوا.
- AF = لخته + سرعت. همیشه $CHA_2DS_2-V A$ حساب کن.
- $CHA_2DS_2-V A \geq 2$ = انتی‌کواگولیشن؛ ۱ = در نظر بگیر. جنسیت دیگر امتیاز ندارد (ESC 2024).
- DOAC بهتر از Warfarin - به جز دریچهٔ میکانیکی و MS متوسط/شدید.
- دوز کامل DOAC مگر معیار کاهش دقیقاً پوره شود (۲ Apixaban از ۳).
- Diltiazem/Verapamil = $EF \leq 40\%$ ممنوع - بتابلکر یا Digoxin.
- ۱۸ mg ← ۱۲ ← ۶ Adenosine، بولوس سریع + فلش.
- QRS پهن منظم = VT تا خلاف آن ثابت شود.
- AF با WPW = هیچ دواي بلاک‌کنندهٔ گره AV (Adenosine، Digoxin، Diltiazem، Verapamil، بتابلکر).
- Torsades = Magnesium ۲ g در ۱۰ دقیقه.
- برادیکاردی ناپایدار = Atropine ۵۰۰ mcg تا ۳ mcg/min Adrenaline ۲-۱۰ mg یا پیس.
- < 48 ساعت = ۳ هفته انتی‌کواگولیشن پیش (یا TEE) + ۴ هفته پس از کاردیوورژن.
- نبض دقیقاً حدود ۱۵۰ = فلاتر با بلاک ۲:۱ را فکر کن.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. تاکیکاردی + هایپوتنشن، سینکوپ، درد ایسکمیک یا ادم ریوی ← کاردیوورژن سنکرونیز فوری.
۲. QRS پهن، نامنظم و بسیار سریع (< 250) ← AF با WPW: کاردیوورژن یا Procainamide/مشورۀ متخصص؛ دواهای گره AV ممنوع.
۳. IV ۲ g Magnesium ← Torsades de pointes، اصلاح K⁺، قطع دواهای QT-طولانی‌کننده؛ در بی‌نبضی ← دفیبریلیشن.
۴. بلاک کامل یا Mobitz II با علائم ← Atropine، Adrenaline infusion، سپس ترانس کوتانیوس.
۵. AF + ضعف ناگهانی یک طرف یا اختلال صحبت ← سکتۀ مغزی: پروتوکول عاجل سکتۀ (فصل ۷۲).
۶. AF + پای سرد، رنگ‌پریده و دردناک ← آمبولی شریانی: Heparin و جراحی وعایی عاجل (فصل ۱۳).
۷. مریض تحت DOAC/Warfarin با خونریزی شدید یا ضربۀ سر ← قطع دوا، CT، تداوی ضد (Vitamin K، PCC؛ Idarucizumab برای Dabigatran در صورت موجودیت) (فصل ۵۷).
۸. VF/VT بی‌نبض ← CPR و دفیبریلیشن (فصل ۷۸).

References

- Van Gelder IC, Rienstra M, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (with EACTS). Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414. — منبع جدول دوز CHA₂DS₂-VA، DOAC (Table 11)، هدف Rate < 110 و AF-CARE.
- Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149:e1–e156. — منبع جدول دواهای کنترل Rate (Table 21) و دوزهای Amiodarone.
- Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation 2021;161:115–151. — منبع دوزهای Adenosine، Verapamil، Diltiazem، Esmolol، Metoprolol، Amiodarone، Magnesium و Atropine، و الگوریتم‌های تاکیکاردی/برادیکاردی.
- Resuscitation Council UK. Adult tachycardia and bradycardia algorithms, 2021.
- ANZCOR Guideline 11.9 — Managing Acute Dysrhythmias (Adrenaline infusion ۲–۱۰ mcg/min در برادیکاردی).
- Appelboom A, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of SVT (REVERT). Lancet 2015;386:1747–1753.
- Brugada J, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41:655–720.
- Connolly SJ, et al. INVICTUS trial. NEJM 2022 (Warfarin در AF همراه با RHD — فصل ۹).
- NHS Buckinghamshire Formulary Guideline 775AFM — Flecainide «pill-in-the-pocket» (۷۰ kg < ۲۰۰ mg؛ ۳۰۰ mg ≥ ۷۰ kg).

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. برای هر مریض AF در وارد، CHA₂DS₂-VA را حساب کن و ببین آیا انتی‌کواگولیشن مناسب می‌گیرد.
۲. دوز DOAC یک مریض را با معیارهای کاهش دوز (سن، وزن، کراتینین/CrCl) مقایسه کن — آیا دوز کمتر از حد لازم است؟
۳. Pulse deficit را در یک مریض AF یک دقیقه کامل حساب کن.
۴. مانور REVERT را (با سرنج ۱۰ mL) یک بار با همکار خود تمرین کن.
۵. محل دفیبریلاتور وارد را پیدا کن و حالت سنکرونیز آن را یاد بگیر.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ABCDE و علایم خطر — سؤال «ناپایدار؟» همان «C» است.
- فصل ۲ (ECG): بلاک‌های QRS، AV، پهن، QT طولانی و WPW — پایۀ تشخیص این فصل.
- فصل ۴ (لابراتوار): TSH، Mg²⁺، K⁺ و CrCl با Cockcroft–Gault برای دوز DOAC.
- فصل ۵ (معاینۀ قلب): نبض نامنظم، Pulse deficit، موج a غایب و Cannon a.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): شایع‌ترین علت AF؛ «H» در CHA₂DS₂-VA.
- فصل ۷ (عدم کفایۀ قلب): انتخاب دوا بر اساس EF؛ Digoxin؛ «C» در امتیاز.
- فصل ۸ (ACS): اریتمی‌ها پس از MI؛ VT از اسکار.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): AF در MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC.

- بعداً: (۱۴) PE، تایپروتوکسیکوز (۴۸)، الکترولیت‌ها (۴۲)، سکتۀ مغزی (۷۲)، CPR (۷۸)، خونریزی و انتی‌کواگولیشن (۵۷).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مرد ۷۶ ساله با فشار بلند خون و CHA_2DS_2-VA - AF؟ ۳ (سن ≥ 75 یا $1 + 2 = H$) ← انتی‌کواگولیشن.
۲. زن ۸۲ ساله، ۵۸ kg، کریاتینین ۱.۱ – دوز Apixaban؟ ۲.۵ mg دو بار در روز (دو معیار: سن و وزن).
۳. AF سریع در مریض با Diltiazem – ۲۵% EF؟ نه – بتا بلکر یا Digoxin (یا Amiodarone در مریض شدید).
۴. SVT پایدار که به Vagal جواب نداد؟ ۶ mg Adenosine بولوس سریع، سپس ۱۲ mg.
۵. AF از ۵ روز، مریض پایدار، کاردیوورژن فوری؟ نه – ۳ هفته انتی‌کواگولیشن یا TEE؛ سپس ۴ هفته پس از آن.

فصل ۱۱ – امراض پریکارد: پریکاردیت، افیوژن، تامپوناد و پریکاردیت انقباضی (Pericardial Diseases)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: پریکارد (Pericardium) مانند یک خریطه دو لایه است که قلب را در بر گرفته و میان دو لایه آن تنها ۱۵ تا ۵۰ ml مایع لغزنده وجود دارد، مثل روغن میان دو شیشه. سه چیز می‌تواند خراب شود:

۱. خریطه ملتهب شود ← درد و صدای مالش: پریکاردیت.

۲. خریطه پر از مایع شود ← اگر مایع سریع جمع شود قلب فشرده می‌شود و نمی‌تواند پر شود: تامپوناد.

۳. خریطه سخت و ضخیم شود، مانند یک زره سنگی ← قلب در داخل آن برای پر شدن جا ندارد: پریکاردیت انقباضی.

{ اتصال به گذشته: بالا رفتن منتشر قطعه ST با PR depression را در فصل ۲ (ECG) و «سایه قلب شکل بوتل آب» را در فصل ۳ (CXR) دیدی. JVP و نبض متناقض (Pulsus paradoxus) را در فصل ۵ معاینه کردی. در این فصل همه را کنار هم می‌گذاریم. }

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض پریکارد سه چهره کلینیکی دارند که باید به ترتیب خطر شناخته شوند:

چهره	مشکل اصلی	سؤال کلیدی کنار بستر
افیوژن و تامپوناد	فشار مایع	«آیا مریض از نظر همودینامیک پایدار است؟»
پریکاردیت انقباضی	سختی پریکارد	«چرا مریض با کفایه نورمال بطین، علایم کفایه راست دارد؟»

فرمول تامپوناد: مقدار مایع ÷ سرعت جمع شدن + سختی پریکارد = فشار داخل پریکارد. سرعت مهم‌تر از مقدار است: ۱۵۰ ml خون ناگهانی (مثلاً پس از تروما) کشنده است، اما ۲ لیتر مایع که در چند ماه جمع شده (مثلاً در هایپوتایرویدی) شاید تحمل شود.

{ Memory Jogger: «پریکاردیت = درد؛ تامپوناد = شوک؛ انقباضی = ادیما و آسیت با قلب کوچک.» }

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) پریکاردیت بر اساس مدت (ESC 2015 و ESC 2025)

تعریف	نوع
بیش از ۴-۶ هفته بدون وقفه، اما کمتر از ۳ ماه	دوامدار (Incessant)
حمله تازه پس از دوره ۴-۶ هفته بدون علامت	راجعه (Recurrent)
بیش از ۳ ماه	مزمن (Chronic)

ب) افیوژن پریکارد

- از نظر مقدار (ایکوکاردیوگرافی، فضای بی‌ایکو در دیاستول): خفیف کمتر از ۱۰ mm؛ متوسط ۱۰-۲۰ mm؛ شدید بیش از ۲۰ mm.
- از نظر زمان: حاد یا مزمن (بیش از ۳ ماه).
- از نظر توزیع: منتشر (Circumferential) یا محدود (Loculated، به‌ویژه پس از جراحی قلب).
- از نظر همودینامیک: بدون فشار، تامپوناد، یا تامپوناد با فشار پایین (Low-pressure tamponade، در مریض با کمبود حجم).

ج) پریکاردیت انقباضی

- کلاسیک: پریکارد ضخیم و سخت شده، اغلب کلسیفای.
- گذرا (Transient constriction): با تداوی ضد التهاب برطرف می‌شود.
- افیوزیو-انقباضی (Effusive-constrictive): مایع و سختی همزمان؛ فشار دهلیز راست پس از کشیدن مایع پایین نمی‌آید.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

پریکاردیت حاد

۱. عامل (مثلاً ویروس یا آزار خودایمنی) → التهاب لایه‌های پریکارد.
۲. ارتشاح نیوتروفیل و فیبرین → سطوح زیر می‌شوند → صدای مالش (Friction rub).
۳. التهاب به سطح مایوکارد زیر اپیکارد می‌رسد → ST elevation منتشر در ECG.
۴. اعصاب فرینیک از پریکارد می‌گذرند → درد به قله‌ شانه (Trapezius) انتشار می‌یابد.
۵. اگر التهاب به مایوکارد برسد → تروپونین بلند می‌شود: مایوپریکاردیت (Myopericarditis).

تامپوناد

۱. مایع جمع می‌شود → فشار داخل پریکارد از فشار پرشدن بطن‌ها بالاتر می‌رود.
۲. اطاق‌های راست دیوار نازک دارند و اول فشرده می‌شوند → کلیس دیاستولیک دهلیز و بطن راست در ایکو.
۳. حجم کل قلب ثابت و محدود است → در شهیق، بطن راست بیشتر پر می‌شود و سپتوم را به چپ می‌راند (وابستگی بین بطنی، Ventricular interdependence).
۴. پرشدن بطن چپ در شهیق کم می‌شود → فشار سیستولیک در شهیق بیش از ۱۰ mmHg پایین می‌آید = نبض متناقض (Pulsus paradoxus).
۵. حجم ضربه کم می‌شود → تاکی‌کاردی جبرانی → در پایان شوک انسدادی (Obstructive shock) و PEA.

پریکاردیت انقباضی

۱. التهاب مزمن (TB، جراحی قلب، شعاع‌تراپی (Radiotherapy)) → فیبروز و کلسیفیکیشن.
۲. پرشدن اولیه دیاستول سریع است، اما وقتی قلب به «دیوار زره» می‌رسد پرشدن ناگهان متوقف می‌شود → Pericardial knock و موج Square root sign در کنتریزشن.
۳. فشار داخل قفسه سینه به داخل قلب منتقل نمی‌شود → در شهیق JVP پایین نمی‌آید و حتی بالا می‌رود: علامه Kussmaul.
۴. فشار وریدی سیستمیک مزمن → آسیت، هپاتومگالی، ادیما (گاهی به اشتباه سپروز تشخیص می‌شود).

Memory Jogger: «تامپوناد = Pulsus paradoxus؛ انقباضی = Kussmaul». (هر دو ممکن است در هر دو دیده شوند، اما این قاعده کلاسیک است.)

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

گروه	اسباب	نکته محلی/کلینیکی
سل (Tuberculosis)	Mycobacterium tuberculosis	شایع‌ترین سبب در کشورهای با شیوع بلند سل، از جمله افغانستان؛ خطر بلند پریکاردیت انقباضی
باکتریایی (Purulent)	Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus	نادر اما کشنده؛ همراه سپسیس یا جراحی سینه
پس از جراحی قلب	پس از MI (Dressler)، جراحی قلب، PCI، تروما	۱-۶ هفته پس از آسیب
خودایمنی	SLE، RA، Scleroderma	اغلب با پلوریزی همراه
استقلابی	یوریمیا (CKD)، هایپوتایرویدی شدید	پریکاردیت یوریمیک = اندیکاسیون دیالیز
نیوپلاستیک	متاستاز سرطان سینه و شش، لمفوما	افیوژن خونی، تامپوناد مکرر
دوایی/شعاعی	Hydralazine, Procainamide, Isoniazid (لوپوس دوایی)؛ Radiotherapy سینه	سال‌ها بعد از شعاع‌تراپی (Radiotherapy) → انقباضی
خونریزی	پارگی دیوار آزاد پس از MI، دایسکشن اورت نوع A، تروما	تامپوناد حاد

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

پریکاردیت حاد

- درد سینه (بیش از ۹۰ فیصد): تیز و پلوریتیک، با خوابیدن به پشت بدتر و با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می‌شود، و به قله‌ شانه انتشار می‌یابد.
- تب خفیف، بی‌حالی، و سابقه انتان ویروسی تنفسی یا معدی-معایی در ۱-۲ هفته پیش.

تامپوناد

- تنگی نفس، تاکی پنه، ناآرامی، احساس «بلای نزدیک»، سینکوپ.
- مثلث Beck: هایپوتنشن + JVP بلند + صداهای قلبی خفه (کلاسیک در تامپوناد حاد، اما همیشه کامل نیست).

پریکاردیت انقباضی

- خستگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، بزرگ شدن شکم (آسیت) و ادیمای پا، کاهش وزن.
- اغلب مریض ماه‌ها به عنوان «مریضی جگر» تداوی شده است.

۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم به قدم کنار بستر:

۱. علایم حیاتی: تاکی کاردی؟ هایپوتنشن؟ تب؟
۲. نبض متناقض: کف بازو را تا بالای فشار سیستولیک باد کن و آهسته خالی کن. نقطه‌ای که صدای اول فقط در زفیر شنیده می‌شود را یادداشت کن، سپس نقطه‌ای که در هر ضربه شنیده می‌شود. اختلاف بیش از ۱۰ mmHg مثبت است.
۳. JVP: در تامپوناد بلند با y descent محو؛ در انقباضی بلند با y descent عمیق و سریع (علامه Friedrich) و علامه Kussmaul.
۴. اصفا:
- صدای مالش پریکارد: خراشیده، مانند راه رفتن روی برف، سه جزئی (سیستول دهلیز، سیستول بطن، دیاستول اولیه). بهترین جا: کنار چپ استرنوم، مریض نشسته و خم شده به پیش، در زفیر کامل با دایا فرام. مالش گذراست؛ نبود آن پریکاردیت را رد نمی‌کند.
- صداهای خفه در افیوژن بزرگ.
- Pericardial knock: صدای زودرس دیاستولیک (زودتر از S3) در انقباضی.
۵. شش‌ها: در تامپوناد اغلب پاک هستند (برخلاف کفایه قلب چپ). این یک سرخ مهم است.
۶. شکم و پاها: هپاتومگالی، آسیت، ادیما (انقباضی).
۷. علامه Ewart: در افیوژن بزرگ، زیر زاویه کتف چپ صدای Dullness و تنفس برونشیل شنیده می‌شود (فشار بر شش).

{ Δ JVP: «Red Flag» بلند + فشار پایین + شش‌های پاک = تامپوناد (یا PE شدید، یا پنوموتوراکس فشاری) تا خلاف آن ثابت شود. }

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

درد سینه: پریکاردیت در برابر STEMI (مهم‌ترین تفریق)

ویژگی	پریکاردیت	STEMI
ST depression مقابل (Reciprocal)	ندارد (به جز در aVR و V1)	دارد
PR depression	دارد (و PR elevation در aVR)	نادر
امواج Q	ندارد	پیدا می‌شود
T inversion	پس از برگشت ST به خط قاعده	اغلب هم‌زمان با ST elevation
ایکو	حرکت دیوار نورمال (مگر مایوپریکاردیت)	اختلال حرکت منطقه‌ای
درد	پوزیشنال، پلوریتیک	فشاری، غیرپوزیشنال

سایر تفریقات: PE، دایسکشن اورت (قبل از دادن NSAID یا انتی‌کواگولانت در نظر بگیر)، پنوموتوراکس، پلوریزی، ری‌پولاریزیشن زودرس خوش‌خیم (Early repolarization: ST/T در V6 کمتر از ۰.۲۵).

تامپوناد در برابر سایر شوک‌ها با JVP بلند

PE شدید، پنوموتوراکس فشاری، انفارکت بطن راست، شوک کاردیوژنیک (در این مورد شش‌ها مرطوب اند).

پریکاردیت انقباضی در برابر کاردیومیوپاتی محدودکننده (Restrictive)

معیار	انقباضی	محدودکننده
تغییر تنفسی جریان میترال (ایکو)	بیش از ۲۵ فیصد	کمتر از ۱۰ فیصد
سرعت 'e' بافتی میترال	نورمال یا بلند (Annulus reversus)	پایین
BNP	نسبتاً پایین	بسیار بلند
وابستگی بین بطنی در کتتر	مخالف (Discordant)	هم‌جهت (Concordant)

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – برای همه (در شفاخانه ولایتی هم ممکن):

- ECG: چهار مرحله کلاسیک پریکاردیت:
 ۱. ST elevation منتشر و PR depression.
 ۲. برگشت ST و PR به خط قاعده.
 ۳. T inversion منتشر.
 ۴. برگشت ECG به حالت نورمال (یا T inversion دوامدار).
- در افیوژن بزرگ: ولتاژ پایین و Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربه به ضربه، به دلیل «تاب خوردن» قلب در مایع).
- CRP و ESR: برای تشخیص، و مهم‌تر برای هدایت مدت مداوی.
- تروپونین: اگر بلند باشد ← مایوپریکاردیت.
- CBC، یوریا و کرباتینین (یوریمیا؟)، TSH در افیوژن مزمن.
- CXR: نورمال در پریکاردیت؛ سایه قلب بوتل‌شکل وقتی مایع بیش از ۲۰۰-۳۰۰ ml باشد؛ کلسیفیکیشن پریکارد در انقباضی (بهتر در لترال).
- سطح ۲ - ایکوکاردیوگرافی (Class I برای هر مشکوک پریکاردیت):
 - اندازه و توزیع افیوژن.
 - علائم تامپوناد: کلیس دیاستولیک دهلیز راست (بیش از یک‌سوم سیکل) و بطین راست؛ IVC پراگنده (بیش از ۲۱ mm) با کاهش کمتر از ۵۰ فیصد در شهیق؛ تغییر تنفسی جریان میترال بیش از ۲۵ فیصد و تریکسپید بیش از ۴۰ فیصد.
 - POCUS در عاجل: نمای Subxiphoid در چند ثانیه.
 - سطح ۳ - پیشرفته:
 - CT سینه: ضخامت و کلسیفیکیشن پریکارد، افیوژن محدود، علت (تومور، لmf نود).
 - Cardiac MRI: التهاب فعال پریکارد (Late gadolinium enhancement) - برای تصمیم دربارهٔ مداوی ضد التهاب در راجعه و انقباضی گذرا.
 - کنتریژیشن راست و چپ: Square root sign، برابری فشارهای دیاستولیک (در حد ۵ mmHg)، و وابستگی بین بطینی مخالف.
 - مایع پریکارد (در صورت کشیدن): پروتین، LDH، حجات، گرام و کلچر، ADA، GeneXpert MTB/RIF، سایتولوژی.
 - ADA بیش از ۴۰ U/L سل را به شدت مطرح می‌کند (در مناطق شایع سل).
 - ارزیابی علت: تست HIV، تست توبرکلین یا IGRA، بلغم برای TB، و ANA در صورت شک.
- Memory Jogger: «در افغانستان هر افیوژن بزرگ پریکارد را سل فرض کن تا ثابت شود نیست.»

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

پریکاردیت حاد (ESC): حد اقل ۲ از ۴ معیار

۱. درد سینه پریکاردیال.
 ۲. صدای مالش پریکارد.
 ۳. ST elevation منتشر تازه یا PR depression.
 ۴. افیوژن پریکارد (تازه یا بدتر شده).
- معیارهای حمایتی: CRP یا ESR بلند، لکوسایتوز، و شواهد التهاب در CT یا MRI.

مایوپریکاردیت

پریکاردیت + تروپونین بلند بدون اختلال عمومی کفایهٔ بطین چپ. اگر کفایهٔ بطین کم شده باشد، اصطلاح پری‌مایوپریکاردیت به کار می‌رود.

عوامل پیشگوی خطر بلند (نیاز به بستر شدن در شفاخانه)

عمده (Major)	فرعی (Minor)
شروع تدریجی در چند روز یا هفته (Subacute)	ضعف معافیتی
افیوژن بزرگ (بیش از ۲۰ mm) یا تامپوناد	تروما
عدم پاسخ به NSAID پس از حد اقل ۱ هفته	مصرف انتی‌کواگولانت خوراکی

بدون هیچ عامل خطر ← مداوی سرپایی و پیگیری در یک هفته.

تامپوناد

یک تشخیص کلینیکی است: علائم کلینیکی + تأیید در ایکو. هیچ یک از علائم ایکو به تنهایی «تامپوناد» نیست؛ همودینامیک مریض تعیین‌کننده است.

۱۰. Management (مداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تامپوناد:

}

شک به تامپوناد (هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی کاردی) | ▼ POCUS فوری — افیوژن + کلیس اطاق راست؟ | بلی ▼ مریض ناپایدار؟ — بلی
 —► پریکاردیوسنتز عاجل | (تحت رهنمایی ایکو) | نخیر • در خونریزی ناشی از پارگی ▼ قلب یا دایسکشن نوع A: درناژ نیمه عاجل در مستقیم
 جراحی ۱۲-۴۸ ساعت + تشخیص علت }
 اقدامات همزمان:

- مایع وریدی: بولوس کوچک (۲۵۰-۵۰۰ ml کرستلوئید) فقط در مریض کم حجم، به عنوان «پل» تا درناژ. ESC 2015 تجویز روتین مایع را توصیه نمی کند.
- ▲ دیورتیک و وازودیلاتور ممنوع اند؛ پرشدن قلب وابسته به فشار وریدی است.
- ▲ از انتوباسیون و تهویه فشار مثبت تا حد امکان پیش از درناژ خودداری کن. فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر می کند و ممکن است سبب ایست قلبی شود.
- در ایست قلبی ناشی از تامپوناد (PEA): پریکاردیوسنتز فوری یکی از «4H و 4T» است.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. پریکاردیت حاد – حمله اول (ESC 2015 جدول ۶؛ تأیید در ESC 2025 و ACC Concise Clinical Guidance 2025)

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت	کاهش تدریجی (Tapering)
یا Aspirin (ترجیح در CAD، پس از MI)	۷۵۰-۱۰۰۰ mg	PO، هر ۸ ساعت	۱-۲ هفته	کاهش ۲۵۰-۵۰۰ mg هر ۱-۲ هفته
یا Indomethacin	۲۵-۵۰ mg	PO، هر ۸ ساعت	۱-۲ هفته	کاهش ۲۵ mg هر ۱-۲ هفته
+ Colchicine (همیشه همراه دواي بالا)	۰.۵ mg یک بار در روز اگر وزن کمتر از ۷۰ kg؛ ۰.۵ mg دو بار در روز اگر ۷۰ kg یا بیشتر	PO	۳ ماه	ضروری نیست؛ اختیاری: ۰.۵ mg یک روز در میان (کمتر از ۷۰ kg) یا روزانه (۷۰ kg و بیشتر) در هفته های آخر
+ محافظت معده	Omeprazole ۲۰ mg	PO، روزانه	در طول مصرف NSAID	—

نکات کلیدی:

- Colchicine بدون دوز بارگیری (No loading dose) شروع می شود و هیچ گاه به تنهایی در مرحله حاد کافی نیست.
- تجدید دوز کاهش را تنها وقتی شروع کن که علائم رفته و CRP نورمال شده باشد.
- Colchicine در CKD: در ۳۰-۵۰ eGFR دوز را کم کن (مثلاً ۰.۵ mg روزانه). در eGFR کمتر از ۳۰ و در نارسایی شدید جگر اجتناب کن یا با احتیاط شدید مصرف کن. تداخل خطرناک با Verapamil، Clarithromycin، Ketoconazole، Ciclosporin و مایوپاتی. ← (P-gp و CYP3A4 خطر مسمومیت و مایوپاتی).
- مدت ۳ ماه Colchicine خطر راجعه شدن را تقریباً نصف می کند (کارآزمایی ICAP: پریکاردیت دوامدار یا راجعه از ۳۷.۵ به ۱۶.۷ فیصد).
- NSAID را در مایوپریکاردیت با کفایت کم شده، و در پریکاردیت پس از MI (به جز Aspirin) استفاده نکن. در مایوپریکاردیت دوز پایین تر به کار می رود.

۲. خط دوم – کورتیکوستیروئید (فقط اندیکاسیون خاص)

اندیکاسیون: عدم تحمل یا مضاد استتباب NSAID (حاملگی پیشرفته، CKD، انتی کوآگولیشن)، علت خودایمنی، یا پریکاردیت پس از جراحی قلب مقاوم.

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت و کاهش
Colchicine +	همان دوز بالا	PO	ادامه تا حد اقل ۶ ماه در راجعه
+ Calcium ۱۲۰۰-۱۵۰۰ mg /روز و Vitamin D ۸۰۰-۱۰۰۰ IU /روز		PO	در طول مصرف استیروئید

▲ استیروئید نخستین انتخاب نیست: دوز بلند و قطع سریع آن خطر راجعه شدن را بیشتر می کند. پیش از شروع، سل و انتان باکتریایی را رد کن.

۳. پریکاردیت راجعه

- Aspirin یا NSAID + Colchicine (همان دوزها) برای حد اقل ۶ ماه (ESC 2015: Class I)؛ برخی متخصصین ۶-۱۲ ماه ادامه می دهند.
- مقاوم به Colchicine و وابسته به کورتیکوستیروئید ← دواهای ضد IL-1 (ESC 2025 و ACC 2025):
- Anakinra: ۱-۲ mg/kg /روز تا حداکثر ۱۰۰ mg، SC، یک بار در روز؛ معمولاً چند ماه، سپس کاهش تدریجی.
- Rilonacept: دوز بارگیری ۳۲۰ mg (به صورت دو زرق ۱۶۰ mg)، سپس ۱۶۰ mg SC هفته وار (لیبل FDA؛ کارآزمایی RHAPSODY).
- پیش از شروع باید سل نهفته غربالگری شود. این دواها گران اند و در افغانستان کمتر موجود هستند.
- جایگزین ها در موارد مقاوم: Azathioprine، IVIG، Methotrexate (نزد متخصص).

۴. پریکاردیت سلی (Tuberculous pericarditis)

دوا	دوز (بزرگسال، بر اساس وزن؛ WHO)	مدت
مرحلهٔ ادامه: HR	PO، روزانه	۴ ماه (مجموعاً ۶ ماه)
Pyridoxine +	۱۰-۲۵ mg PO روزانه	در طول مصرف Isoniazid

- کورتیکوستیروئید مکمل: در کارآزمایی IMPI (سال ۲۰۱۴) Prednisolone مرگومیر را کم نکرد، اما خطر پریکاردیت انقباضی را کمتر ساخت. ESC 2015 آن را برای مریضان HIV-منفی «قابل ملاحظه» (Class IIb) می‌داند. در مریضان HIV-مثبت خطر سرطان بیشتر گزارش شد.
- رژیم ۱۲۰ mg Prednisolone/روز برای هفتهٔ اول، ۹۰ mg هفتهٔ دوم، ۶۰ mg هفتهٔ سوم، ۳۰ mg هفتهٔ چهارم، ۱۵ mg هفتهٔ پنجم، و ۵ mg هفتهٔ ششم (مجموعاً ۶ هفته).
- افیوژن بزرگ سلی را درناژ کن. اگر در ۴-۸ هفته تداوی علائم انقباض پیشرفت کند، پریکاردکتومی در نظر گرفته شود.
- تطابق با برنامهٔ ملی سل افغانستان (NTP) و ثبت مریض الزامی است.

۵. پریکاردیت چرکی (Purulent)

- درناژ فوری (پریکاردیوسنتز یا بهتر درناژ جراحی زیر زایفوئید) + انتی‌بیوتیک وریدی تجربی که Staphylococcus aureus (از جمله MRSA) و Streptococcus را بپوشاند، مثلاً:
- ۱۵-۲۰ mg/kg IV Vancomycin هر ۸-۱۲ ساعت (دوز نظر به سطح خونی و کارکرد کلیه تنظیم شود)
- ۲ g IV Ceftriaxone (یا Cefotaxime) روزانه.
- سپس نظر به کلچر تغییر ده. مدت معمول ۴-۶ هفته. مرگومیر بدون درناژ نزدیک به ۱۰۰ فیصد است.

۶. حالات خاص

- یوریمیک: دیالیز مؤثرتر/تشدید شده تداوی اصلی است. NSAID ناکافی و خطرناک است. از هیپارین در دیالیز تا حد امکان اجتناب کن (خطر هموپریکارد).
- پس از MI: Aspirin انتخاب اول است. از سایر NSAID ها و کورتیکوستیروئید اجتناب کن (خطر نازک شدن جدار و پارگی).
- حاملگی: NSAID تا هفتهٔ ۲۰ قابل استفاده است؛ پس از آن Prednisone دوز پایین. Colchicine در حاملگی به نظر متخصص (رهنمودهای جدید آن را در صورت لزوم مصئون می‌دانند).

ج Non-pharmacological Management

- محدودیت فعالیت فیزیکی: در افراد غیرورزشکار تا ختم علائم و نورمال شدن CRP. در ورزشکاران رقابتی حد اقل ۳ ماه (و در مایوپریکاردیت ۳-۶ ماه) پس از شروع و تا نورمال شدن ECG، CRP و ایکو. ACC 2025 در دوران نقاهت ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ را پیشنهاد می‌کند.
- آموزش مریض: «دوای Colchicine را سه ماه کامل بخور، حتی اگر درد رفته باشد». نیمه‌کاره گذاشتن تداوی شایع‌ترین علت راجعه شدن است.
- تغذیه، کنترل درد، و حمایت روانی در راجعه‌های مکرر.

د Surgical / Procedural Management

اقدام	اندیکاسیون	نکات
درناژ جراحی / پنجرهٔ پریکاردیال (Pericardial window)	افیوژن چرکی، محدود یا مکرر (سرطانی)، هموپریکارد جراحی	زیر زایفوئید یا با VATS
پریکاردکتومی (Pericardiectomy)	پریکاردیت انقباضی مزمن علامه‌دار (تداوی قطعی)؛ پریکاردیت راجعه مقاوم به تمام دواها	مرگومیر حول عملیات ۶-۱۲ فیصد در مراکز باتجربه؛ بدتر در انقباضی ناشی از شعاع‌تراپی (Radiotherapy)

چه وقت انقباضی را پیش از جراحی با دوا تداوی کنیم؟ اگر CRP بلند باشد یا MRI التهاب فعال نشان دهد (انقباضی گذرا)، یک دورهٔ ۲-۳ ماهه دواي ضد التهاب تجربی داده می‌شود. پریکاردیت انقباضی سلی با تداوی ضد سل.

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	خطر	پیشگیری
تامپوناد	نادر در ایدیوپاتیک (کمتر از ۳ فیصد)؛ شایع تر در سل، سرطان و چرکی	ایکو در همه
پریکاردیت انقباضی	ایدیوپاتیک/ویروسی کمتر از ۱ فیصد؛ خودایمنی و نیوپلاستیک ۲-۵ فیصد؛ سلی و چرکی ۲۰-۳۰ فیصد	تداوی کامل سل؛ درناژ مکمل در چرکی
مایوکاردیت و کفایه قلب	در مایوپریکاردیت	ایکو و MRI؛ محدودیت ورزش
اختلاطات دوا	زخم معده (NSAID)، اسهال (Colchicine، شایع ترین)، سندروم کوشینگ	PPI؛ دوز نظر به وزن؛ کمترین دوز ستیروئید
اختلاطات پریکاردیوسنتز	سوراخ شدن بطین یا شریان کرونری، پنوموتوراکس، اریتمی، Pericardial decompression syndrome (کفایه حاد بطین پس از خالی شدن سریع مایع زیاد)	رهنمایی ایکو؛ کشیدن اولیه حداکثر حدود ۱ لیتر

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پریکاردیت ایدیوپاتیک/ویروسی: پروگنوز عالی؛ خطر تامپوناد و انقباض بسیار پایین است.
- مایوپریکاردیت: پروگنوز خوب؛ اکثراً بدون اختلال دوامدار بطین.
- پریکاردیت سلی: مرگومیر بلند (در مریضان HIV-مثبت تا ۴۰ فیصد) بدون تداوی کامل.
- افیوژن سرطانی: پروگنوز مرض اصلی را نشان می‌دهد.
- پیگیری:
- در هفته اول: پاسخ کلینیکی و CRP.
- سپس هر ۱-۲ هفته تا نورمال شدن CRP (هدایت کاهش دوا).
- ایکو: در افیوژن متوسط تا شدید؛ افیوژن ایدیوپاتیک متوسط هر ۶ ماه و شدید هر ۳-۶ ماه.
- در ۳ ماه: ختم Colchicine و ارزیابی بازگشت به ورزش.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «نشستن و خم شدن به پیش = آرام؛ خوابیدن = درد» ← پریکاردیت.
- «ST بالا در همه جا + PR پایین = پریکاردیت؛ ST بالا در یک منطقه + ST پایین مقابل = STEMI».
- «NSAID + Colchicine = قاعده؛ استیروئید = استثنا».
- «Colchicine: ۰.۵ و ۰.۵-۰.۷ mg، یک یا دو بار در روز، مرز وزن ۷۰ kg، برای ۳ ماه (راجع: ۶ ماه)».
- «مثلث Beck = فشار پایین، رگ گردن بلند، قلب خاموش».
- «سرعت جمع شدن مایع کشنده است، نه مقدار آن».
- «آسیت + JVP بلند + قلب کوچک = جگر نیست، پریکارد است».
- «افیوژن بزرگ در افغانستان = سل تا خلاف آن ثابت شود؛ ADA را بفرست».

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

- ⚠ هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی کاردی ← POCUS فوری و آمادگی برای پریکاردیوسنتز.
- ⚠ Pulsus paradoxus بیش از ۱۰ mmHg یا Electrical alternans.
- ⚠ تب بالا با افیوژن ← پریکاردیت چرکی تا ثابت شود نیست: درناژ و انتی بیوتیک.
- ⚠ افیوژن پس از MI، جراحی قلب، PCI یا تروما ← هموپریکارد یا پارگی قلب.
- ⚠ درد سینه + ST elevation ← اول STEMI را رد کن. درد سینه که به پشت انتشار دارد + افیوژن ← دایسکشن اورت: پریکاردیوسنتز ممنوع، جراحی فوری.
- ⚠ مریض مصرف کننده انتی کواگولانت با پریکاردیت ← خطر هموپریکارد؛ بستر در شفاخانه.
- ⚠ تنفس مصنوعی با فشار مثبت بیش از درناژ در تامپوناد می‌تواند سبب ایست قلبی شود.

References

- Adler Y, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J. 2015;36:2921–2964 (جدول ۶: Aspirin ۷۵۰–۱۰۰۰ mg هر ۸ ساعت، Ibuprofen ۶۰۰ mg هر ۸ ساعت، Colchicine نظر به وزن برای ۳ ماه؛ دوزهای راجعه).
- NSAID/Aspirin + (تأیید) ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025 2025 Colchicine به عنوان خط اول و ضد IL-1 در راجعه). [مشخصات کامل صفحه باید پیش از نشر تأیید شود].
- ACC Concise Clinical Guidance on the management of pericarditis (2025). J Am Coll Cardiol. 2025 Colchicine ۳) ماه در حمله اول و ۶–۱۲ ماه در راجعه؛ محدودیت ورزش؛ ضد IL-1). [مشخصات کامل باید تأیید شود].
- Imazio M, et al. Medical therapy of pericarditis: tips and tricks for clinical practice. J Cardiovasc Med. 2024;25(6) (جدول ۱: دوز Indomethacin و ۰.۲–۰.۵ mg/kg Prednisone/روز).
- Imazio M, et al. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis (ICAP). N Engl J Med. 2013;369:1522–1528.
- Mayosi BM, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis (IMPI). N Engl J Med. 2014;371:1121–1130.
- Klein AL, et al. Phase 3 trial of interleukin-1 trap rilonacept in recurrent pericarditis (RHAPSODY). N Engl J Med. 2021;384:31–41.
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis, Module 4: Treatment (دوزهای HRZE نظر به وزن).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Pericardial Disease

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با درد سینه: از او بپرس «آیا با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می شود؟»
۲. هر ECG با ST elevation: PR را در لید II و aVR نگاه کن.
۳. هر مریض با JVP بلند: فشار را در شهیق و زفیر بگیر (Pulsus paradoxus).
۴. هر نسخه پریکاردیت: Colchicine + PPI و تاریخ ختم ۳ ماه را بنویس.
۵. هر افیوژن کشیده شده: ADA، GeneXpert، کلچر و سائیتولوژی را فراموش نکن.

اتصال به فصل های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): مراحل ST و PR، ولتاژ پایین، Electrical alternans ← اینجا تشخیص.
- فصل ۳ (CXR): سایه بوتل شکل و کلسیفیکیشن پریکارد.
- فصل ۵ (معاینه قلب): JVP، Kussmaul، Pulsus paradoxus، و صدای مالش.
- فصل ۸ (ACS): تفریق از STEMI؛ پریکاردیت پس از MI و سندروم Dressler؛ پارگی دیوار آزاد.
- فصل ۱۰ (اریتمی ها): AF پس از جراحی قلب و در پریکاردیت.
- فصل ۱۲ (اندوکاردیت): آبسه حلقه دریچه و پریکاردیت چرکی.
- فصل ۱۳ (اورت): دایسکشن نوع A با هموپریکارد ← پریکاردیوسنتز ممنوع.
- بخش شش ها و سل (بعداً): رژیم HRZE و برنامه ملی سل.

مرور ۶۰ ثانیه ای (Questions 5)

۱. چهار معیار ESC برای پریکاردیت حاد کدام اند؟ چند تا لازم است؟ ← درد، مالش، ECG، افیوژن؛ ۲ از ۴.
۲. دوز Colchicine برای مریض ۸۰ kg در حمله اول؟ ← ۰.۵ mg دو بار در روز برای ۳ ماه.
۳. سه یافته ECG که پریکاردیت را از STEMI جدا می کند؟ ← ST منتشر مقعر، PR depression، نبود ST depression مقابل.
۴. چرا نباید مریض تامپونادی را پیش از درناژ انتوبه کرد؟ ← فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر و سبب کلیس همودینامیک می شود.
۵. کدام علت پریکاردیت بیشترین خطر انقباضی را دارد؟ ← سلی و چرکی (۲۰–۳۰ فیصد).